

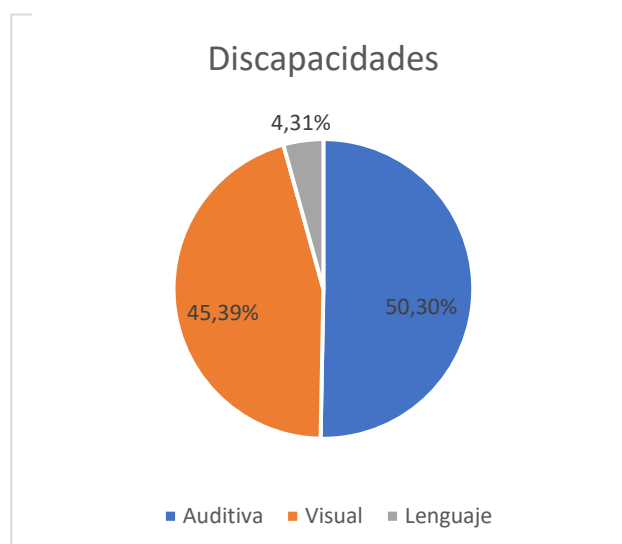
INTRODUCCIÓN

Los medios tecnológicos se han convertido en elementos fundamentales para las personas con discapacidades. Sin embargo, su uso sigue siendo limitado debido a restricciones en la accesibilidad [1]. Además, el uso de tecnologías móviles, como las aplicaciones de mensajería, ha mejorado la calidad de vida de las personas [2]. Sin embargo, hay algunas discapacidades, como las auditivas que aún no pueden aprovechar estas tecnológicas [3]. Por ello, es necesario que tanto los teléfonos inteligentes como las aplicaciones sean cada vez más avanzados, lo que plantea importantes desafíos en el desarrollo de herramientas que promuevan una mayor inclusión [4].

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2020 aproximadamente el 5 % de la población posee discapacidad auditiva y del habla [5]. Esto dificulta su comunicación al utilizar las aplicaciones actuales [2]. Así mismo, las personas con problemas visuales tienen dificultades para usar ciertas funciones de las aplicaciones porque existen elementos no visuales en las interfaces que impiden su uso [6]. Aunque algunos smartphones y aplicaciones han incorporado herramientas que mejoran la accesibilidad para ciertas discapacidades, estas todavía no logran satisfacer todas las necesidades [4].

Actualmente en Ecuador, la discapacidad auditiva representa un porcentaje significativo, con un 50.30% de la población afectada. En comparación, las discapacidades visuales afectan al 45.39% de la población, siendo esta última una minoría en relación con la discapacidad auditiva. Por otro lado, los problemas de lenguaje son menos comunes a nivel nacional, afectando solo al 4.31% de la población [7]. En la Figura 1 se presenta el porcentaje de discapacidades visuales, auditivas y habla.

Figura 1 Distribución porcentual de discapacidades auditivas, visuales y de lenguaje



FUENTE: CONSEJO DE DISCAPACIDADES CONADIS [7]

ELABORADO POR: AUTOR

De manera general, dentro de las discapacidades, la mayoría de las personas afectadas son hombres, con un total de 70,729 registros, mientras que las mujeres suman 54,372 registros, según los datos del censo. La Tabla 1 presenta la distribución de registros por género, evidenciando una mayor prevalencia en la población masculina.

Tabla 1. Registros por género de personas con discapacidades auditivas, visuales y de lenguaje (año 2024)

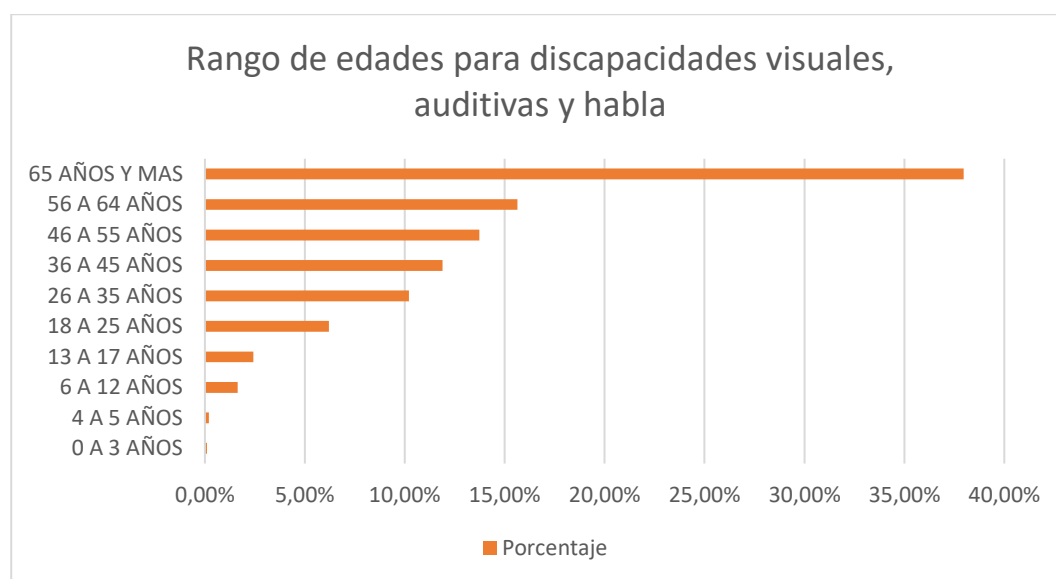
Genero	Registrados
Masculino	70.429
Femenino	54.372
TOTAL	124.801

FUENTE: CONSEJO DE DISCAPACIDADES CONADIS [7]

ELABORADO POR: AUTOR

Dentro de las personas registradas la mayoría que padecen algún tipo de estas discapacidades son adultos mayores de 65 años y más con un 37,97%. La Figura 2 presenta de manera más detallada el porcentaje de la población que padece estas discapacidades.

Figura 2 Distribución porcentual de personas con discapacidades auditivas, visuales y de lenguaje por rangos de edad



FUENTE: CONSEJO DE DISCAPACIDADES CONADIS [7]

ELABORADO POR: AUTOR

Podemos observar que la discapacidad visual es la que predomina en esta subcategoría. Es importante tener en cuenta que las funciones desarrolladas para la aplicación móvil deben centrarse igualmente en las otras dos discapacidades, incorporando opciones que apoyen a las personas que padecen de ellas. Además, dado que la mayoría de las personas afectadas

son adultos mayores, se debe considerar una estrategia de socialización que enseñe las facilidades, beneficios y funcionalidades que pueden obtener al utilizar la aplicación móvil [8]. Esto es importante, ya que les permitirá comunicarse de manera más cómoda, superando barreras que otras aplicaciones móviles no pueden resolver debido a la falta de funciones accesibles [9].

Actualmente, se han desarrollado aplicaciones web y móviles que buscan facilitar la interacción con personas que tienen discapacidades visuales o auditivas. Por ejemplo, el proyecto [4] ofrece servicios basados en voz que permiten a las personas con discapacidad visual comunicarse mediante la tecnología TalkBack, incluida por defecto en la mayoría de los teléfonos Android. Por su parte, el trabajo [2] presenta una herramienta que utiliza tecnologías de reconocimiento de voz para clasificar el audio en conversaciones grupales, convertirlo en texto mediante una API y enviarlo al usuario final. De igual manera, el proyecto [10] propone “BellChat”, una aplicación web para la comunicación en tiempo real que integra funciones de conversión de texto a voz y de voz a texto, adaptándose a las necesidades de usuarios con discapacidades visuales y auditivas.

Sin embargo, las propuestas revisadas muestran limitaciones al centrarse en una sola discapacidad. El trabajo [4] aborda únicamente la discapacidad visual, mientras que el trabajo [2] se enfoca en la discapacidad auditiva. Además, algunos proyectos, como el trabajo [10], priorizan el desarrollo en plataformas web, lo que representa una desventaja frente a las tendencias actuales de uso, en las que la mayoría de las personas accede a los servicios desde sus teléfonos inteligentes [11].

Debido a las deficiencias identificadas en los trabajos revisados, se realizó una aplicación móvil inspirada en las aplicaciones de mensajería actuales. Permitiendo la comunicación entre personas con discapacidades visuales, auditivas o del habla, además de facilitar la interacción con usuarios sin discapacidades. La aplicación móvil adapta automáticamente los mensajes al formato más accesible según el perfil del receptor.

Por ejemplo, si se envía un mensaje de texto a una persona con discapacidad visual, este se convertirá en audio; si el receptor tiene discapacidad auditiva, todo elemento visual será transformado a texto. En el caso de usuarios con discapacidad de habla, el formato de los mensajes se ajustará según la configuración que prefieran debido a que su interacción con la aplicación es normal. Además, se garantizó la seguridad en el envío y recepción de mensajes mediante cifrado de extremo a extremo.

El documento está organizado en varias secciones que detallan las diferentes etapas de la investigación. El Capítulo I presenta la contextualización, incluyendo el problema de investigación, objetivos y justificación. El Capítulo II desarrolla la fundamentación teórica, abordando el marco contextual, conceptual y referencial. En el Capítulo III se describe la metodología utilizada, especificando el tipo de investigación, métodos, instrumentos y población. El Capítulo IV expone los resultados obtenidos y su respectiva discusión. Finalmente, el Capítulo V presenta las conclusiones y recomendaciones, seguido por la bibliografía y los anexos.

CAPÍTULO I

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Problema de investigación

1.1.1. Planteamiento del problema

Los medios tecnológicos, como los teléfonos móviles, son ampliamente utilizados por personas con discapacidad. Sin embargo, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) destinadas a este grupo pueden resultar limitadas debido a la complejidad que implican ciertas discapacidades. Según Stefanov et al. [12], la tecnología ha contribuido significativamente a mejorar la vida diaria de las personas con discapacidad, facilitando diversas actividades cotidianas.

Por otro lado, estimaciones de la Organización Mundial de la Salud [13], [14] señalan que alrededor del 15 % de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. Además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) subraya la necesidad de garantizar una participación igualitaria para todos, incluyendo el acceso pleno a la información y la comunicación [14].

En este contexto, los teléfonos móviles se han convertido en herramientas esenciales, ya que facilitan la realización de diversas tareas. Un estudio realizado en Sudáfrica revela que el uso de teléfonos móviles ha alcanzado el 93 %, de los cuales el 60 % son teléfonos inteligentes [15]. Además, Fernando et al. [16] destacan que se requiere un esfuerzo considerable para garantizar que la tecnología fomente tanto la inclusión como la accesibilidad digital.

Las aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Messenger o Telegram son ampliamente utilizadas. Sin embargo, el problema radica en que estas aplicaciones no cuentan con funciones accesibles para personas con discapacidades [9]. La mayoría de estas herramientas depende del texto para enviar y recibir mensajes, lo que representa un desafío para personas con discapacidad visual. Aunque existen dispositivos y aplicaciones como Amazon Echo o Apple Siri que permiten la interacción por voz [17]. Sin embargo, Agnihotri [18] señala que, a pesar de las mejoras en la accesibilidad de las aplicaciones de mensajería, aún existen importantes limitaciones.

Se ha identificado que las aplicaciones de mensajería carecen de funcionalidades inclusivas que beneficiarían especialmente a personas con discapacidades visuales, auditivas y del habla. Por ejemplo, Khan et al. [6] presentan una aplicación de correo electrónico que ofrece opciones como bandeja de entrada, redacción de correos y configuración personalizable,

todo mediante comandos de voz y movimientos de deslizamiento. Por otro lado, Rey Shezi et al. [2] desarrollan una aplicación en la que todo audio se convierte a texto a través de una API. Además, Guerrero-Ulloa et al. [10] presentan BellChat, una aplicación web inclusiva diseñada para personas con discapacidades visuales y auditivas. Esta aplicación supera las limitaciones de las plataformas de mensajería tradicionales, permitiendo la conversión de texto a voz y de voz a texto, según el perfil del usuario, y facilita la comunicación mediante una API de reconocimiento de voz.

Por lo tanto, muchas aplicaciones carecen de la accesibilidad adecuada para personas con discapacidades visuales, auditivas o del habla, debido a interfaces poco adaptadas para satisfacer sus necesidades, lo que dificulta su uso. Aunque existen aplicaciones que ofrecen algunas funciones accesibles, estas soluciones no abordan de manera integral otros aspectos no funcionales que podrían ser importantes. Además, se observa la falta de uso de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y efectividad de las funcionalidades en las plataformas de mensajería.

Diagnostico

Las aplicaciones de mensajería actuales aún intentan que su público sea más abierto sin importar las discapacidades que tenga [4]. Por tal manera, algunas aplicaciones como WhatsApp ya incorporan ciertos mecanismos accesibles, como la transcripción de mensajes a audio [19], que ayudan a los usuarios, pero aún tienen ciertas limitaciones que pueden hacer que la aplicación no pueda usarse con facilidad por las personas con estas cualidades.

La falta de herramientas que permitan que las personas con discapacidad auditiva, visual y del habla puedan adaptarse conlleva a realizar mecanismos extras para utilizar aplicaciones que pueden realizar acciones accesibles, pero también pueden llegar a no utilizar estas herramientas debido a sus limitaciones [9]. Por otro lado, desde la llegada de las inteligencias artificiales, este campo accesible puede tener mucho apoyo debido a la gran cantidad de tareas que se pueden desarrollar y mejorar, como la transcripción de mensajes o la descripción de imágenes, de manera mucho más fácil, automatizando ciertas tareas y garantizando su uso estable [20].

Pronostico

Para abordar el problema accesible que sufren ciertas personas con discapacidades visuales, auditivas y del habla, es importante tener en cuenta que se deben permitir formas de

comunicarse de una manera más fácil y cómoda [12]. Para ello, se deben desarrollar sistemas que permitan una comunicación más accesible sin verse limitados por el comportamiento del usuario, lo que requiere un esfuerzo considerable [16]. Por lo tanto, la poca presencia de herramientas accesibles puede complicar el comportamiento habitual de los usuarios, debido a su poca interacción con otros usuarios [21].

Si no se avanza en esta investigación, es probable que las personas con discapacidades sigan apoyándose en herramientas de terceros o en otras personas para intentar facilitar su comportamiento dentro de alguna aplicación. La falta de estas tecnologías podría incrementar las dificultades de acceso a la tecnología para estos usuarios, lo que conlleva un impacto negativo en su bienestar. Sin embargo, al incorporar nuevas funcionalidades de la IA, como la transcripción de mensajes de voz o la generación automática de descripciones de imágenes [22], [23], se puede facilitar una comunicación más fluida.

1.1.2. Formulación del problema

¿Cómo superar las limitaciones de las plataformas de mensajería convencionales para lograr una solución inclusiva y accesible que responda a las necesidades de personas con discapacidades visuales, auditivas y del habla?

1.1.3. Sistematización del problema

1. ¿Cuáles son las principales limitaciones de las plataformas de mensajería convencionales en términos de accesibilidad para personas con discapacidades visuales, auditivas y del habla?
2. ¿Qué tecnologías y funcionalidades existentes pueden contribuir a mejorar la accesibilidad e inclusión en plataformas de mensajería?
3. ¿Cómo influyen las interfaces y el diseño de experiencia de usuario (UX/UI) en la accesibilidad de aplicaciones de mensajería para personas con discapacidades?
4. ¿Qué características debe tener una aplicación de mensajería inclusiva y accesible para satisfacer las necesidades de personas con discapacidades visuales, auditivas y del habla?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil inclusiva de mensajería que supere las limitaciones de las plataformas convencionales, integrando funcionalidades accesibles y optimizadas con

inteligencia artificial para personas con discapacidades visuales, auditivas y del habla, promoviendo la comunicación equitativa y la inclusión digital.

1.2.2. *Objetivos específicos*

1. Identificar las principales limitaciones de accesibilidad en las plataformas de mensajería convencionales mediante una revisión bibliográfica y análisis de estudios existentes, para determinar las necesidades específicas de las personas con discapacidades visuales, auditivas y del habla.
2. Analizar las tecnologías y funcionalidades actuales que pueden contribuir a mejorar la accesibilidad e inclusión, mediante un estudio comparativo de herramientas y APIs existentes, para definir las soluciones tecnológicas aplicables al desarrollo de la aplicación.
3. Diseñar una interfaz y experiencia de usuario (UX/UI) accesible e intuitiva, utilizando principios de diseño inclusivo y adaptativo, para garantizar una comunicación eficiente entre personas con discapacidades visuales, auditivas y del habla.
4. Desarrollar las funcionalidades inclusivas necesarias para la aplicación móvil, mediante la integración de conversión de texto a voz, voz a texto y descripción de imágenes con inteligencia artificial, para satisfacer las necesidades de comunicación de los usuarios y superar las barreras identificadas.

1.3. Justificación

Actualmente, existen soluciones parciales a algunos de los problemas de comunicación que enfrentan las personas con discapacidades visuales, auditivas y del habla. Este trabajo propone el desarrollo de una aplicación móvil de mensajería que no solo complemente las aplicaciones convencionales, sino que transforme la accesibilidad en la comunicación para estas personas, aprovechando la amplia adopción de las plataformas de mensajería.

A través de esta aplicación, el usuario podrá elegir cómo adaptar los mensajes, ya sea de "texto a voz" o de "voz a texto". Esto permitirá superar desafíos que las aplicaciones actuales no resuelven, facilitando una comunicación fluida y cómoda, lo que tendrá un impacto positivo en el bienestar emocional del usuario, independientemente de su condición. Además, con la integración de una API de inteligencia artificial, la aplicación podrá describir las imágenes compartidas y adaptar los mensajes de texto, incrementando la accesibilidad según las necesidades de cada usuario. Esto contribuirá significativamente a la inclusión y a la comunicación entre personas con discapacidades visuales, auditivas y del habla.

La aplicación también incluyó funcionalidades para gestionar los datos y preferencias de los usuarios, garantizando la seguridad de la comunicación mediante cifrado de extremo a extremo. Esto protegerá la integridad y confidencialidad de la información, adaptándose a los estándares tecnológicos actuales y ofreciendo una protección robusta a los usuarios.

Este proyecto se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas [24]. Esta investigación contribuye al ODS-3 "Buena Salud y Bienestar", mejorando la comunicación y el acceso a herramientas tecnológicas inclusivas, lo que impacta positivamente en las emociones de las personas con discapacidades. Además, apoya el ODS-4 "Educación de Calidad", al facilitar que todas las personas, sin importar su condición, puedan comunicarse y acceder de manera equitativa a la información. También contribuye al ODS-9 "Industria, Innovación e Infraestructura", promoviendo innovaciones tecnológicas que mejoran la comunicación entre personas, independientemente de su condición, y fortaleciendo la infraestructura tecnológica inclusiva. Asimismo, se vincula con el ODS-10 "Reducción de las Desigualdades", promoviendo la accesibilidad y equidad para las personas con discapacidades visuales, auditivas y del habla, contribuyendo a reducir las desigualdades mediante la tecnología.

De este modo, se facilita la integración social y la igualdad de oportunidades. Se espera que los resultados positivos de esta investigación impulsen la creación de nuevas tecnologías inclusivas, promoviendo el desarrollo de herramientas que amplíen la accesibilidad para todas las personas.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN

Marco teórico

En esta sección se presentan los conceptos fundamentales que sirven como base para el entendimiento y desarrollo del software. Se abordan tres apartados principales: estado del arte, marco contextual y marco conceptual.

En el estado del arte, se describen las soluciones similares al problema que se está abordando, ofreciendo un panorama de investigaciones previas y los enfoques utilizados. En el marco contextual, se explican los conceptos básicos que ayudan a comprender los aspectos esenciales del desarrollo, en relación con el contexto en el que se realiza la investigación. Finalmente, el marco conceptual expone los conceptos que orientan y estructuran el proyecto en ejecución.

2.1. Marco conceptual

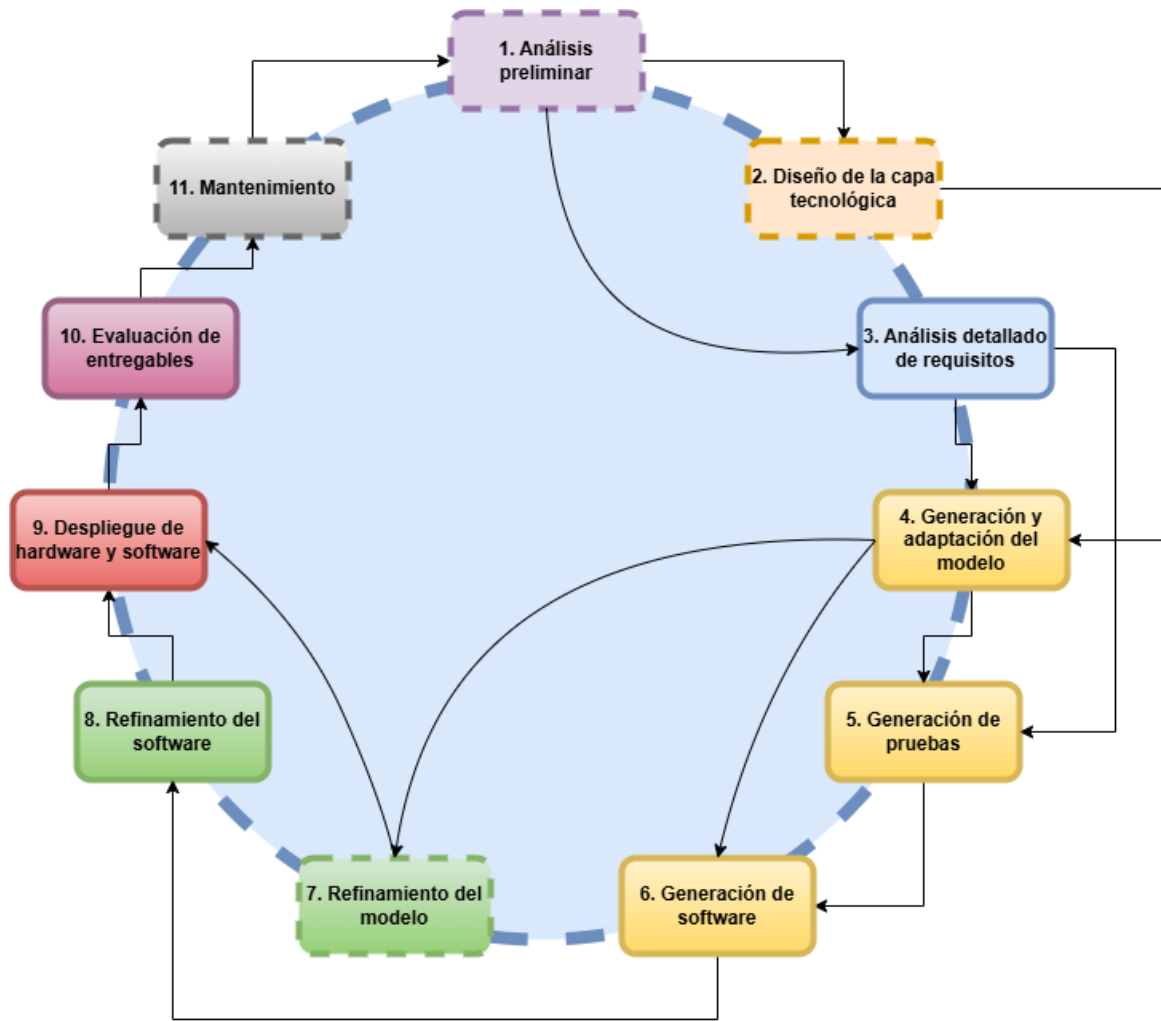
En esta sección se presentan los conceptos clave que permiten comprender el entorno de la investigación, como la metodología a seguir, la seguridad y las características de accesibilidad en las aplicaciones actuales. El objetivo es ofrecer una base clara que facilite la comprensión del desarrollo de la investigación. También se explican los conceptos y teorías que ayudan a entender las ideas principales del proyecto.

2.1.1. Metodología TDDM4IoT

TDDM4IoT (Test-Driven Development Methodology for Internet of Things (IoT)-Based Systems) es una metodología compuesta por once fases, diseñada específicamente para sistemas basados en el Internet de las Cosas. Combina ideas de varios enfoques de desarrollo de software, como Model-Driven Engineering (MDE) y Test-Driven Development (TDD), además de incorporar principios de metodologías ágiles como Scrum y XP. Sin embargo, no exige que todas las fases se ejecuten en cada iteración. Por ejemplo, no es necesario realizar un análisis preliminar en una segunda iteración ni repetir el refinamiento de modelos en cada entrega. Las fases representadas con líneas discontinuas en la Figura 3 indican que no es obligatorio desarrollarlas nuevamente en iteraciones posteriores.

Una de las principales ventajas de TDDM4IoT es la posibilidad de realizar revisiones constantes al software. Estas revisiones abarcan aspectos como el análisis y cumplimiento de requisitos, el refinamiento de modelos, el desarrollo del software y las pruebas, lo que permite un mayor control sobre el proceso de desarrollo. Además, esta práctica facilita la detección y corrección de errores de manera más rápida y eficiente, optimizando el desarrollo del sistema [25].

Figura 3 Fases del ciclo de vida de TDDM4IoTS



FUENTE: TRADUCIDA DE GUERRERO ULLOA ET AL. [25]
ELABORADO: AUTOR

2.1.2. Tecnologías de mensajería

Las aplicaciones de mensajería se han vuelto muy populares entre los usuarios. Millones de teléfonos inteligentes las utilizan cada mes para realizar diversas tareas [26]. En esta sección se presenta la evolución general de estas aplicaciones y el desarrollo de las herramientas utilizadas para su construcción.

2.1.2.1. Evolución de aplicaciones de mensajería

La evolución de las aplicaciones de mensajería ha sido influenciada por los avances en las tecnologías web. Herramientas modernas como React y Node.js han mejorado la experiencia del usuario en comparación con tecnologías anteriores como PHP, ofreciendo ventajas en rendimiento y escalabilidad [27]. Como resultado, estas mejoras han impulsado la transformación de las aplicaciones de mensajería, incorporando funciones que han cambiado

la forma en que los usuarios interactúan con ellas. Este progreso ha llevado a las empresas a innovar con mayor rapidez, adaptándose a las demandas y expectativas del mercado.

- **Innovaciones tecnológicas:** La aparición de las aplicaciones de mensajería ha transformado la forma en que las personas se comunican, convirtiéndose en herramientas esenciales. Su popularidad ha impulsado una rápida adopción por parte de los usuarios [28].
- **Comportamiento del usuario:** La rápida evolución de las aplicaciones de mensajería ha provocado cambios significativos en las preferencias y comportamientos de los usuarios, quienes buscan métodos de comunicación más rápidos y eficientes. Este fenómeno impulsa a las empresas a desarrollar formas de comunicación más avanzadas y ágiles para satisfacer estas crecientes demandas [28].
- **Velocidad de impacto:** El ritmo de incorporación de nuevas funciones obliga a las empresas a innovar con rapidez para mantenerse competitivas. Este dinamismo se ve motivado por las crecientes expectativas de los usuarios [28].

Esto muestra las razones detrás de la rápida evolución de las aplicaciones y los procesos necesarios para que estas herramientas puedan competir de manera efectiva con otras compañías que desarrollan aplicaciones similares.

- **Comunicación en tiempo real:** La evolución de las aplicaciones de mensajería responde a la necesidad de ofrecer comunicación sin demoras, lo que representa una mejora en comparación con los sistemas que dependen únicamente de la nube, ya que permite un acceso casi instantáneo a los datos [27].
- **Escalabilidad y rendimiento:** A medida que la base de datos crece, es fundamental aplicar mejoras que eviten pérdidas en el rendimiento de la comunicación. Las tecnologías y frameworks modernos optimizan el rendimiento y ofrecen un entorno de desarrollo más claro y fácil de mantener para los desarrolladores [27].

2.1.3. Inteligencia artificial y accesibilidad

En esta sección se presentan los diferentes tipos de inteligencia artificial que se utilizan en diversos procesos dentro de aplicaciones web o móviles, como la conversión de texto a voz y viceversa, o la obtención de información a partir de imágenes mediante OCR.

2.1.3.1. *Speech-to-Text*

La conversión de voz a texto permite que computadoras y otros dispositivos transcriban palabras habladas en tiempo real, facilitando la interacción entre personas y sistemas mediante el uso de la voz. Actualmente, esta tecnología se utiliza en diferentes aplicaciones, como asistentes virtuales. Su objetivo principal es procesar información de micrófonos o archivos de audio o video para transformarla en texto. Esto ayuda a optimizar el tiempo en tareas como conversaciones, presentaciones y conferencias [22].

2.1.3.2. *Text-to-Speech (TTS)*

Es un componente que convierte cualquier audio en texto mediante APIs, como la de Google Speech. Además, permite ajustar el tono de la voz y la velocidad de reproducción del audio [3]. También existen sistemas y estudios centrados en la creación de este tipo de tecnologías, recolectando datos como texto natural y muestras de voz. El objetivo de estos estudios es procesar esos datos para mejorar el rendimiento y la calidad del audio generado, superando las limitaciones de los sistemas existentes [29].

Asimismo, se han desarrollado modelos neuronales que funcionan más rápido al omitir los pasos intermedios en la conversión de texto a voz. Estos modelos procesan directamente el texto de entrada y generan la voz de manera inmediata, basándose en componentes como:

- **Autocodificador variacional cuantificado vectorial (VQ-VAE):** Permite mapear las formas del habla en una secuencia de símbolos discretos, eliminando la necesidad de ajustar parámetros, a diferencia de los sistemas tradicionales [30].
- **Modelo Transformador Autorregresivo-NMT:** Estima la secuencia de símbolos discretos, correspondientes a las características del habla generadas por el VQ-VAE, a partir del texto de entrada. Esto mejora la generación de voz [30].

2.1.3.3. *Reconocimiento de imágenes con inteligencia artificial*

El reconocimiento de imágenes resulta útil en situaciones donde se busca automatizar la transcripción manual de texto. Tecnologías como el OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) permiten extraer y reconocer texto a partir de imágenes [23]. Este avance ha ganado relevancia en la última década, impulsado por la creciente demanda de sistemas capaces de evaluar automáticamente documentos impresos, escritos a mano o fotografías, para transcribirlos a texto de manera más rápida [31].

2.1.4. Seguridad para envío de mensajes

En esta sección se presentan los conceptos fundamentales para garantizar la seguridad de los datos y la manera en que las aplicaciones de mensajería actuales implementan estos procesos. Además, se explicará de forma general, mediante un ejemplo, cómo funcionan estos mecanismos en una aplicación de mensajería.

2.1.4.1. Llave privada (Private Key)

Este mecanismo es fundamental en criptografía, ya que garantiza la seguridad y autenticidad de la información compartida, evitando modificaciones no autorizadas. Se utiliza principalmente para reforzar la privacidad en la codificación de datos, especialmente en sistemas de firmas digitales o comunicaciones. La clave privada debe ser conocida únicamente por personal autorizado, ya que su divulgación podría permitir el descryptado de la información o acciones ilícitas en nombre de una entidad [32]. Aunque un intruso pudiera interceptar la información, la necesidad de contar con la clave privada para acceder a los datos reduce significativamente el riesgo de difusión de información confidencial [33].

2.1.4.2. Llave pública (Public Key)

A diferencia de la clave privada, que no debe compartirse, la clave pública puede distribuirse, ya que se utiliza para codificar la información, la cual solo puede descifrarse con la clave privada correspondiente. Es importante destacar que, si un intruso obtiene la información cifrada con esta clave pública e intenta modificarla, la información quedará automáticamente invalidada. Este mecanismo garantiza que los datos enviados sean confiables y seguros, permitiendo su transmisión sin riesgo de ser descubiertos [34].

2.1.4.3. Repositorio de llaves

Es un sistema o servicio que almacena claves o certificados criptográficos necesarios para la comunicación segura. Funciona como un servicio centralizado donde los usuarios pueden cargar o guardar sus claves públicas, lo cual permite la autenticación y asegura la comunicación. Este estudio analiza cómo los servidores o plataformas de registro de claves públicas y privadas podrían adoptar la tecnología blockchain para mejorar la seguridad de sus sistemas [35].

2.1.4.4. Cifrado de extremo a extremo

Este método es importante para garantizar la privacidad y seguridad de los datos transmitidos entre dispositivos, evitando su exposición. Los datos se convierten de texto plano a texto cifrado, lo que significa que, si alguien intercepta la información, no podrá

acceder a ella sin la clave privada necesaria para descifrarla [36]. Este método se utiliza ampliamente en plataformas de comunicación, como el correo electrónico y aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, para proteger los datos contra accesos no autorizados [37].

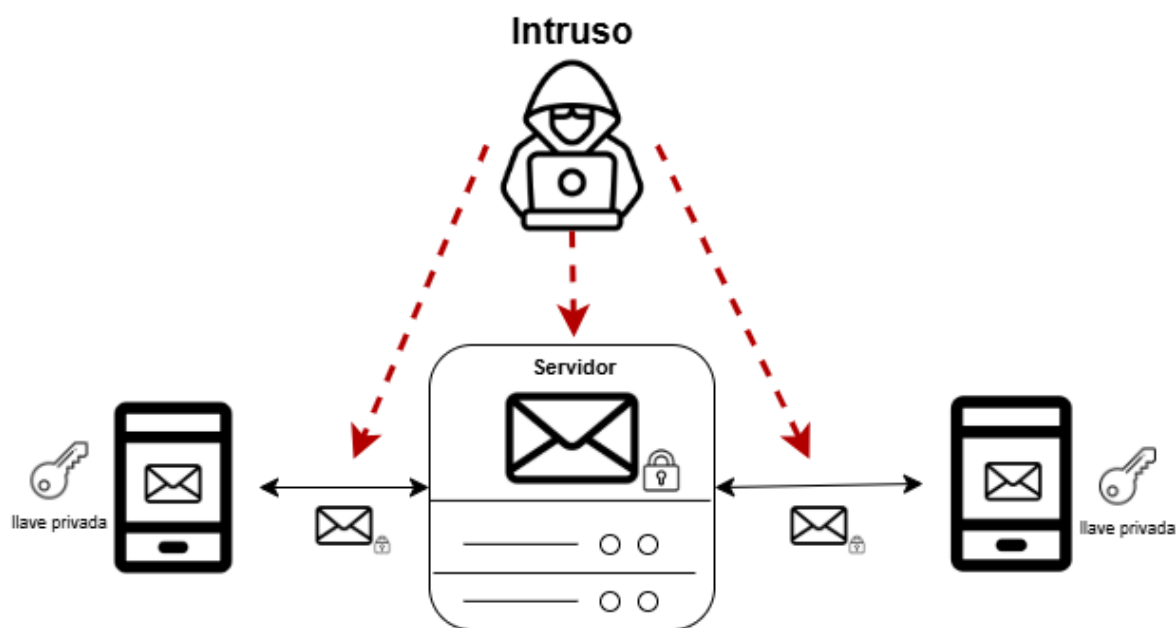
2.1.4.5. Usos actuales del cifrado de extremo a extremo

- **Protección para la privacidad de los usuarios:** Este método se emplea principalmente para proteger los datos en las comunicaciones, como mensajes, correos o llamadas, de modo que ni la propia compañía que ofrece el servicio pueda acceder al contenido [38].
- **Mensajería segura:** Aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Instagram y Snapchat utilizan este mecanismo para proteger los mensajes. Tanto el dispositivo del remitente como el del destinatario cifran los mensajes, evitando que sean interceptados o expuestos [38].
- **Llamadas de voz y videollamadas:** Este método garantiza la seguridad del contenido de audio y video transmitido, asegurando su privacidad y protegiéndolo de posibles interceptaciones. Las plataformas emplean el protocolo Signal para la mensajería y extienden este cifrado a todo tipo de llamadas [39].
- **Utilización en el BlockChain:** Las aplicaciones de mensajería pueden presentar vulnerabilidades debido a los servicios centralizados de algunas compañías. El uso de blockchain, al ser un mecanismo descentralizado, mejora la seguridad al distribuir los mensajes y las claves en varios nodos, garantizando que la información no sea modificada [40].

2.1.4.6. Ejemplo general de funcionamiento de cifrado de extremo a extremo

En este ejemplo se muestra cómo se realiza el cifrado de extremo a extremo en una aplicación de mensajería. Cada dispositivo genera una clave pública y una clave privada, compartiéndose únicamente la clave pública con los contactos. El mensaje enviado se cifra usando la clave pública del destinatario. Si un intruso intercepta el mensaje, no podrá acceder a la información, ya que necesitaría la clave privada correspondiente. Este proceso garantiza que los datos se transmitan de manera segura a través de la red. La Figura 4 ilustra el funcionamiento básico del cifrado de extremo a extremo, considerando la presencia de un intruso observando la red.

Figura 4 Ataque a un sistema de cifrado de extremo a extremo mediante acceso al servidor



FUENTE: LAMRIJI ET AL. [38]

ELABORADO: AUTOR

2.1.5. Accesibilidad digital

Se refiere al desarrollo de tecnologías y herramientas que puedan ser utilizadas por cualquier persona, sin importar su discapacidad. Con la pandemia de Covid-19, la mayoría de los procesos educativos y laborales se trasladaron a modalidad virtual, lo que representó un desafío para muchas personas, ya que debían adaptarse a esta nueva forma de interacción. Este cambio impulsó a las empresas a adaptar sus contenidos virtuales para que fueran accesibles para todos [41].

En la última década, varios centros de estudio han trabajado para garantizar que todo su personal tenga acceso a los recursos, independientemente de si presenta alguna discapacidad. Sin embargo, algunos sistemas aún carecen de esta inclusión. Aunque desde la pandemia este tema ha cobrado mayor relevancia y muchas universidades han comenzado a adaptar sus contenidos para ser más accesibles, aún falta avanzar para garantizar la plena inclusión debido a su complejidad. Además, durante la pandemia, muchas personas se enfrentaron a barreras que les impidieron realizar sus tareas con normalidad [42].

2.1.5.1. Barreras tecnológicas con discapacidades visuales, auditivas y habla

Las barreras tecnológicas afectan a las personas con discapacidades visuales, auditivas y del habla al limitar su acceso a la información y la comunicación. A pesar de los avances, muchos sistemas aún no se adaptan a sus necesidades, generando exclusión en el uso de la tecnología.

Discapacidades visuales

- **Materiales no accesibles:** Existen pocos recursos que incluyan texto alternativo para imágenes, lectura de gráficos o asistentes de voz para funcionalidades y texto, lo que dificulta la participación de personas con discapacidad visual [43].
- **Utilización de dispositivos:** Muchos dispositivos tecnológicos carecen de funciones que permitan ser operados mediante comandos de voz o herramientas que ayuden en la detección de objetos, limitando la movilidad segura de las personas [43].
- **Plataformas digitales:** La información y los servicios en internet presentan barreras para las personas con discapacidad visual, como la falta de opciones para ajustar colores o textos, y la ausencia de guías habladas que mejoren la experiencia del usuario [44].

Discapacidad auditiva

- **Acceso a recursos limitados:** Al igual que en el caso de la discapacidad visual, las personas con discapacidad auditiva pueden enfrentar dificultades para acceder a materiales o recursos de aprendizaje que no estén adaptados, por ejemplo, la ausencia de subtítulos, notificaciones o interpretación en lenguaje de señas [45].
- **Interacción limitada:** En el aprendizaje en línea, la falta de funciones en tiempo real que traduzcan conversaciones a señas o proporcionen traducciones dificulta la colaboración, restringiendo la participación e inclusión [45].
- **Desarrollo de aplicaciones:** Las aplicaciones móviles y web deben incorporar funciones accesibles para personas con discapacidad auditiva, adaptándose a sus necesidades, como la descripción de videos y audios. Sin embargo, muchas aplicaciones se enfocan principalmente en su funcionalidad básica, sin considerar aspectos de accesibilidad [46].

Discapacidad de habla

- **Comunicación con aplicaciones:** Los dispositivos o asistentes virtuales que funcionan mediante comandos de voz representan una barrera importante para las personas con discapacidad de habla, ya que no incluyen funciones basadas en gestos que permitan interactuar de manera efectiva con el sistema [47].
- **Ajustes de parámetros:** Los asistentes virtuales no permiten configurar parámetros como la calibración del audio recibido ni implementan la identificación de patrones de habla, como el tartamudeo, lo que podría mejorar la precisión de las respuestas. La ausencia de estas funciones puede generar una interpretación incorrecta y procesos no deseados por el sistema [48].

2.1.6. *Comunicación inclusiva*

La comunicación inclusiva tiene como objetivo permitir que todas las personas, independientemente de sus condiciones físicas, puedan participar en el proceso comunicativo [49]. En el caso de personas con discapacidad, se espera que plataformas educativas, aplicaciones de mensajería o redes sociales ofrezcan funciones adaptadas a diversas necesidades, facilitando su interacción. Por ejemplo, para personas con discapacidad visual, se pueden implementar mecanismos que utilicen sonidos para guiar al usuario, basándose en sistemas como TalkBack [50].

2.1.7. *Inteligencia artificial (IA)*

La inteligencia artificial se centra en crear sistemas que apoyen al ser humano en la resolución de tareas. Actualmente, este campo ha crecido de manera considerable y se utiliza en una gran variedad de software, ayudando a resolver problemas complejos y mejorando la eficiencia y productividad [51].

2.1.7.1. *Machine Learning*

Es una rama de la inteligencia artificial que busca enseñar a las máquinas a realizar tareas sin necesidad de ser programadas específicamente para ello. Esto se logra a partir de experiencias previas o datos históricos, donde los algoritmos se entrenan mediante técnicas computacionales y distintos tipos de información que les permiten reconocer patrones y ejecutar acciones concretas. A medida que aumenta la cantidad de información que reciben, mejora su capacidad para realizar estos procesos, incrementando la precisión de sus resultados [52].

Esta rama de la tecnología desarrolla nuevas técnicas de aprendizaje, pero se centra principalmente en los fundamentos teóricos, más que en la implementación práctica de los algoritmos. Su objetivo principal es comprender cómo funcionan, identificar sus límites y explorar formas de mejorarlos [53].

2.1.7.2. *Deep Learning*

Es un subconjunto del aprendizaje automático que se centra en redes neuronales con varias capas, capaces de aprender de forma automática a partir de datos organizados de manera jerárquica. Ha tenido gran éxito en campos como la visión artificial, el reconocimiento de voz y el procesamiento del lenguaje natural [53].

El Deep Learning permite que las máquinas realicen tareas que normalmente requieren inteligencia humana, inspirándose en el cerebro, compuesto por miles de millones de neuronas que procesan la información. Esta tecnología utiliza datos como textos, imágenes, videos o sonidos. Al inicio, la máquina no reconoce el tipo de información que recibe, pero a medida que procesa los datos, identifica patrones que le permiten realizar diversas tareas [54].

2.1.7.3. *Aprendizaje basado en reglas*

Se basa en métodos que identifican y aplican reglas para manipular los datos. Un ejemplo son las expresiones regulares (Regex), que permiten reconocer patrones dentro del texto y utilizarlos para procesar la información [55].

Los modelos generados por este tipo de métodos realizan predicciones basadas en reglas o condiciones preestablecidas, como los árboles de decisión, que incluyen clasificación jerárquica para la toma de decisiones. También existen sistemas basados en lógica difusa, que manejan la incertidumbre al tratar conceptos como "alto" o "bajo" para la ejecución de tareas [56].

2.1.8. *Aplicación web*

Este modelo facilita la interacción entre el cliente y el servidor, permitiendo la transferencia de información de manera eficiente. Las aplicaciones de este tipo se ejecutan directamente en el navegador web [57]. La principal diferencia entre una aplicación web y una de escritorio radica en su ejecución. Mientras que la aplicación web opera tanto en el servidor como en el navegador, utilizando tecnologías como HTML, CSS y JavaScript, la aplicación de escritorio ejecuta todo su código, incluida la interfaz, en una sola computadora [58].

Por lo tanto, las aplicaciones web se han convertido en herramientas esenciales para organizaciones y usuarios, permitiendo realizar tareas y procesos de forma eficiente. Durante la última década, han evolucionado significativamente con la incorporación de nuevas tecnologías y frameworks, como AngularJS y React, que mejoran la fluidez, seguridad e interactividad, ofreciendo experiencias web más dinámicas [59].

2.1.9. Aplicaciones móviles

Una aplicación móvil se define como un software diseñado específicamente para ejecutarse en dispositivos móviles, como tabletas o teléfonos inteligentes [60]. Actualmente, estos dispositivos han evolucionado significativamente, ofreciendo características más avanzadas, lo que ha llevado al desarrollo de aplicaciones más sofisticadas capaces de realizar tareas complejas [61], [62]. Para implementar estas aplicaciones, existen diversas herramientas como Flutter, React Native y Xamarin, que facilitan su desarrollo y hacen que su creación sea más accesible para los desarrolladores [63]. Además, las aplicaciones móviles se han convertido en una parte fundamental de la vida cotidiana, brindando soluciones en áreas como comercio, turismo, educación e incluso atención médica. Estas herramientas contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, al ofrecer funcionalidades prácticas y accesibles [62].

Las aplicaciones actuales integran tecnologías como reconocimiento de lenguaje de señas, conversión de texto a voz y reconocimiento de voz mediante técnicas de inteligencia artificial, lo que puede mejorar procesos de toma de decisiones o facilitar la accesibilidad [64]. Incluso existen aplicaciones que implementan interfaces cerebro-computador (BCI), permitiendo controlar el sistema mediante comandos proporcionados por el usuario [65]. Dispositivos OHMD (pantalla óptica montada en la cabeza) también permiten ejecutar tareas mediante aplicaciones, como enviar mensajes o descargar recursos [66]. Esto demuestra cómo este tipo de aplicaciones, que antes realizaban tareas sencillas como llenar un formulario, hoy son capaces de ejecutar procesos mucho más complejos gracias a los avances tecnológicos.

2.1.10. Aplicación de Google “Prueba de accesibilidad”

La "Prueba de accesibilidad" de Google, es una herramienta para Android que analiza la interfaz de una aplicación y propone recomendaciones para mejorar la accesibilidad, como aumentar el tamaño de los botones, mejorar el contraste de colores o añadir descripciones a los elementos. Esta herramienta valiosa para desarrolladores, ya que permite detectar de

forma automática problemas de accesibilidad comunes durante la ejecución de la aplicación móvil y sugiere cambios concretos. No obstante, no reemplaza las pruebas manuales con usuarios reales, pues algunas barreras de accesibilidad más complejas no son identificadas por este enfoque automatizado [67], [68].

2.1.11. Validación de colores WCAG

Para definir los colores de la aplicación, WCAG establece pautas que ayudan a verificar si el color usado es adecuado para la accesibilidad en una aplicación móvil. Estas pautas [69] se organizan en tres niveles: A, AA y AAA. El nivel A indica que no se debe usar únicamente el color para transmitir información, ya que no todas las personas perciben los colores de la misma manera. Por eso, se recomienda incluir otros métodos, como solicitar una respuesta o diferenciar un elemento visual, de modo que todos los usuarios puedan acceder a la información sin importar sus capacidades visuales.

Por otro lado, el nivel AA establece como objetivo que el texto sea legible para más personas. Para lograrlo, se requiere un contraste suficiente entre el fondo y el texto, ya que algunas personas no pueden leer textos con bajo nivel de visibilidad. De esta manera, se indica que los textos grandes y las imágenes de texto de gran tamaño deben tener una relación de contraste mínima de 3:1, mientras que los textos normales deben alcanzar al menos 4,5:1.

El nivel AAA establece que el texto debe ser accesible también para personas que necesitan un contraste más fuerte con respecto al fondo, ya que algunas no pueden leer textos con un contraste mínimo. Por ello, este nivel indica que los textos grandes y las imágenes de texto de gran tamaño deben tener una relación de contraste de al menos 4,5:1, mientras que los textos normales deben alcanzar al menos 7:1. En este sentido, WCAG define fórmulas para calcular el contraste y compararlo con los valores establecidos, lo que permite determinar si es adecuado aplicar un color específico.

Así, se indica que el texto en negrita se considera más grande, lo que facilita su lectura debido al contraste, mientras que un texto fino puede resultar más difícil de distinguir [69].

En la Figura 5 se presenta la primera fórmula, la cual permite normalizar el color RGB que se usará en las fórmulas posteriores.

Figura 5 Normalización de color RGB

$$\begin{aligned}R_{sRGB} &= \frac{R_{8bit}}{255} \\G_{sRGB} &= \frac{G_{8bit}}{255} \\B_{sRGB} &= \frac{B_{8bit}}{255}\end{aligned}$$

FUENTE: WCAG [70]
ELABORADO POR: AUTOR

En la Figura 6 se muestra la fórmula de cálculo de luminancia, que permite obtener los valores (L) necesarios para la fórmula de contraste. Es importante normalizar correctamente los valores y aplicar de manera adecuada las condicionales y constantes. RSRGB, GSRGB y BSRGB corresponden al color RGB normalizado.

Figura 6 Fórmulas para el cálculo de la luminosidad relativa según WCAG 2.1

$$\begin{aligned}\text{If } R_{sRGB} \leq 0.03928 \text{ then } R &= \frac{R_{sRGB}}{12.92} \\ \text{otherwise } R &= \left(\frac{R_{sRGB} + 0.055}{1.055} \right)^{2.4} \\ \text{If } G_{sRGB} \leq 0.03928 \text{ then } G &= \frac{G_{sRGB}}{12.92} \\ \text{otherwise } G &= \left(\frac{G_{sRGB} + 0.055}{1.055} \right)^{2.4} \\ \text{If } B_{sRGB} \leq 0.03928 \text{ then } B &= \frac{B_{sRGB}}{12.92} \\ \text{otherwise } B &= \left(\frac{B_{sRGB} + 0.055}{1.055} \right)^{2.4}\end{aligned}$$

FUENTE: WCAG [70]
ELABORADO POR: AUTOR

En la Figura 7 se presenta la fórmula de luminancia, la cual se aplica después de normalizar y condicionar los valores RGB.

Figura 7 Fórmula para el cálculo de la luminosidad relativa según WCAG 2.1

$$L = 0.2126 \cdot R + 0.7152 \cdot G + 0.0722 \cdot B$$

FUENTE: WCAG [70]
ELABORADO POR: AUTOR

En la Figura 8 se muestra la fórmula de contraste, la cual genera valores en un rango de 1:1 a 21:1 [71]. En esta fórmula, L1 corresponde a la luminancia relativa del color más claro y L2 a la del color más oscuro. El valor 0.05 se incluye para evitar la división por cero.

Figura 8 Fórmula para el cálculo del contraste de color según WCAG 2.1

$$\text{contrast_ratio} = \frac{L_2 + 0.05}{L_1 + 0.05}$$

FUENTE: WCAG [71]

ELABORADO POR: AUTOR

Ejemplo aplicando las fórmulas: Supongamos que tenemos la siguiente matriz con dos colores RGB:

Tabla 2. Ejemplo de valores RGB para el cálculo de luminosidad relativa y contraste (Colores L1 y L2)

	R	G	B	Color
Color L1 (RGB)	37	142	245	
Color L2 (RGB)	97	102	97	

FUENTE: Autor

ELABORADO POR: AUTOR

Aplicando la fórmula de la Figura 5, normalizamos los valores de la matriz:

Tabla 3. Normalización de valores RGB para el cálculo de luminosidad relativa (Colores L1 y L2)

	RsRGB	GsRGB	BsRGB
Normalizar (L1)	0,145098039	0,556862745	0,960784314
Normalizar (L2)	0,380392157	0,4	0,380392157

ELABORADO POR: AUTOR

Posteriormente, aplicando las condiciones y fórmulas de la Figura 6, se obtiene la siguiente matriz. Condicionamos:

Tabla 4. Evaluación de condiciones para el cálculo de luminosidad relativa WCAG (Colores L1 y L2)

	RsRGB <= 0,03928	GsRGB <= 0,03928	BsRGB <= 0,03928
L1	FALSO	FALSO	FALSO
L2	FALSO	FALSO	FALSO

ELABORADO POR: AUTOR

Se calcula de la siguiente manera: si la condición es verdadera, se aplica la primera parte de la fórmula de la Figura 6, $\frac{RGB}{12.92}$ en caso contrario, se aplica $\left(\frac{RGB+0,055}{1.055}\right)^{2.4}$, obteniéndose como resultado la siguiente matriz:

Tabla 5. Valores intermedios de luminosidad relativa por canal (R, G, B) para los colores L1 y L2

	R	G	B
L1	0,01850022	0,270497791	0,913098652
L2	0,119538428	0,132868322	0,119538428

ELABORADO POR: AUTOR

Luego, con los valores ya condicionados y aplicadas las fórmulas correspondientes, se calcula L en función de L1 y L2 como se muestra en la Figura 7.

$$L(L1) = 0,26331889 ; L(L2) = 0,129071968$$

Finalmente, se calcula el contraste usando la fórmula de la Figura 8. El valor resultante se compara con las reglas de WCAG para determinar si el color cumple con el estándar, según lo indicado en la Tabla 6 y

Tabla 7.

$$\text{contrastRatio} = 1,74968139 \approx 1,75:1$$

Tabla 6. Requisitos de contraste según WCAG 2.1 para texto normal y grande

	Texto normal y fondo (mínimo)	Texto grande y fondo (mínimo)
AA	4,5:1	3:1
AAA	7:1	4,5:1

ELABORADO POR: AUTOR

Tabla 7. Regla de contraste de interfaz de usuario

	AA	AAA
UI Components	3:1	3:1

ELABORADO POR: AUTOR

2.1.12. Cosine Similarity

Es una medida matemática que evalúa el grado de similitud entre dos vectores calculando el coseno del ángulo que forman entre sí. Esta métrica no considera la magnitud de los vectores, sino su dirección, por lo que resulta útil para comparar textos, documentos o datos numéricos representados en espacios vectoriales. Su valor varía entre 0 hasta 1 cantidad de veces, indicando que los vectores son completamente similares (apuntan en la misma dirección), y 0 significa que no guardan relación alguna [72].

Ejemplo:

Si tenemos estas dos frases:

Frase 1: enviar mensaje de texto

Frase 2: enviar audio mensaje

Luego, se procede a asignar un valor a cada frase. Si las frases uno y dos son completamente iguales, se les asigna el valor de 1; en caso contrario, se les asigna el valor de 0. Esto se muestra en la Tabla 8:

Tabla 8. Asignación de valores a frases

Frase	enviar	mensaje	de	texto	audio
Frase 1 (A)	1	1	1	1	0
Frase 2 (B)	1	1	0	0	1

ELABORADO POR: AUTOR

Posteriormente aplicamos la fórmula que se representa en la Figura 9:

Figura 9 Formula de cosenos similares

$$\text{Cosine Similarity} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}}$$

FUENTE: [72]

ELABORADO POR: AUTOR

El resultado obtenido en la Tabla 8, al aplicar la fórmula de la Figura 9, es de 0,57735. El rango de probabilidad es definido por el investigador.

2.2. Marco referencial

En el ámbito de las aplicaciones de mensajería, su uso es muy frecuente entre los usuarios; sin embargo, la mayoría de estas aplicaciones carecen de funciones accesibles para personas con discapacidades. Por esta razón, diversas investigaciones han contribuido al desarrollo de funcionalidades que pueden brindar un apoyo significativo a esta comunidad.

2.2.1. Aplicaciones web

Guerrero-Ulloa et al. [10] presentan BellChat, una aplicación web inclusiva diseñada para personas con discapacidades visuales o auditivas. Esta herramienta permite la conversión de mensajes de texto a voz y de voz a texto, según las preferencias del usuario. El desarrollo de BellChat se llevó a cabo siguiendo la metodología Scrum y utilizando tecnologías avanzadas, como APIs de reconocimiento de audio y WebSockets, que facilitan la comunicación en tiempo real. En el backend, se empleó el framework JSF 2.3 (Java Server Faces) bajo el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC). Para garantizar una gestión eficiente de la información, se utilizó la base de datos PostgreSQL, versión 13.

Por otro lado, Bharadwaj et al. [73] presenta una aplicación web de automatización de exámenes que permita a los estudiantes con discapacidad visual realizar sus evaluaciones de manera independiente, reduciendo su dependencia a personal que ayude a este tipo de personas a realizar las evaluaciones. El objetivo principal es facilitar un entorno de examen accesible y eficiente, donde los estudiantes puedan escuchar las preguntas a través de audios generados y responderlas utilizando reconocimiento de voz, promoviendo así su confianza durante el proceso de evaluación. Se utilizaron tecnologías como el reconocimiento y síntesis de voz. Además, se utiliza base de datos MySQL para la persistencia de la

información y la utilización de PHP para la construcción del servidor. Sin embargo, la disponibilidad para otras discapacidades como la auditiva podría ser una desventaja para sus alumnos. Asimismo, Matoušek et al. [74] y Cruz et al. [75] desarrollan un sistema web diseñado específicamente para facilitar el acceso a materiales educativos para alumnos con discapacidades visuales. Pero Cruz et al. [75] también tiene en cuenta las discapacidades físicas. El objetivo principal de esta plataforma es el aprendizaje accesible que permita a los estudiantes interactuar con materiales educativos a través de retroalimentación y comandos de voz, facilitando así su proceso de aprendizaje y evaluación en un entorno virtual, superando las barreras que enfrentan en la educación tradicional. En la construcción de este aplicativo se utilizaron herramientas de la web básicas como HTML, CSS y JavaScript, esta última ocupada para la realización de algunos procesos de accesibilidad. Aunque no se mencionan las herramientas o tecnologías para la construcción del servidor ni que base de datos utilizaron. Por otro lado, el sistema de Matoušek et al. [68] fue diseñado para ayudar a los estudiantes en su preparación en diversos temas y facilitar la repetición de contenidos didácticos, especialmente en matemáticas y física. Mediante tecnologías de lectura automática y la posibilidad de interactuar con documentos, el sistema buscaba mejorar la comprensión y el rendimiento académico de los alumnos. Al igual que en el trabajo de Bharadwaj et al. [67], para su desarrollo se utilizó PHP; sin embargo, Matoušek et al. [68] emplearon el framework Symfony, que permite construir sistemas bajo el modelo MVC (Modelo-Vista-Controlador). Para el manejo de datos se usó MySQL, junto con tecnologías de texto a voz que permitían escuchar el material educativo compartido. [74] ayuda a los estudiantes en su preparación con diversos temas y permite la repetición de contenidos didácticos, especialmente en las materias de matemáticas y física. A través de la implementación de tecnologías de lectura automática y la posibilidad de interactuar con documentos, el sistema buscaba mejorar la comprensión y el rendimiento académico de los alumnos. Al igual que, Bharadwaj et al. [73], para la construcción se utilizó PHP, pero Matoušek et al. [74] utilizó el framework Symfony que permite construir sistemas mediante MVC (Modelo-vista-controlador). Para la persistencia de los datos se utilizó MySQL, además de tecnologías de texto a voz para poder escuchar el material educativo compartido.

Por otro lado, Buzzi et al. [76] desarrolla un chatbot web llamado ELSA, diseñado para proporcionar información accesible y fácil de usar en entornos clínicos. Su objetivo es ofrecer respuestas breves a preguntas de usuarios con diferentes niveles de habilidad tecnológica, incluyendo personas mayores y con discapacidades visuales y cognitivas.

ELSA se enfoca en la accesibilidad para mejorar la experiencia hospitalaria de aquellos que no están familiarizados con el entorno clínico, facilitando la comunicación y navegación dentro del hospital. ELSA utiliza varias tecnologías en su desarrollo, entre ellas Flask, un framework para la creación de APIs en Python. Además, se apoya en modelos de lenguaje como ChatGPT para generar respuestas a las consultas de los usuarios. También implementa características de accesibilidad, como las regiones ARIA en vivo, que permiten proporcionar retroalimentación constante a los usuarios con las actualizaciones del chat, mejorando la interacción con lectores de pantalla, todo esto combinado con un diseño de interfaz accesible.

La investigación de Lee et al. [77] se centra en mejorar la accesibilidad de los cómics para personas con discapacidades visuales, mediante el desarrollo de una aplicación web llamada AccessComics, un lector digital diseñado específicamente para este grupo. El objetivo fue identificar las necesidades y preferencias de los usuarios con discapacidades visuales en relación con la lectura de cómics, utilizando encuestas y entrevistas para recopilar información sobre sus experiencias y expectativas. A partir de estas técnicas, se buscó crear una plataforma que facilite el acceso a los cómics, permitiendo a los usuarios disfrutar de su contenido de manera inclusiva. Para la construcción, se utilizó la base de datos eBDtheque Dataset, que contiene cómics para obtener la información, aunque no se mencionan las tecnologías de persistencia de datos ni el lenguaje utilizado para el backend.

También, Erelli et al. [78] y Agnihotri [18] presentan un sistema web diseñado para personas con discapacidad visual, enfocado en mejorar la accesibilidad en la gestión de correos electrónicos. El sistema de Erelli et al. [78] elimina la dependencia del teclado al sustituirlo por comandos de voz y clics del mouse. Permite a los usuarios realizar diversas acciones, como iniciar sesión, leer, redactar, eliminar, reenviar, responder, buscar, cerrar sesión, recuperar correos importantes y verificar correos no deseados, todo mediante comandos de voz. Para estas funciones, utiliza tecnologías como Whisper para convertir voz a texto y GTTS (Google Text-to-Speech) para guiar a los usuarios con audio. Además, emplea smtplib para el envío de correos, IMAP para su recuperación, ChatGPT para generar mensajes automáticamente y la API de traducción de Google para traducirlos. [79], su arquitectura está desarrollada en Python.

Además, el sistema de Agnihotri & Kaur [18] también permite enviar y recibir correos electrónicos mediante comandos de voz, pero con un enfoque más simple. Sus funciones

principales incluyen inicio de sesión, acceso al panel de control, envío de correos y visualización de la bandeja de entrada. Para la conversión de texto a voz y voz a texto, utiliza GTTS (Google Text-to-Speech) y Speech-to-Text (STT). Además, emplea módulos SMTP para el envío de correos. En cuanto al diseño web, se usaron HTML5 y CSS3. Para la seguridad de los datos, el sistema protege las contraseñas con algoritmos de hash como MD5 (Message Digest Algorithm) y SHA (Secure Hash Algorithm).

Finalmente, Jariwala et al. [80] desarrollan una aplicación web llamada MyA+ Math, diseñada para facilitar el aprendizaje de conceptos matemáticos a estudiantes con discapacidad visual. El objetivo es reducir la brecha de conocimiento entre estudiantes con y sin discapacidades, proporcionando herramientas accesibles que permitan a los estudiantes con esta discapacidad interactuar de manera más efectiva con problemas matemáticos. A través de mecanismos de interacción fáciles de usar, un algoritmo que resuelve problemas matemáticos y una biblioteca de texto a voz, se busca mejorar e impulsar la inclusión en áreas como tecnología y ciencia. Para su construcción, se utilizó la biblioteca ResponsiveVoice para la conversión de texto a voz y la librería Annyang de JavaScript para acceder a diferentes secciones mediante comandos de voz. Además, se empleó MySQL para la persistencia de datos.

2.2.2. Aplicaciones móviles

Seebum et al. [3] presentan una aplicación móvil llamada Let's Talk, para personas con discapacidades auditivas y del habla. Su objetivo es facilitar la comunicación entre estas personas, utilizando funcionalidades como la conversión de voz a texto, texto a voz y la traducción de lenguaje de señas. A través de esta tecnología, se busca mejorar la integración social de cada uno de los usuarios, aumentando su confianza y disminuyendo las dificultades que enfrentan en la comunicación. Para la construcción se usaron tecnologías como la API de Google Cloud Speech, que permite la conversión de voz en texto, permitiendo a las discapacidades auditivas comunicarse de manera más efectiva. También se utiliza la salida de texto a voz, permitiendo a las personas con discapacidad de habla comunicarse de manera verbal. También utiliza bibliotecas como OpenCV para capturar los gestos de las manos de los usuarios, que son procesados por algoritmos de detección de bordes de Canny y máquinas de soporte vectorial (SVM) para clasificar y reconocer los gestos.

También Caballero et al. [81] desarrollan una aplicación móvil accesible e inclusiva para personas con discapacidad visual, basada en tecnologías de Reconocimiento de Objetos y

Texto a Voz. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los usuarios, permitiéndoles identificar y conocer su entorno mediante la narración de los objetos reconocidos. Además, busca promover la inclusión social y apoyar uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), orientado a garantizar la igualdad y el acceso a oportunidades para las personas con discapacidad. Se emplean dos tecnologías: Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y Texto a Voz. Las CNN se utilizan para el reconocimiento y clasificación de imágenes, lo que permite a la aplicación identificar objetos y elementos del entorno del usuario. Por su parte, la tecnología de Texto a Voz convierte el texto en audio, facilitando que las personas con discapacidad visual reciban la información de forma auditiva.

También Polys & Wasi [82] se enfocan en la accesibilidad en entornos virtuales en 3D para personas con discapacidades visuales. El objetivo es evaluar la efectividad de diferentes enfoques de captioning, que consisten en crear descripciones de recursos como videos. Estas descripciones pueden centrarse en los objetos o en el entorno, con el fin de generar narraciones auditivas que faciliten la navegación y comprensión de escenas virtuales. Para la realización de este sistema se utilizó el algoritmo YOLO (You Only Look Once) para la detección de objetos en imágenes. Además, se empleó X3DOM, una tecnología que facilita el renderizado de entornos 3D en navegadores web, permitiendo a los usuarios interactuar con la escena. Para la conversión de texto a voz, se accedió a la API de Web Speech, una herramienta integrada en los navegadores modernos que permite la interacción por voz. Esta API tiene dos elementos principales: convertir el texto a voz y voz a texto.

Por otro lado, Shezi & Ade-Ibijola [2] y Yeratziotis et al. [79], presentan aplicaciones móviles dirigidas a personas con discapacidades auditivas, aunque Yeratziotis et al. [79] se enfocan en el diseño de una aplicación que incluye un teclado con el alfabeto de lenguaje de señas. Este teclado puede utilizarse en versiones 2D y 3D, ambas disponibles para personas zurdas. La arquitectura de esta aplicación de Yeratziotis et al. [79] se basa en una integración entre frontend y backend. Además, incorpora una plataforma web desarrollada en Python para gestionar la carga de información requerida por la aplicación y garantizar la persistencia de datos mediante el uso de MySQL. Una característica destacada de esta aplicación es su enfoque en la comunicación inclusiva. Por ejemplo, si un usuario envía un mensaje de audio a una persona con discapacidad auditiva, la aplicación adapta automáticamente el mensaje. Esta funcionalidad se ajusta a las preferencias de los usuarios registradas en el sistema, aplicando la conversión correspondiente según la discapacidad identificada. Para

implementar esta capacidad, se utilizó la API de conversión de voz a texto de IBM Watson. En términos de desarrollo, Android Studio fue empleado para el diseño, mientras que las funcionalidades del backend fueron creadas en Java. Por otro lado, Guerrero-Ulloa et al. [10] también usaron Java como lenguaje principal en el desarrollo base de su aplicación, demostrando que la elección adecuada del lenguaje puede influir de manera positiva en el rendimiento y operación de una aplicación.

Por otro lado, Stefanov et al. [83], al igual que Shezi & Ade-Ibijola [2] y Yeratziotis et al. [79], presentan una aplicación móvil para facilitar la comunicación con personas con discapacidades auditivas. Sin embargo, Stefanov et al. [83] se enfocan en la interpretación de gestos que estas personas puedan comprender. La principal funcionalidad de la aplicación radica en un traductor o asistente virtual integrado en la pantalla de chat, el cual convierte el texto en imágenes que representan gestos interpretables.

Para el desarrollo de esta aplicación, se utilizó Expo, una plataforma que permite crear aplicaciones para Android y iOS mediante JavaScript y React Native. Por otro lado, Miguel et al. [17] presentan un software de código abierto llamado SpeechToText, diseñado para la transcripción de audio a texto mediante el reconocimiento de voz. Este software emplea módulos avanzados como detección de actividad de voz (VAD) y reconocimiento automático de voz (ASR), garantizando una transcripción precisa y segura.

También, Khan et al. [6] presentan TetraMail, una aplicación móvil para el envío de correos electrónicos dirigidos a personas con discapacidad visual. A diferencia de Erelli et al. [78] y Agnihotri [18], TetraMail se centra en ofrecer una interfaz que facilite al usuario recordar la secuencia de comandos mediante la voz, optimizando la experiencia de uso. La aplicación incluye funciones como bandeja de entrada, configuración del correo electrónico, redacción de correos y ajustes generales. Todas estas opciones son accesibles mediante comandos de voz, permitiendo que el usuario redacte y envíe correos sin necesidad de interactuar con un teclado. Además, TetraMail incorpora funcionalidades hápticas que mejoran la accesibilidad. Cuando el usuario selecciona una función, la aplicación proporciona retroalimentación mediante lectura en voz alta y vibraciones, asegurando que el usuario reciba una confirmación física de que ha presionado la opción correcta.

Por otro lado, Mateos-Sanchez et al. [84] y Singh et al. [85] presentan chatbots diseñados para Android que integran inteligencia artificial para facilitar las conversaciones con los usuarios. Sin embargo, sus enfoques son distintos: El chatbot de Mateos-Sanchez et al. [84]

está orientado a personas con discapacidades intelectuales, permitiendo entrenar o desarrollar sus habilidades, mientras que el chatbot de Singh et al. [85] se centra en el asesoramiento agrícola, ofreciendo funcionalidades accesibles para agricultores. El chatbot de Singh et al. [85] se implementa en aplicaciones de mensajería populares como WhatsApp y Telegram, proporcionando una comunicación fluida mediante la conversión de voz a texto y viceversa, adaptándose a las preferencias de los usuarios. Por su parte, la aplicación de Mateos-Sanchez et al. [84] también permite enviar y recibir mensajes en formato de texto o voz según las necesidades del usuario. Además, incluye funcionalidades avanzadas para mantener el contexto de la conversación, sugiriendo posibles mensajes que el usuario podría querer enviar. Estas capacidades son posibles gracias a la utilización de la plataforma Watson de IBM, que ofrece herramientas y servicios de inteligencia artificial especializados.

2.2.3. Métricas de aplicaciones similares

En la investigación de Dognin et al. [86], abordan el desarrollo de sistemas de captioning de imágenes como tecnologías asistivas para personas con discapacidad visual. El objetivo es mejorar la generación de descripciones de imágenes que sean útiles y orientadas a tareas, utilizando el conjunto de datos VizWiz, que incluye imágenes capturadas por personas con discapacidad visual. Mediante la combinación de características visuales, detección de texto y objetos, el estudio busca crear un modelo que genere descripciones útiles y relevantes para las necesidades diarias de los usuarios. Este estudio emplea diversas técnicas de inteligencia artificial, incluyendo redes neuronales profundas para la generación de descripciones de imágenes, específicamente utilizando modelos de tipo Transformer. Se comienza con un preentrenamiento basado en la Entropía Cruzada (Cross-Entropy) y luego se aplica un entrenamiento de Secuencia Crítica Auto-Crítica (Self-Critical Sequence Training) para optimizar la calidad de las descripciones generadas. Además, se incorpora el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para extraer texto de las imágenes y se utilizan una serie de pasos para transformar los datos de detección y reconocimiento de objetos, con el fin de mejorar la comprensión de la imagen. También se hace uso de la API de Watson Text to Speech de IBM para convertir las descripciones de las imágenes a voz, mejorando la accesibilidad para los usuarios.

Por otro lado, Norkhalid et al. [87] presentan una revisión de aplicaciones móviles que actúan como asistentes para personas con discapacidad visual, facilitando la clasificación de imágenes mediante narración por voz y la detección de objetos. El objetivo principal es favorecer la autonomía y desplazamiento de las personas con discapacidad visual,

brindándoles una forma más segura y práctica de interactuar con su entorno. Este estudio revisa técnicas de inteligencia artificial, específicamente el reconocimiento de objetos mediante el uso de TensorFlow. También se aborda el reconocimiento de voz para los comandos, utilizando técnicas como el Modelo Oculto de Markov (HMM), las Redes Neuronales Artificiales (ANN), la Transformada Rápida de Fourier (FFT) y la conversión de texto a voz a través de la API de Google TTS.

2.2.4. Sistemas de interacción para comunicación asistida

En la investigación de Velasco-Álvarez et al. [65] presentan un sistema de interfaz cerebro-computadora (BCI) que permite controlar aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram, correo electrónico y SMS mediante comandos de voz. Este sistema utiliza un asistente ejecutado en el teléfono móvil, cuyo objetivo es leer y enviar mensajes en respuesta a los comandos del usuario. La conversión de los mensajes de control a voz se realiza mediante el software UMA-BCI Speller, y con la ayuda de Google Assistant, los comandos de voz son interpretados y ejecutados en el dispositivo móvil.

Además, Janaka et al. [66] presentan GlassMessaging, una aplicación para dispositivos OHMD (pantalla óptica montada en la cabeza) que permite enviar mensajes mediante voz o entradas manuales, según las preferencias del usuario o las situaciones que lo requieran. El proceso de mensajería en esta aplicación se compone de varias fases: primero, el sistema envía notificaciones en la pantalla de chat, tanto para conversaciones grupales como individuales. Luego, el usuario selecciona el chat en el que desea participar y menciona la tarea que desea realizar, indicando un comando que el sistema interpreta y ejecuta.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

METODOLOGÍA

En esta sección se da a conocer la localización donde se realiza este trabajo, seguido por la explicación del tipo de investigación que se está aplicando. Además, se describe la metodología de desarrollo que se va a utilizar para llevar a cabo el proyecto.

3.1. Localización

El proyecto se realizó en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), campus “Central”, ubicada en Quevedo, Vía Quevedo-Santo Domingo (Ver Figura 10).

Figura 10 Localización de la UTEQ campus "Central"



ELABORADO POR: AUTOR

3.2. Tipo de investigación

En esta sección se presentan los tipos de investigación relacionados con nuestro proyecto. La investigación aplicada, la cual busca aprovechar el conocimiento existente en el campo de la inclusividad para innovar con una aplicación que facilite la comunicación. Por otro lado, la investigación descriptiva se enfoca en especificar las propiedades, características y la usabilidad del producto en desarrollo. A continuación, se presentan los dos tipos:

3.2.1. Investigación aplicada

Este proyecto se basa en uno de los problemas actuales de las aplicaciones de mensajería: la falta de funciones accesibles como la conversión de mensajes para personas con discapacidades visuales y auditivas. A través de la aplicación de la ingeniería de software,

se desarrollará una aplicación móvil que permita este tipo de conversiones, promoviendo una mayor inclusión en las aplicaciones de mensajería.

3.2.2. Descriptiva

El objetivo principal de esta investigación es describir los atributos y métricas asociadas a las principales limitaciones de accesibilidad que presentan las aplicaciones de mensajería convencionales para personas con discapacidades. A través del estudio, se identificarán las barreras existentes para la comunicación y se realizará una comparación con las tecnologías actuales que podrían mejorar la accesibilidad en aplicaciones móviles, evaluando su aplicación y eficiencia. Además, el estudio incluirá el diseño de una interfaz accesible e intuitiva, junto con la implementación de funcionalidades inclusivas como la conversión de texto a voz y viceversa, así como la descripción de imágenes mediante inteligencia artificial, con el fin de proporcionar una experiencia adecuada al usuario.

3.3. Métodos de investigación

En esta sección se presentan los métodos de investigación aplicados al proyecto, cada uno aportando información importante. Primero, se analiza el problema recopilando datos sobre tecnologías similares en el campo de la inclusividad. Luego, la información obtenida se enfoca en un problema específico que se desea estudiar. Finalmente, los resultados se aplican a otros procesos, con el objetivo de ayudar a solucionar distintos problemas relacionados.

3.3.1. Analítico

Para entender de manera más detallada el proceso que se llevará a cabo en la aplicación móvil, se utilizó un enfoque en el que se dividió la aplicación según las funciones que debe cumplir, como la interacción con el usuario, envío de mensajes, conexión y seguridad. Esto permitió analizar de forma más precisa cómo implementar cada una de estas funciones y, a partir de allí, implementar mejoras que garanticen su correcto desempeño. Este enfoque facilita un mayor énfasis en las partes a desarrollar, con el objetivo de ofrecer, una experiencia de usuario segura y de alta calidad.

3.3.2. Sintético

Se utilizó este método en el análisis de las diversas problemáticas presentes en las aplicaciones de mensajería actuales, recopilando información de diversas fuentes que identificaron las deficiencias en accesibilidad. Con esta base, se desarrolló este estudio con el objetivo de presentar una solución a dichos problemas, enfocándose en personas con discapacidades visuales, auditivas y del habla. Este análisis proporcionó una perspectiva

innovadora frente a las aplicaciones existentes, considerando aspectos clave que otras aplicaciones no toman en cuenta, como la descripción de imágenes o conversión de mensajes de texto a voz y viceversa, permitiendo mayor accesibilidad al usuario con discapacidades.

3.3.3. *Deductivo*

Todas las aplicaciones de mensajería deben ser accesibles, ya que son ampliamente utilizadas y, además, contribuirían a la inclusión social. Aunque abarcar todas las discapacidades puede representar un desafío, es esencial atender las necesidades de grupos específicos.

Por ello, se centró en el desarrollo de una aplicación inclusiva de mensajería dirigida a personas con discapacidades visuales, auditivas y del habla, permitiendo convertir los mensajes según las necesidades del usuario, promoviendo así una mayor accesibilidad en la comunicación. Sin embargo, no se abarcaron las multidiscapacidades, en especial la combinación de discapacidad visual, auditiva y de habla debido a la complejidad que representaría la adaptación de los mensajes.

3.3.4. *Técnica*

En esta sección se explica la técnica de evaluación aplicada al proyecto. La evaluación se realizó mediante dos enfoques complementarios: pruebas con usuarios y análisis del funcionamiento de la aplicación, con el objetivo de analizar su accesibilidad e identificar posibles deficiencias.

- **Cualitativas:** Se analizaron las características de la aplicación, como su rendimiento, seguridad y diseño, para determinar si satisfacía las necesidades del usuario objetivo. Esta evaluación se basó en la observación del comportamiento de los usuarios durante las pruebas y en la aceptación tecnológica medida a través del cuestionario TAM.
- **Cuantitativas:** Además del análisis con usuarios, se evaluaron métricas técnicas del sistema. Esto incluyó la medición del tiempo de respuesta de las API de IA y la prueba de accesibilidad de la aplicación, verificando el cumplimiento de criterios esenciales para los usuarios. Estas mediciones permitieron identificar deficiencias en el rendimiento y en la accesibilidad del software.

3.3.5. *Encuesta*

Para presentar el funcionamiento de la aplicación y verificar que cumpliera con lo establecido, se diseñó una encuesta inclusiva. Esta comenzó con una breve introducción que explicó el propósito de la encuesta e indicó el tiempo estimado para completarla. Se

incluyeron campos para recopilar datos básicos como el rango de edad y el género de los participantes. Las preguntas principales estuvieron estructuradas mediante una escala de Likert (calificación de 5 niveles), lo que facilitó su comprensión y respuesta.

3.3.6. *Observación directa*

Para obtener retroalimentación sobre el funcionamiento de la aplicación, se observó a ciertos usuarios mientras la utilizaban, sin intervenir en las acciones que realizaban. El objetivo fue identificar problemas de accesibilidad en el aplicativo a partir de necesidades que se presentaron de forma no verbal, para posteriormente cubrir los inconvenientes detectados. Durante la observación se registrarán indicadores específicos, como el número de errores cometidos, la cantidad de solicitudes de ayuda realizadas por el usuario y la frecuencia de toques erróneos en la pantalla.

3.3.7. *Análisis estadístico*

Los datos recolectados a partir de las preguntas realizadas se clasificaron según la discapacidad de cada usuario y la calificación obtenida en cada respuesta. Esto permitió identificar el porcentaje y determinar qué funcionalidad presentó mayores dificultades para los usuarios. Además, se analizaron los tiempos de uso y respuesta del aplicativo, evaluando el procesamiento de envío, conversión y recepción de mensajes para comprender su impacto en la experiencia del usuario. Con esta información, se buscó identificar qué proceso afectó más la adaptación de los mensajes, con el objetivo de mejorar la satisfacción del usuario.

3.4. Fuentes de recopilación de información

En esta sección se describirán o detallarán las fuentes de donde se obtuvo información para el análisis y desarrollo del problema.

3.4.1. *Proceso de investigación de trabajos relacionados*

Como fuente de recopilación principal para los trabajos relacionados, se ocuparon artículos científicos de problemas investigativos que van encaminados en la misma problemática de este proyecto. En estas se establecieron ciertos criterios de inclusión y exclusión. Además, para esta búsqueda también se la realizó mediante una cadena de búsqueda para de esta manera obtener mejores resultados.

Cadena de búsqueda

En esta sección se presenta la cadena de búsqueda que se utilizó para realizar la búsqueda en las bases de datos seleccionadas. Para esto se utilizaron términos principales como

accesibilidad, aplicaciones de mensajería, text-to-speech, speech-to-text, que son palabras claves principales para proyectos que estén alineados a nuestro tema de investigación. A continuación, se presenta la cadena de búsqueda.

("accessible messaging" OR "web application" OR "mobile application" OR "messaging app" OR "email client" OR "texting apps" OR "messaging platforms" OR "messaging apps" OR "instant messaging apps" OR "chat applications" OR "social messaging apps") AND ("text-to-speech" OR "speech-to-text" OR "speech synthesis" OR "voice generation" OR "automatic speech recognition" OR "voice-to-text" OR "image recognition" OR "image description" OR "image captioning") AND ("blind" OR "low vision" OR "visual impairments" OR "deaf" OR "hard of hearing" OR "hearing disabilities") AND ("assistive technology" OR "accessible design" OR "inclusive design" OR "web accessibility")

Bases de datos consultadas

Para la búsqueda se seleccionaron tres bases de datos principales para de esta manera obtener información que sea válida para nuestro estudio.

Tabla 9. Bases de datos académicas consultadas para la recopilación de literatura

Base de dato	Descripción
IEEE	Son bases de datos académicas que ofrecen acceso a una amplia colección de publicaciones científicas, libros, revistas. Estas plataformas se especializan en diversas áreas, proporcionando información confiable y actualizada para investigadores.
Springer	
ACM	

ELABORADO POR: AUTOR

Criterios de inclusión y exclusión

En esta sección se dan a conocer los términos de inclusión y exclusión utilizados para la búsqueda exploratoria. Estas se basan en parámetros a seguir para la selección o exclusión de un estudio.

- **Criterios de inclusión**

Estudios sobre aplicaciones de mensajería inclusiva que integran funciones como la conversión de mensajes de "texto a voz" o de "voz a texto". Además, investigaciones que estudian cómo las personas con discapacidades visuales o auditivas interactúan con estas plataformas, es decir, cómo utilizan y se adaptan a las interfaces de usuario. También los estudios que se toman en cuenta para el análisis deben haber sido publicados entre el 2020 y 2025.

- **Criterios de exclusión**

Estudios relacionados con discapacidades diferentes a las visuales o auditivas, así como investigaciones que no analicen cómo las personas con estas discapacidades interactúan en

una aplicación móvil. Por otro lado, los artículos que tienen un idioma diferente al inglés se los descarta para su análisis.

3.4.2. Definición de aplicaciones de mensajería

Las aplicaciones móviles son ampliamente utilizadas debido a su disponibilidad, tanto en funcionalidades como en diseño [88]. Además, la diversidad de opciones ha llevado a que comiencen a incorporar funciones de accesibilidad para los usuarios. Sin embargo, estas iniciativas no cubren todos los aspectos necesarios para las distintas discapacidades existentes, debido a su complejidad, aunque han empezado a incluir características específicas [89].

Para este análisis se seleccionaron las aplicaciones WhatsApp, Telegram, Messenger e Instagram, debido a su popularidad [90], [91]. Estas aplicaciones han empezado a implementar funciones más accesibles, lo que facilita su uso a personas con algún tipo de discapacidad [92].

En WhatsApp, algunos usuarios aún presentan dificultades para enviar mensajes, realizar llamadas o videollamadas, o configurar su perfil, como cambiar la foto [93]. De manera similar, en Messenger e Instagram se observan problemas en el uso de funciones de chat y de configuración, ya que algunos usuarios encuentran complejo entender los menús debido a la falta de retroalimentación [94].

Por otro lado, un estudio que utilizó regresión lineal múltiple con datos de diversos usuarios analizó la flexibilidad y eficiencia de Telegram, concluyendo que la libertad, visibilidad y la documentación influyen en el uso de la aplicación [95].

3.4.2.1. Funciones accesibles de aplicaciones de mensajería

En la sección 4.1.1 se presentan las funciones de accesibilidad con las que cuentan las aplicaciones de mensajería utilizadas. Para esto, se procedió a indagar en cada sitio web oficial de cada aplicación de mensajería para, de esta manera, saber qué aspectos accesibles incluye cada una de ellas.

3.4.2.2. Definición de criterios de accesibilidad

Para obtener los criterios, se utilizaron las plataformas W3C y WCAG, que ofrecen pautas para aplicaciones móviles. También se revisaron publicaciones relacionadas mediante búsquedas en IEEE y Google Scholar, usando palabras clave enfocadas en accesibilidad de aplicaciones.

Términos clave utilizados en la búsqueda:

- accessibility criteria in mobile applications.
- messaging apps with accessibility.

Con los criterios de accesibilidad encontrados se elaboró una matriz de cotejo en la que se registraron las cuatro aplicaciones definidas en la sección 4.1.1. En esta matriz, cada criterio cumplido por una aplicación se marcó con un visto, y en caso contrario, con una X.

3.4.2.3. Definición de limitaciones de accesibilidad

En esta sección se definieron las limitaciones de accesibilidad de las aplicaciones analizadas a partir de estudios realizados por otros autores. Para ello, se identificaron términos clave que permitieron localizar investigaciones relacionadas. Las búsquedas se realizaron en ACM y Google Scholar. A continuación, se presentan los términos clave utilizados:

- Telegram accessibility limitations disabilities.
- WhatsApp accessibility.
- messaging apps evaluation accessibility limitations.

3.4.2.4. Limitaciones de aplicaciones generales según estudios previos

Debido a que solo se encontró un artículo sobre las limitaciones en la aplicación Telegram, en la sección 4.1.1 se describen de manera general los aspectos limitantes en aplicaciones de mensajería, ya que muchas de ellas comparten funcionalidades similares a las convencionales. Para ello, se utilizaron las bases de datos IEEE, ACM y ScienceDirect, y como complemento se recurrió a Google Scholar. Toda la búsqueda se realizó con términos clave.

Tabla 10. Términos de búsqueda utilizados en bases de datos académicas para identificar limitaciones en aplicaciones de mensajería

Base dato/Motor búsqueda	Termino clave
IEEE	accessibility in messaging applications
ACM	messaging apps evaluation accessibility limitations
GoogleScholar	

ELABORADO POR: AUTOR

3.4.3. Definición de APIS

Para la especificación de las API de inteligencia artificial, se realizó una exploración en la web de las principales disponibles, como ChatGPT, DeepSeek y Gemini, entre otras. También se identificaron modelos que ofrecían una sola funcionalidad o que estaban integrados en librerías de lenguajes de programación.

El análisis se organizó en tres fases: IA de propósito general, IA específicas e IA en lenguajes de programación. Una vez identificados los modelos, se revisaron sus funcionalidades a partir de la información en sus páginas oficiales.

Con ello se definieron criterios de evaluación y se marcaron las funcionalidades de cada modelo para determinar cuáles tenían mayor o menor alcance. Finalmente, se descartaron los modelos de pago y aquellos que ofrecían más de una funcionalidad, debido a su alto consumo de recursos. Todos estos resultados se presentan en la sección 4.1.2.

3.5. Diseño de la investigación

En esta sección se describe cómo se llevará a cabo la investigación. Se presenta un plan o estrategia para organizarla mejor, definiendo la forma en que se recopilarán e interpretarán los datos.

3.5.1. Transversal

El diseño de investigación transversal se aplicó a este proyecto porque permitió realizar una recopilación y análisis de información en un solo momento. En este caso, se llevaron a cabo investigaciones bibliográficas para evaluar la accesibilidad de las aplicaciones móviles actuales y cómo las personas con discapacidades visuales, auditivas y del habla enfrentaban los desafíos de su uso cotidiano. El propósito fue identificar qué funcionalidades no incluían estas aplicaciones y desarrollarlas en nuestro proyecto.

Además, se estudió el uso de herramientas existentes para mejorar el desarrollo de las funcionalidades del aplicativo. Una vez concluida la aplicación, se realizaron encuestas con preguntas en una escala definida para medir su nivel de usabilidad y determinar qué funciones presentaban dificultades para los usuarios finales.

El objetivo fue desarrollar una aplicación móvil que facilitara la comunicación para estas personas, considerando sus condiciones y la manera en que interactuaban con la tecnología.

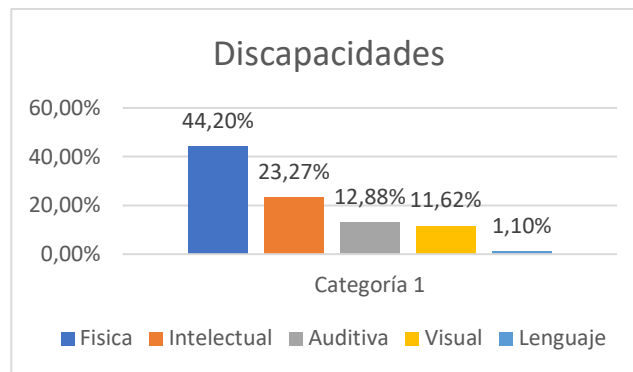
3.5.2. Población y muestra

La población que se utilizó para la evaluación del proyecto estuvo conformada principalmente por personas con discapacidades visuales o auditivas. Sin embargo, no se consideraron casos de multidiscapacidad, ya que resultaba complicado abarcar todas las combinaciones posibles y adaptar el aplicativo a cada una de ellas. Para estudiar la población en la que nos centraremos, utilizamos como recurso principal la página de CONADIS de

Ecuador [7]. Con la información proporcionada, se elaboró un gráfico que muestra el porcentaje de ciudadanos con diferentes tipos de discapacidad.

En la Figura 11 se observa que la discapacidad física es la más común entre los ciudadanos, seguida de la discapacidad intelectual. La discapacidad auditiva y visual presentan porcentajes similares, mientras que la discapacidad del lenguaje tiene una menor incidencia a nivel nacional.

Figura 11 Distribución porcentual de personas con discapacidades físicas, intelectuales, auditivas, visuales y de lenguaje



FUENTE: CONSEJO DE DISCAPACIDADES CONADIS [7]
ELABORADO POR: AUTOR

En la Tabla 11 se muestra la cantidad de personas que padecen alguna discapacidad a nivel nacional. Esto nos lleva a la conclusión de que es necesario adaptar ciertas tecnologías para mejorar su capacidad de comunicarse de manera más cómoda.

Tabla 11. Número de personas con discapacidad registradas a nivel nacional, por tipo de discapacidad

Discapacidad	Cantidad
Física	215,482
Intelectual	113,448
Auditiva	62,780
Visual	56,644
Lenguaje	5,377

FUENTE: CONSEJO DE DISCAPACIDADES CONADIS [7]
ELABORADO POR: AUTOR

3.5.2.1. Pruebas con usuarios

Las pruebas con usuarios permiten evaluar la aplicación desde la experiencia real de quienes la utilizan. Con ellas se identifican tanto los aciertos como los aspectos a mejorar en usabilidad y accesibilidad, además de medir la aceptación del software. Para ello, se aplicaron preguntas basadas en el modelo TAM, que recogen la opinión de los participantes

y proporcionan información útil sobre el sistema, sobre la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida.

Esta prueba se realizó directamente en una clínica de diálisis, enfocándose principalmente en usuarios con discapacidad visual o auditiva. Para visualizar las evidencias, se debe dirigir a la sección **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** de Anexos.

3.6. Instrumentos

En esta sección se presentarán los instrumentos que se utilizaron para la evaluación del proyecto.

3.6.1. Cuestionario

Dentro de esta sección se muestran las herramientas de construcción para la creación del cuestionario y además los recursos que se necesitan para su ejecución.

3.6.1.1. Construcción

Para esta investigación se seleccionaron herramientas digitales que facilitaron la creación y recolección de datos de la encuesta. La Tabla 12 presenta las principales herramientas utilizadas, junto con una breve descripción de su función en el proceso.

Tabla 12. Herramientas digitales utilizadas en la fase de diseño, recolección y análisis de datos de la encuesta

Herramientas	Descripción
Google Forms	Es una herramienta de Google que permite crear encuestas de manera sencilla además de ofrecer opciones para personalizarlas al gusto del creador.
Excel	Una herramienta de Microsoft que permite el análisis de los datos además de la creación de gráficos.
R Estudio	Facilita hacer análisis estadísticos, ver gráficos, manejar proyectos y generar informes.

ELABORADO POR: AUTOR

3.6.1.2. Materiales

Para iniciar la encuesta, se utilizará un banco de preguntas diseñado para conocer la opinión del usuario sobre la aplicación móvil. Este cuestionario se basará en el modelo TAM (Technology Acceptance Model), el cual permite evaluar la aceptación y percepción de uso de la tecnología.

3.7. Fases de la investigación

En esta sección se presentarán las etapas de desarrollo de la metodología que se aplicará en este proyecto de investigación. También se explicará cómo se obtendrá la información necesaria para su implementación en el proyecto.

3.7.1. Análisis y diagnóstico de la problemática

Para obtener la información necesaria sobre el entorno de nuestro proyecto investigativo, se realizó una búsqueda exploratoria en las bases de datos SpringerLink, IEEE y ACM, con el fin de encontrar trabajos similares a nuestro problema. Esto ayudó a guiarnos y a obtener ideas de las soluciones que esos trabajos utilizaron y que dieron buenos resultados. Además, mediante técnicas como encuestas, se obtuvo retroalimentación adicional sobre el aplicativo, lo que proporcionó una visión más amplia de las mejoras necesarias para lograr una mayor aceptación por parte de los usuarios.

3.7.2. Desarrollo de la aplicación móvil

Para el desarrollo de este prototipo se utilizó la metodología TDDM4IoTS (Test Driven Development for Internet of Things Systems). Esta metodología se basó en el desarrollo orientado a pruebas de software (TDD), comúnmente aplicada en sistemas IoT, pero que también pudo adaptarse a otros tipos de proyectos. Además, los desarrolladores tuvieron la libertad de utilizar las herramientas que consideraron necesarias según sus necesidades y preferencias. Es importante destacar que no todas las fases debían implementarse en cada iteración, ya que podía resultar innecesario. Asimismo, el tiempo requerido para la finalización de cada entregable fue determinado por el equipo de trabajo [25].

Etapa 1: Análisis preliminar

En esta etapa se realizó el análisis de requisitos. Mediante una búsqueda bibliográfica se identificaron las principales funcionalidades accesibles de aplicaciones de mensajería actuales como WhatsApp, Messenger, Instagram y Telegram. Asimismo, se definieron criterios de accesibilidad, los cuales fueron evaluados mediante una lista de cotejo para posteriormente verificar estudios similares que investigaron las limitaciones de las aplicaciones de mensajería.

Por otro lado, se llevó a cabo un análisis tecnológico, en el que se evaluaron distintas tecnologías que podrían aprovecharse en el desarrollo de la aplicación móvil. Posteriormente, se realizó un análisis de entorno y de viabilidad del sistema, con el fin de conocer tres aspectos principales: el público al que está orientado, las funciones que cumple y cómo ciertas tecnologías pueden ser aprovechadas para asegurar su despliegue y funcionamiento.

Para consultar los resultados de esta etapa, véase la sección 4.1.1, lo que permitió alcanzar el primer y segundo objetivo específico.

- **Análisis de Requisitos:** En esta etapa se realizarán dos tipos de análisis definidos por el cliente: los relacionados con el diseño de la aplicación móvil (requisitos no funcionales) y los referentes a la construcción de la parte lógica que permitirá el intercambio de mensajes (requisitos funcionales). Estos se organizarán por orden de prioridad para asegurar una implementación más rápida y efectiva.
- **Análisis de tecnología:** En esta etapa se identificaron los recursos tecnológicos que apoyen a satisfacer los requisitos del sistema, evaluando el hardware disponible, así como las herramientas necesarias para la configuración y el despliegue. Permitiendo lograr el segundo objetivo específico descrito en la sección 4.1.2.
- **Análisis del entorno:** En esta etapa se analizaron las tecnologías empleadas para la implementación del sistema y se evaluó su viabilidad considerando el entorno de uso y el entorno técnico de ejecución. Se identificó que el aplicativo debía ofrecer conversión de mensajes de texto a audio y de audio a texto para usuarios con discapacidad visual y auditiva. Se investigaron diferentes APIs de inteligencia artificial, se compararon mediante documentación oficial y se seleccionaron las que aseguraban procesamiento estable. Finalmente, se configuraron dos servidores web para distribuir la carga de trabajo y garantizar la estabilidad del sistema.

Etapas 2: Diseño de la capa tecnológica

En esta fase se desarrolló un diseño inicial de la aplicación móvil, que sirvió como base para la construcción del sistema. Se definió la arquitectura completa del sistema, así como la planificación y configuración del entorno de trabajo. Esto mediante herramientas utilizadas para el diseño de la arquitectura como PowerDesigner, las cuales permitieron un diseño estructurado para el desarrollo. Esto facilitó el proceso al ofrecer soporte en la creación de una arquitectura más robusta, reduciendo errores y acelerando la generación de diagramas.

Etapas 3: Análisis detallado de requisitos

En esta fase, para cada funcionalidad del sistema, se detallaron los requisitos correspondientes. Se utilizaron herramientas compatibles con el lenguaje UML (Lenguaje de Modelado Unificado), como PowerDesigner, para asegurar que cada funcionalidad fuera comprendida claramente. Se emplearon diagramas de casos de uso mediante sus respectivas plantillas, lo cual facilitó la comprensión de las funcionalidades y ayudó a eliminar cualquier posible confusión.

Etapa 4: Generación y adaptación de modelos

En esta etapa, el objetivo principal fue aumentar la productividad en el desarrollo, aprovechando los modelos creados en las fases anteriores de la metodología. Estos modelos permitieron generar representaciones más específicas que facilitaron la comprensión del problema. Es decir, a partir de una idea abstracta o general del diagrama, se utilizaron herramientas que permitieron crear diagramas detallados. Por ejemplo, algunas herramientas como PowerDesigner o TDDM4IoT permitieron generar directamente un diagrama de base de datos a partir de un diagrama de clases, lo que agilizó las tareas relacionadas con la arquitectura del software. Esto ayudó a obtener rápidamente la estructura principal del software, como se menciona en el objetivo cuatro de la sección 4.4.

Etapa 5: Generación de pruebas

En el desarrollo de software, las pruebas fueron un componente clave, ya que garantizaron que los requisitos del sistema se cumplieran, asegurando un producto de calidad. Las pruebas se dividieron en dos grupos:

- **Escritas por desarrolladores:** En esta etapa, se escribieron pruebas para la API de inteligencia artificial para obtener tiempos de respuestas en el procesamiento de los recursos.
- **Escritas por clientes:** En esta fase, cada funcionalidad del sistema fue validada por el director de tesis, quien verificó si el sistema cumplía con los requisitos y expectativas esperadas. Asimismo, se realizaron pruebas con usuarios reales mediante el cuestionario TAM para evaluar si la aplicación era aceptada por los usuarios evaluados.

Etapa 6: Generación de software

En esta fase del desarrollo, se validó que el código generado fuera correcto. Se procedió a verificar, corregir o agregar la lógica de negocios que no se hubiera implementado adecuadamente. Para la creación de las API se utilizó el framework de servicios web Java Spring Boot, y los servicios desarrollados fueron consumidos por la aplicación móvil, desarrollada en React Native, aprovechando las ventajas multiplataforma de este framework. Una vez finalizada la generación del software, se realizó una revisión para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

Asimismo, con los modelos definidos en la etapa 4 de la metodología se obtuvo la API de mensajería, y el uso del framework tanto en el backend como en el frontend permitió crear interfaces y modelos de manera más rápida, agilizando el desarrollo. Con estos resultados se logró cumplir con los objetivos tres y cuatro, los cuales se presentan en la sección 4.6 .

Etapas 7: Refinamiento de modelos

En esta etapa, el objetivo fue obtener un modelo más estructurado en comparación con la versión inicial. Para ello, se realizaron ajustes que mejoraron la escalabilidad y robustez de los modelos, asegurando la calidad en la construcción de la aplicación. La arquitectura inicial de la aplicación móvil se analizó para optimizar el envío y la recepción de mensajes, lo que mejoró considerablemente la estabilidad en la transmisión de los mismos.

Etapas 8: Refinamiento de software

En esta etapa se garantizó la calidad del software mediante la eliminación de redundancias en el código y la refactorización para mejorar su legibilidad y facilitar el mantenimiento del sistema. Esto implicó seguir buenas prácticas de programación. Para llevar a cabo estas tareas, se utilizarán los procesos y herramientas que el IDE elegido proporciona a los desarrolladores.

Etapas 9: Implementación de hardware y software

En esta etapa se llevó a cabo la configuración de los componentes de hardware y software según lo especificado en el proyecto, con el objetivo de poner en funcionamiento el software desarrollado. Esto garantizó que los requerimientos finales establecidos entre el cliente y el desarrollador se cumplieran. En caso de que el proyecto sufriera cambios posteriores, se ajustó la infraestructura para integrar las modificaciones y verificar que todo funcionara correctamente con la nueva actualización, asegurando una integración segura al sistema.

Etapas 10: Evaluación de entregables

En esta sección se evaluaron los entregables del proyecto, incluyendo la aplicación móvil y la documentación. Se utilizó un cronograma que especifica entregables, componentes y tareas, asegurando que todas las actividades se completaron según lo planificado.

Etapas 11: Mantenimiento

Esta etapa se centró en implementar mejoras, ajustes y correcciones necesarias en la aplicación o su infraestructura. En el caso del proyecto, esta etapa no se ha aplicado, ya que

el sistema cumple con los requisitos establecidos; sin embargo, se incluyen sugerencias de mantenimiento que podrían implementarse en el futuro para garantizar la estabilidad y funcionamiento óptimo del sistema a largo plazo.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Resultados de la metodología

Los resultados que se obtuvieron al aplicar la metodología TDDM4IoTS basada en este desarrollo de software se muestran a continuación.

4.1. Análisis preliminar

Para la implementación del sistema se tomaron en cuenta aspectos de análisis de requisitos, tecnología, entorno y viabilidad, permitiendo tener un desarrollo íntegro y bien estructurado para las fases próximas de la metodología. Debido a que se tienen en cuenta las necesidades reales de desarrollo, implementación y prueba del sistema.

4.1.1. Análisis de requisitos

En esta subfase de análisis de requisitos se realizó una revisión bibliográfica que permitió identificar estudios con la línea investigativa de este proyecto. Con ello se analizaron sistemas similares, sus funcionalidades, tecnologías aplicadas y limitantes; lo ayudó a estructurar de manera más sólida los requisitos del software.

4.1.1.1. Accesibilidad en aplicaciones de mensajería utilizadas

En la Tabla 13 se muestran las características inclusivas que presentan algunas de las aplicaciones de mensajería.

Tabla 13. Características de accesibilidad en aplicaciones de mensajería actuales: WhatsApp, Telegram, Messenger e Instagram (Parte 1)

WhatsApp	Telegram	Messenger	Instagram
Se puede utilizar el lector de pantalla TalkBack o VoiceOver si se desea, ya que tiene compatibilidad con la aplicación.	Compatibilidad con TalkBack y VoiceOver.	Compatibilidad con lectores de pantalla.	Compatibilidad con lector de pantalla.
Ajustar pantalla o tamaño de la fuente.	Ajuste de volumen en los chats de voz de forma individual por cada usuario.	Ajuste de contraste de la aplicación.	Administración de subtítulos en videos o reels.
Agrandar la imagen de manera temporal.	La s fot os y vi de os pu ed en ex pa Cambio de colores de los chats.	Texto alternativo para imágenes; esto es con el fin de proporcionar una descripción visual a las personas con problemas de visión. Hay que tener en cuenta que esta opción solo estará disponible para los usuarios que tengan activado el lector de pantalla.	

nd
irs
e
dir
ec
ta
m
en
te
de
sd
e
el
ch
at.

FUENTE: PAGINAS OFICIALES DE LAS APLICACIONES: [19], [96], [97], [98]
ELABORADO POR: AUTOR

Tabla 14. Características de accesibilidad en aplicaciones de mensajería actuales: WhatsApp, Telegram, Messenger e Instagram (Parte 2)

WhatsApp	Telegram	Messenger	Instagram
Ajustar contraste de los colores.		Cambio de color del estado activo.	Se puede cambiar el tamaño de texto de la aplicación desde la configuración del dispositivo o navegador.
Transcripciones de audio a texto			

FUENTE: PAGINAS OFICIALES DE LAS APLICACIONES: [19], [96], [97], [98]
ELABORADO POR: AUTOR

A continuación, se muestran las pautas o criterios obtenidos de los recursos investigados [94], [99], [100], [101].

1. **Distinción de elementos habilitados y deshabilitados:** Los elementos deshabilitados deben ser distinguibles de los habilitados.
2. **Transcripción de videos:** Los videos tienen una transcripción de texto completa.
3. **Transcripción de audio:** Los audios tienen una descripción completa de su contenido.
4. **Transcripción de audio en tiempo real:** El audio en vivo tiene subtítulos, esto relacionado con llamadas o videollamadas.
5. **Identificador de contenido alternativo:** Si algún recurso como video o audio tiene un contenido alternativo, debe ser marcado ya sea con un icono o mensaje.
6. **Tamaño de texto:** El usuario de la aplicación puede redimensionar el tamaño del texto.
7. **Fuentes de texto:** El usuario de la aplicación puede modificar la fuente del texto. Pero solo fuentes que sean claras y que vayan acorde al diseño.
8. **Color de texto y contraste:** El usuario puede modificar el color del texto del contenido según su preferencia. Si cambia el color de texto, se tiene que tener en cuenta el contraste de fondo.
9. **Contraste:** El usuario puede modificar el contraste del contenido según su preferencia.

10. **Velocidad de voz sintetizada:** El usuario puede configurar la velocidad de los audios.
11. **Volumen de voz:** El usuario puede modificar el volumen o tono de la voz.
12. **Volumen global:** Ajustar el volumen de forma independiente al volumen configurado en la aplicación.
13. **Sugerencias de error:** Si se detecta un error, la aplicación automáticamente sugiere al usuario una corrección.
14. **Lenguaje de señas:** Se presenta la interpretación del lenguaje de señas para contenido de audio.
15. **Elementos visibles por lector de pantalla:** Todo elemento de la aplicación, ya sea texto o imagen, tiene que ser reconocido sin problema por el lector de pantalla.
16. **Tamaño del objetivo táctil:** El tamaño de los controles, por ejemplo, botones, debe tener un espacio o tamaño amplio para evitar entrar a opciones no deseadas.
17. **Orientación de pantalla:** El contenido de la aplicación puede tener distintos tipos de orientación, ya sea vertical u horizontal. Claro que ciertas funcionalidades esencialmente deben funcionar para cierta orientación específica.
18. **Idioma de la página:** El idioma predeterminado se debe identificar correctamente para los lectores de pantalla.

Con esto posteriormente se realizó una lista de cotejo que nos permitía saber más detalladamente con cuáles criterios cuenta cada aplicación utilizada.

4.1.1.2. Lista de cotejo

En la Tabla 15 se muestra una lista de cotejo que describe los criterios establecidos en la sección 4.1.1.1 para identificar el cumplimiento de las aplicaciones móviles.

Tabla 15. Lista de cotejo para evaluar la accesibilidad de aplicaciones de mensajería móviles: WhatsApp, Telegram, Messenger e Instagram

Criterio	Whatsapp	Telegram	Messenger	Instagram
Distinción de elementos habilitados y deshabilitados	X	X	X	X
Transcripción de videos	X	X	X	✓
Transcripción de audio	✓	X	X	X
Transcripción de audio en tiempo real	X	X	X	X
Identificador de contenido alternativo	X	X	X	X
Tamaño de texto	✓	✓	X	X
Fuentes de texto	X	X	X	X
Color de texto y contraste	X	X	X	X
Contraste	✓	✓	✓	✓
Velocidad de voz sintetizada	✓	X	X	X
Volumen de voz	X	X	X	X
Volumen global	✓	✓	✓	✓
Sugerencias de error	✓	✓	✓	✓
Lenguaje de señas	X	X	X	X
Elementos visibles por lector de pantalla	✓	✓	✓	✓
Tamaño del objetivo táctil	✓	✓	✓	✓
Orientación de pantalla	X	X	X	X
Idioma de la página	X	X	X	X

ELABORADO POR: AUTOR

4.1.1.3. *Evaluación de aplicaciones basada en estudios previos*

A continuación, se recopilan los aspectos limitantes de las aplicaciones.

- **Whatsapp**

1. Dificultades para operar por la interfaz debido a falta de encabezados, etiquetas o textos alternativos que dificultan su identificación.
2. Dificultades para percibir dónde se encuentra dentro del sistema.
3. Dificultad para percibir submenús.
4. Retroalimentación sonora dentro de la aplicación [102], [103].

- **Messenger**

1. El resaltado de los iconos de menú de la parte inferior tiene un contraste demasiado bajo.
2. Ciertas opciones que se despliegan al mantener presionado cierto botón aumentan la complejidad de las tareas [102], [103].

- **Instagram**

1. El icono de envío de mensajes directos que se encuentra en la parte superior derecha es idéntico al icono de compartir alguna publicación.
2. Los iconos en la página de perfil que representan “Tus publicaciones”, “Fotos”, “Videos” tienen un resaltado bajo, lo que conlleva su difícil visualización.
3. Los iconos de “burbujas” que aparecen en la parte inicial de la aplicación son interpretados de manera que se pueden crear publicaciones o enviar mensajes directos a ese contacto.
4. Las etiquetas de video y foto en la página de crear publicación se interpretan como botones.
5. La ubicación de la página de perfil no está clara. Es decir, no es fácil encontrarla.
6. No es claro si el icono de compartir está ubicado debajo de una publicación.
7. Las publicaciones de la página o feed no son aparentemente desplazables debido a que el menú de abajo es blanco, al igual que el feed. Este mal contraste puede conllevar pérdidas para el usuario [102], [103].
8. Existen dos funciones para agregar contenido: tanto por historia, que se encuentra en la esquina superior izquierda, como por el signo de adjunto, que se encuentra en el menú de debajo de la aplicación.
9. Doble funcionalidad para compartir tanto en los tres puntos de la publicación como también debajo de la misma con el icono del avión.

10. Las sugerencias de contactos pueden interrumpir la página principal del feed.

- **Telegram**

Algunos usuarios han expresado quejas en las reseñas de Google Play, lo que evidencia problemas en la experiencia de uso relacionados con la usabilidad y la accesibilidad. También se señala la necesidad de mejorar aspectos de la interfaz, como el contraste de colores, la disponibilidad de ayuda ante errores y la consistencia en iconos y submenús. Estas limitaciones pueden dificultar el uso para ciertos usuarios y afectar la accesibilidad de la aplicación [95].

4.1.1.4. Limitaciones de aplicaciones

En la Tabla 16 se menciona el problema identificado generalmente en las aplicaciones móviles con su respectiva descripción [103], [104], [105].

Tabla 16. Limitaciones de accesibilidad en aplicaciones móviles: problemas identificados para usuarios con necesidades especiales

Problema	Descripción
Textos de la aplicación demasiado pequeños.	El uso de mensajes de entrada o ventanas emergentes es difícil de leer.
Uso indiscriminado de ventanas emergentes	La aparición de ventanas de información en notificaciones o incluso con la aplicación abierta puede dificultar el uso normal para los usuarios.
Textos recortados	Los textos recortados pueden dificultar la visualización de los textos de un menú o aviso.
Falta de textos alternativos en medios visuales	Cuando un usuario envía una imagen, los lectores de pantalla pueden acceder directamente a leer su texto alternativo, pero a veces pueden no configurarse o ser inaccesibles.
Interpretación de mensajes con emojis	Los lectores de pantalla pueden proporcionar resultados de baja calidad para mensajes que, de manera descriptiva, utilizan emojis para representar un sentimiento o algo, y aún más cuando existen más combinaciones.
Iconos engañosos	En las aplicaciones de mensajería, los iconos que suelen ser utilizados para un fin específico pueden tener otra funcionalidad, lo que conlleva la confusión del usuario.
Interfaz de usuario poco clara	En la interfaz es difícil saber en qué submenú se está posicionado y, además, dónde se puede encontrar una determinada opción.
Latencia del sistema	El sistema puede presentar trabas al cargar un submenú u opción.
Enfoques similares con resultados diferentes	En las aplicaciones, ciertas opciones pueden ser similares a otras, lo que conlleva que el usuario tenga una idea acerca de esa funcionalidad, pero al ingresar a la misma, el resultado es diferente a lo que esperaba. Asimismo, esto puede generar confusión y afectar la experiencia del usuario.
Opciones excesivas y desorden visual	La aplicación móvil, dentro de una misma pestaña, puede tener una gran cantidad de opciones que pueden llegar a confundir al usuario. Asimismo, estos elementos pueden estar posicionados de diferentes maneras y no agrupados, lo que conlleva una página muy cargada de opciones y con elementos que no están organizados.

4.1.1.5. *Análisis: funciones de accesibilidad y limitaciones en WhatsApp, Messenger, Telegram e Instagram*

Se observó que muchas aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Messenger, Telegram e Instagram ya incorporan funciones de accesibilidad. Sin embargo, aún presentan limitaciones [93], [94], [95]. Estas aplicaciones ofrecen características comunes, como compatibilidad con lectores de pantalla y opciones de ajuste de texto o contraste.

Algunas han avanzado más en este aspecto. Por ejemplo, WhatsApp ha añadido la transcripción de audios en sus últimas actualizaciones, lo que muestra un progreso constante en estas funciones accesibles [19]. Instagram ha implementado subtítulos en sus videos [96], mientras que plataformas como Facebook Messenger aún no cuentan con esta opción. Telegram, al ser más abierta al público, ha mejorado en accesibilidad [98], aunque sigue en desventaja frente a WhatsApp, Messenger e Instagram.

A pesar de estas diferencias, es posible identificar un conjunto de funciones accesibles que se repiten en las aplicaciones de mensajería y que resultan de gran apoyo para personas con discapacidades visuales o auditivas. A continuación, se presenta una lista de estas características:

- Compatibilidad con lectores de pantalla (TalkBack y VoiceOver).
- Ajuste de contraste para mejorar la visibilidad del contenido.
- Elementos visibles por lector de pantalla, lo que permite interpretar textos e imágenes.
- Tamaño del objetivo táctil ajustado para facilitar la interacción con botones y controles.
- Sugerencias de error automáticas en caso de fallos al ingresar datos.
- Idioma de la aplicación identificado correctamente para lectores de pantalla.

4.1.1.6. *Validación de colores de aplicación*

De esta manera, como se explica en la sección 2.1.11, cada color añadido en la aplicación fue validado para verificar que cumpla con los estándares establecidos. En la Tabla 17 se presentan los colores validados para la aplicación.

Tabla 17. *Combinaciones de colores accesibles validadas según WCAG 2.1 (fondo y texto)*

L1 (HEX)	RGB	L2 (HEX)	RGB
#FFF	(255, 255, 255)	#595959	(89, 89, 89)
#000	(0, 0, 0)	#FFD700	(255, 215, 0)
#000	(0, 0, 0)	#b9e192	(185, 225, 146)
#000	(0, 0, 0)	#f57600	(245, 118, 0)

#000	(0, 0, 0)	#f8b8d0	(248, 184, 208)
#000	(0, 0, 0)	#9b8bf4	(155, 139, 244)
#000	(0, 0, 0)	#3D9EFF	(61, 158, 255)
#000	(0, 0, 0)	#45fa4e	(69, 250, 78)
#000	(0, 0, 0)	#ffb800	(255, 184, 0)
#000	(0, 0, 0)	#e48c8a	(228, 140, 138)
#FFF	(255, 255, 255)	#00A8F0	(0, 168, 240)
#000	(0, 0, 0)	#bde2c6	(189, 226, 198)

ELABORADO POR: AUTOR

Código en Python para verificar los colores

```

CONSTANTE1=0.03928
CONSTANTE2=12.92
CONSTANTE3=1.055
CONSTANTE4=2.4
CONSTANTE5=0.055
CONSTANTE6=0.2126
CONSTANTE7=0.7152
CONSTANTE8=0.0722
CONSTANTE9=0.05

colorL1_RGB = [37, 142, 245]
colorL2_RGB = [97, 102, 97]
colorL1_RGB_Norm=[]
colorL2_RGB_Norm=[]
cont=0
colorL1_RGB_COND=[]
colorL2_RGB_COND=[]

print("=== Contrast Ratio Evaluation (W3C) ===")

for color_rgb_vector in [colorL1_RGB,colorL2_RGB]:
    vectors_norms=[colorL1_RGB_Norm,colorL2_RGB_Norm]
    for color_value in color_rgb_vector:
        vectors_norms[cont].append(color_value/255)
    cont=cont+1
print("*****")
print("Normalizacion L1 RGB: ",colorL1_RGB_Norm)
print("Normalizacion L2 RGB: ",colorL2_RGB_Norm)
print("*****")
cont=0

for color_rgb_vector in [colorL1_RGB_Norm,colorL2_RGB_Norm]:
    vectors_cond=[colorL1_RGB_COND,colorL2_RGB_COND]
    for color_value in color_rgb_vector:
        if color_value<=CONSTANTE1:
            vectors_cond[cont].append(color_value/CONSTANTE2)
        else:
            vectors_cond[cont].append((((color_value+CONSTANTE5)/CONSTANTE3)**CONSTANTE4))
    cont=cont+1

print("Condicion L1 RGB: ",colorL1_RGB_COND)

```

4.1.1.7. Definición de requisitos

En la Tabla 18 se presentan los requisitos del software junto con su nivel de prioridad, lo que permite determinar cuáles deben desarrollarse primero. La carga de trabajo indica el tiempo y esfuerzo que puede requerir su implementación. El campo de riesgos ayuda a anticipar posibles problemas durante la implementación, el uso o el mantenimiento, con el fin de establecer medidas preventivas en caso de cambios. Finalmente, se muestra el estado actual de cada requisito. Todos estos requisitos se basaron en un estudio similar llamado BellChat [10].

Tabla 18. Requisitos de software

Requisito	Codigo	Prioridad	Carga de trabajo	Riesgo	Estado
El sistema deberá permitir que, si el usuario es nuevo, se registre; en caso contrario, inicie sesión automáticamente.	REQ_0001	4	4	Medio	Aprobado
El sistema deberá permitir al usuario editar su información personal (discapacidad, nombres, apellidos, teléfono, descripción y foto).	REQ_0002	4	4	Medio	Aprobado
El sistema deberá permitir que el usuario visualice información de otros mediante un panel de visualización.	REQ_0003	4	4	Medio	Aprobado

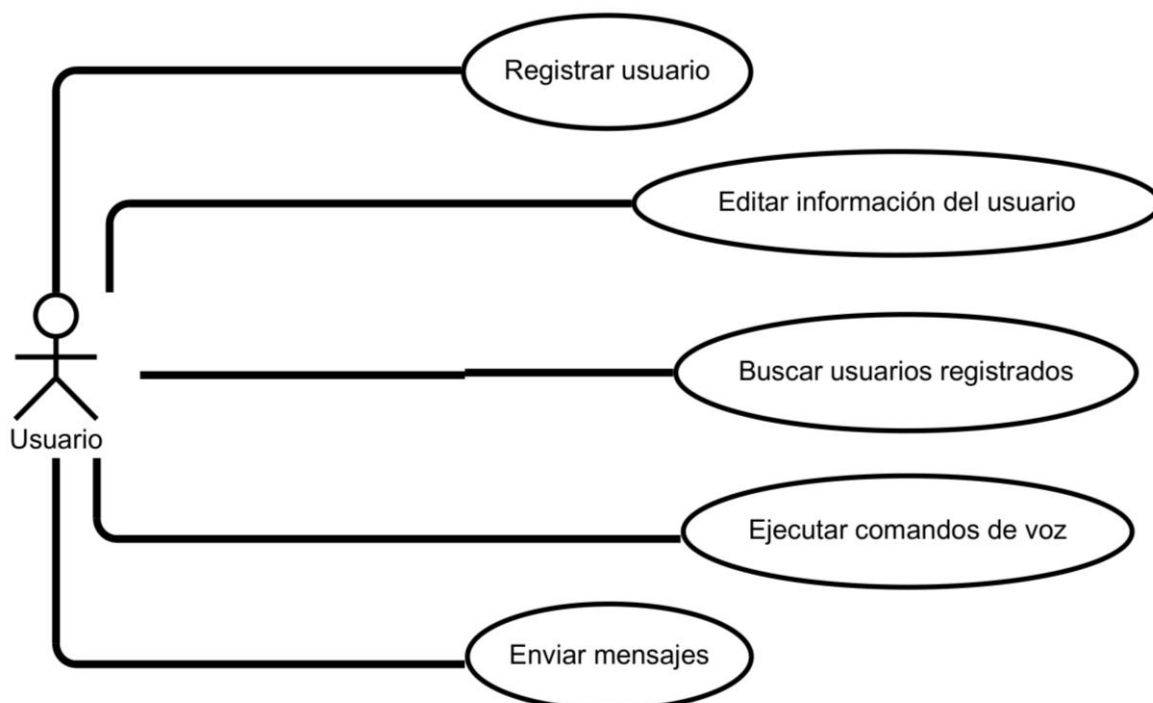
El sistema deberá permitir buscar usuarios mediante correo electrónico, nombres o nombre de usuario.	REQ_0004	5	5	Medio	Aprobado
El sistema deberá permitir enviar mensajes de texto, fotos y videos entre usuarios.	REQ_0005	5	5	Alto	Aprobado
El sistema deberá permitir al usuario configurar los mensajes de los chats según su discapacidad; una vez lleguen, se adaptarán automáticamente al formato requerido.	REQ_0006	5	5	Alto	Aprobado
El sistema deberá permitir la conversión automática de mensajes de texto a audio, audio a texto y de imágenes con descripción.	REQ_0007	5	5	Alto	Aprobado
El sistema deberá asegurar el correcto cifrado de la información en todas las transacciones.	REQ_0008	5	5	Alto	Aprobado
El sistema deberá permitir al usuario la ejecución de comandos de voz	REQ_0009	5	5	Alto	Aprobado

ELABORADO POR: AUTOR

- **Casos de uso**

En la Figura 12 se presenta el caso de uso general del sistema, que incluye cinco casos esenciales para el funcionamiento de la aplicación móvil. Estos fueron definidos a partir del análisis de aplicaciones de mensajería actuales y de los requisitos obtenidos.

Figura 12 Diagrama de casos de uso (General)



ELABORADO POR: AUTOR

Registrar usuario: Permite al usuario registrarse en la aplicación para asociar una cuenta y comunicarse con los demás usuarios.

Editar información del usuario: Permite al usuario modificar su información según lo necesite, por ejemplo, para personalizar su perfil.

Buscar usuarios registrados: Este proceso facilita encontrar nuevos usuarios y, de esta manera, poder enviarles mensajes.

Ejecutar comandos de voz: Permite ejecutar ciertas funciones, como el envío de mensajes de texto o el acceso a otras pantallas, mediante comandos de voz.

Enviar mensajes: Permite la comunicación en tiempo real con otros usuarios, considerando la inclusión de personas con distintas discapacidades. Los usuarios pueden enviar mensajes de audio, fotos y videos, lo que facilita describir mejor los temas dentro de la conversación.

4.1.2. Análisis de Tecnología

El análisis de tecnología se enfoca en examinar las características, funciones y posibilidades de las herramientas y recursos disponibles para el desarrollo del proyecto. Su objetivo es identificar cómo estas tecnologías se ajustan a los objetivos planteados y cómo contribuyen al cumplimiento de los requerimientos técnicos y funcionales del sistema.

En esta sección se abordarán de manera general las tecnologías y APIs que se utilizaron para la conversión de mensajes, con el fin de mejorar la accesibilidad e inclusión de la aplicación móvil. Para ello, se analizarán las funcionalidades de cada una.

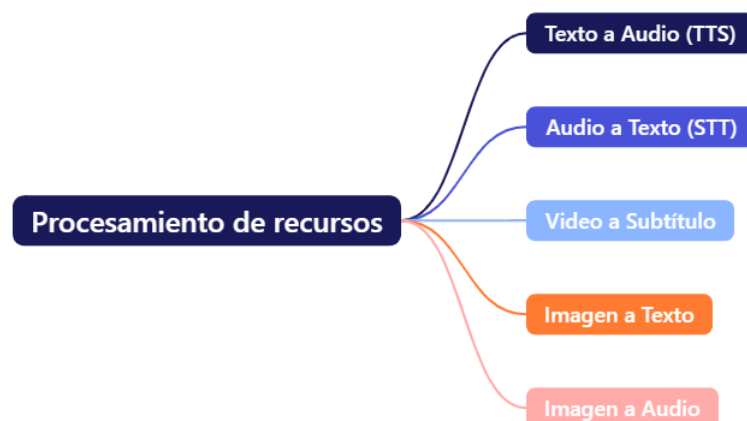
4.1.2.1. Aplicación móvil

La aparición de inteligencias artificiales como ChatGPT ha representado un avance significativo en la generación de contenido, como texto, audios, fotos o videos, funcionalidades que pueden ser aprovechadas por los desarrolladores [106]. Esto se evidencia en los servicios que ofrecen las aplicaciones móviles actuales, como retoque de fotos, reconocimiento facial o de voz, los cuales pueden ser de gran utilidad para los usuarios [107].

La aplicación móvil desarrollada en esta investigación contará con varias funcionalidades para la conversión de mensajes, lo que permitirá adaptarse a diferentes usuarios con discapacidades y garantizar que puedan utilizarlas sin dificultades. La Figura 13 muestra las

funcionalidades de conversión de mensajes que estarán disponibles dentro de los procesos de la aplicación.

Figura 13 Funcionalidades de conversión multimodal para accesibilidad



ELABORADO POR: AUTOR

Cada recurso proporcionado por el usuario pasará por las conversiones correspondientes, adaptando la información a la discapacidad que tenga el usuario. La información convertida se enviará directamente a los usuarios, de manera que se almacene en el dispositivo y no sea necesario realizar nuevamente el procesamiento de conversión. Esto reduce la carga en el servidor y aumenta la velocidad de visualización y carga de los recursos.

4.1.2.2. Especificación de APIS

En esta sección se especificarán las APIs que se van a analizar, junto con sus funcionalidades y características, con el fin de determinar cuáles pueden contribuir de manera más efectiva a resolver la problemática del proyecto.

IA de propósito General

- **ChatGPT:** En los últimos años, la API de esta inteligencia artificial ha aumentado su capacidad funcional, incorporando la transformación de texto en imágenes, videos y audios, así como la generación de texto [108].
- **Gemini:** Esta API ofrece varios modelos, algunos más eficientes que otros según el procesamiento de texto. Permiten la descripción de videos, audios, imágenes y la conversión de archivos a texto, lo que brinda una mayor disponibilidad en términos de accesibilidad [109], [110]. Todas estas funciones son soportadas por ciertos modelos de la misma compañía, que se encargan del razonamiento y la comprensión de la información, lo que permite obtener mejores respuestas. Cada modelo posee

características específicas que pueden ser aprovechadas en el desarrollo de software [111].

- **DeepSeek-R1:** Es un modelo de código abierto, lo que significa que es libre y puede ejecutarse en nuestra máquina o mediante la API que ofrece. Además, esta IA permite que el texto generado pase por una etapa de razonamiento [112]. Esta IA se centra únicamente en la generación de texto; sin embargo, existen otros modelos, como “VL”, que permiten el procesamiento de imágenes y su descripción, incluyendo análisis de objetos y extracción de texto (OCR) [109], [113].

IA específicas

Además de las IA que se basan en múltiples funciones, también se investigaron otras que cumplen una función específica, es decir, algunas se enfocan únicamente en la transcripción de audios o de texto, mientras que otras permiten analizar imágenes.

Text to Speech (TTS)

- **Voice RSS:** Es una API que permite convertir cualquier texto a voz. Ofrece soporte para 49 idiomas y dispone de una versión de prueba para los usuarios. Además, cuenta con varias formas de conexión, incluyendo su SDK (Kit de desarrollo de software) [114].
- **Dubverse:** Es una API que permite la conversión de texto a voz. Ofrece una prueba gratuita para los usuarios y proporciona puntos de conexión con su respectiva documentación para su uso [115].
- **Speechify:** Es una API que permite convertir cualquier texto a voz. Al igual que las APIs anteriores, cuenta con su propio SDK para la conexión directa. Además, ofrece a los usuarios nuevos una cantidad limitada de caracteres para realizar la conversión [116].

Speech to text (STT)

- **Assemblyai:** Permite la conversión de audio a texto. Ofrece a sus usuarios un SDK compatible con lenguajes de programación como Java y Python, además de una prueba gratuita que permite convertir hasta casi 300 horas de audio a texto [117].
- **Deepgram Playground:** Es una herramienta web que permite la conversión de texto a audio y viceversa. Los usuarios nuevos pueden probar el servicio con un crédito limitado al registrarse, utilizando tanto la página web como la API disponible.

Además, cuenta con su propio SDK compatible con diferentes lenguajes de programación [118].

Descripción de imágenes

- **Image Describer:** Es un sitio web cuya función principal es la descripción de imágenes, disponible en varios idiomas. Además, cuenta con los medios necesarios para la conexión a sus servicios [119].
- **Describe Picture:** Es un sitio web que ofrece servicios de descripción de imágenes y videos. Los usuarios nuevos reciben una cantidad limitada de créditos para probar el servicio y se proporciona la documentación de la API para utilizarlo [120].
- **Easy-Peasy.ai:** Es una plataforma web que ofrece diversos servicios, como TTS (Text-to-Speech) y descripción de imágenes. También pone a disposición un servicio de API para integrar estas funciones en otras aplicaciones. Detrás de la plataforma se utilizan modelos como GPT-4, Claude 3 Opus, Google Gemini y Mistral [121].

Traducción de texto

- **Cloud Translation:** La API de Google ofrece conexión directa con su servicio de traducción en varios idiomas, permitiendo traducir textos, audios y videos. Además, proporciona la documentación necesaria para su uso [122].
- **Systransoft:** Es un sitio web que permite la traducción de texto plano y documentos en distintos idiomas. La API incluye la documentación para su uso y ofrece a los usuarios nuevos un plan gratuito para probar el servicio [123].

Lenguaje de programación

En esta sección, además de las APIs mencionadas, se exploraron librerías en otros lenguajes que ofrecen funcionalidades con modelos locales. Nos centramos en Java, ya que es el lenguaje principal del proyecto, pero también se buscó en Python, debido a que cuenta con un amplio soporte de librerías en comparación con otros lenguajes [124].

Text to Speech (TTS)

- **MaryTTS:** Es una librería que permite la conversión de texto a voz en Java. Admite varios idiomas. Para su descarga y uso, es necesario integrar el archivo JAR correspondiente al proyecto, ya que no cuenta con soporte Maven [125].
- **FreeTTS (Java):** Es una librería de Java que permite la conversión de texto a voz en varios idiomas. Aunque es algo antigua, sigue funcionando en las versiones actuales de Java. Fue desarrollada en la Universidad Carnegie Mellon y en los laboratorios Sun Microsystems [126].
- **Pyttsx3:** Es una librería de Python que permite la conversión de texto a voz. Utiliza directamente las voces instaladas en el sistema operativo a través del motor SAPI5. Además, proporciona documentación clara sobre varias funciones que permiten una mejor configuración de la librería [127].
- **edge-tts:** Librería de Python que ayuda a la conversión de texto a voz mediante su API de Microsoft Azure, ofreciendo gran variedad de voces similares a la humana, permitiendo también la selección de la voz para audio según se desea [128].

Speech to text (STT)

Whisper es una librería de Python que permite la conversión de texto a voz utilizando seis modelos de IA. Como los modelos se descargan localmente, esta funcionalidad puede usarse sin conexión a internet, aunque es importante considerar los recursos de la máquina donde se ejecuta [129], [130].

Descripción de imágenes

El modelo de Hugging Face *blip-image-captioning-base* es utilizado para la descripción de imágenes que utiliza visión artificial para extraer sus características [131]. A diferencia de otros modelos, se enfoca únicamente en la visión y no en la generación de contenido mediante texto, lo que le permite tener un mejor rendimiento. Además, su arquitectura maneja el ruido de las imágenes de manera más eficiente, mejorando la precisión de sus resultados [132].

Traducción de texto

Los modelos utilizados, *Helsinki-NLP opus-mt-en-es* y *opus-mt-es-en*, son ofrecidos por la Universidad de Helsinki y están disponibles en Hugging Face. Permite la traducción de español a inglés. Una ventaja frente a otros modelos es que se centra únicamente en la

transcripción unidireccional del idioma, lo que reduce el uso de recursos y permite un procesamiento más rápido [133], [134], [135].

4.1.2.3. *Cuadro comparativo de APIs*

En la Tabla 19 se presenta un cuadro comparativo que muestra las funcionalidades, ventajas y desventajas de cada una de las tecnologías que se utilizarán, con el fin de analizar cuál ofrece las mejores especificaciones en cuanto a sus funciones.

Tabla 19. Cuadro comparativo de funcionalidades de APIs de inteligencia artificial (Parte 1)

Tipo	IA	Referencia	Funcionalidades
Propósito general	ChatGPT	[136], [137]	• Generación de texto y código. • Responder pregunta y explicar conceptos de diferentes temas. • Resolver problemas mediante razonamiento. • Traducción en diferentes lenguajes. • Búsqueda en la web e interpretación de resultados. • Generación de imágenes. • Interpretación y resumen de documentos.
	Gemini-2.5 pro	[138]	• Generación de texto y código. • Interpretación de imágenes, audios, videos y archivos. • Edición de imágenes.

ELABORADO POR: AUTOR

Tabla 20. Cuadro comparativo de funcionalidades de APIs de inteligencia artificial (Parte 2)

Tipo	IA	Referencia	Funcionalidades
Propósito general	DeepSeek-R1	[139]	• Razonamiento en la resolución de tareas. • Generación de texto de manera creativa. • Resúmenes y edición de texto.
IA específicas	Voice RSS	[114], [115], [116]	• Conversión de texto a voz.
	Dubverse		• Compatibilidad de reconocimiento con varios idiomas.
	Speechify		• Diversas voces para su uso.
	Assemblyai	[117], [118]	• Conversión de voz a texto.
	Deepgram Playground		• Diversos idiomas para su detección y conversión.
	Image Describer	[119], [120]	• Descripción de imágenes o fotos de manera detallada.
	Describe Picture		• Extracción de texto e información de imágenes. • Descripción de escenas de videos.
	Easy-Peasy.ai	[121]	• Generación de datos en tiempo real. • Creación de bots de IA. • Conversión de texto a voz.

Librerías Lenguaje de programación	Cloud Translation	[122], [123]	• Transcripción de audios a texto. • Creación de imágenes.
	Systransoft		• Traducción de videos, audios y documentos. • Soporte para múltiples idiomas.
	MaryTTS (Java)	[125], [126], [127]	• Conversión de texto a voz.
	FreeTTS (Java)		• Soporte para diferentes lenguajes.
	Pytt3x3 (Python)		• Gran variedad de voces.
	edge-tts		• Conversión de Texto a voz.
	Whisper (Python)	[129]	• Capacidad para la detección del lenguaje.
	Modelo de hugging face blip-image-captioning-base	[132]	• Modelo de generación de descripciones de imágenes.
	Helsinki-NLP opus-mt-es-en y opus-mt-es-en	[133], [134], [135]	• Modelos de traducción entre inglés y español.

ELABORADO POR: AUTOR

4.1.2.4. Cumplimiento de características de APIs

Dentro de esta sección se definirán puntos clave que cumplen cada una de las APIs de inteligencia artificial analizadas [108], [140]. El cumplimiento de cada uno de los criterios establecidos se puede observar en la Tabla 21.

1. API	8. Generación de imágenes.
2. SDK	9. Text-To-Speech
3. Open Source	10. Speech-To-Text
4. Membresía	11. Generación de texto
5. Plan gratuito por tiempo o tokens limitados.	12. Descripción de imágenes
6. Multifuncionalidad.	13. Traductor.
7. Mayor consumo de recursos.	

Tabla 21. Matriz de cumplimiento de funcionalidades por API de inteligencia artificial

IA/Librería		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Propósito general	ChatGPT	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
	Gemini-2.5 pro	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	X
	DeepSeek-R1	✓	X	✓	✓	X	X	✓	X	X	X	✓	✓	X
IA específicas	Voice RSS	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	✓	X	X	X	X
	Dubverse	✓	X	X	✓	✓	✓	X	X	✓	X	X	X	X
	Speechify	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	✓	X	X	X	X
	Assemblyai	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	X	X	X
	Deepgram Playground	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X	X
	Image Describer	✓	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X
	Describe Picture	✓	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X

Librerías Lenguaje de programación	Easy-Peasy.ai	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cloud Translation	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓
	Systransoft	✓	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓
	MaryTTS (Java)	X	✓	✓	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X
	FreeTTS (Java)	X	✓	✓	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X
	Pytsx3 (Python)	X	✓	✓	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X
	edge-tts	X	✓	✓	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X
	Whisper (Python)	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X
	Modelo de hugging face blip-image-captioning-base	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓
	Helsinki-NLP opus-mt-en-es y opus-mt-es-en	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓

ELABORADO POR: AUTOR

4.1.2.5. Selección de APIS

En esta sección, mediante un cuadro, se seleccionará la API que, según lo descrito en el punto anterior, aportaría de mejor manera a nuestra solución. De acuerdo con el análisis de funcionalidades y puntos clave de cada librería o IA, se observa que las IA de propósito general pueden ser de gran ayuda. Sin embargo, al ofrecer múltiples funcionalidades, es posible que no proporcionen respuestas altamente personalizadas para los usuarios [141].

Por otro lado, las IA que manejan una sola funcionalidad pueden ser más rápidas, ya que los modelos más grandes requieren mayor capacidad de cómputo y, por lo tanto, un procesamiento más largo [142]. Sin embargo, al ser un servicio en línea, cualquier error en la API puede interrumpir el servicio, afectando el uso normal por parte de los usuarios. Las librerías de modelos de lenguaje pequeños, que pueden ejecutarse en nuestro entorno de trabajo y no consumen muchos recursos de hardware [143], representan una alternativa frente a estos inconvenientes. Al no depender de un sistema en línea y formar parte integral de la aplicación, su implementación es más segura.

De esta manera, en este proyecto de investigación se optó por implementar estas tecnologías en nuestra aplicación, con el fin de minimizar la cantidad de errores que puedan ocurrir una vez sea puesta en funcionamiento. Con base en este análisis, se seleccionaron las siguientes tecnologías.

- Whisper: Para la conversión de Audios a Texto.
- pytsx3 y edge-tts: Para la conversión de Texto de Audio.
- blip-image-captioning-base: Modelo de IA para la descripción de imagen.

- Helsinki-NLP/opus-mt-en-es y Helsinki-NLP/opus-mt-es-en: Modelos para la traducción del inglés a español y viceversa.

Es importante tener en cuenta que, aunque se seleccionó Edge-TTS, al ser una API externa, el proyecto también cuenta con pyttsx3 como respaldo. De esta manera, si ocurre algún error en la primera, automáticamente se realiza la conversión de texto a voz mediante el sistema operativo. Se optó por este funcionamiento para disminuir la carga del sistema en la transformación, asegurando que el proceso continúe funcionando con normalidad ante cualquier inconveniente.

Asimismo, para las tareas de subtítulos de videos, primero se extrae el audio del contenido y, mediante Whisper, se realiza su transcripción. Para tareas como convertir la descripción del video a audio, también se utiliza pyttsx3. Cada uno de estos recursos, tras su respectiva conversión, se debe convertir a formato JSON; para ello, se procesa en Base64, lo que permite que los datos puedan ser enviados correctamente a través de la red.

4.1.2.6. *Estudio de viabilidad*

- **Técnica de despliegue**

Primero se revisaron las métricas del software mediante pruebas para evaluar el consumo y la capacidad requerida. Con base en esos resultados, y considerando que la universidad donde se desarrolla esta investigación cuenta con servidores propios, se gestionó el acceso para desplegar directamente el sistema. Esta decisión se tomó porque dichos servidores ofrecen soporte y permiten mantener un costo mínimo de implementación.

No obstante, como una parte de la aplicación utiliza modelos locales de inteligencia artificial que requieren un alto consumo de recursos, se decidió desplegar este componente en AWS, aprovechando su amplia disponibilidad de servidores y el nivel de seguridad que ofrece.

- **Económica**

Cada uno de los costos, en función de los recursos empleados para el despliegue del servidor, fue analizado con el fin de determinar la mejor viabilidad de su funcionamiento. Para ello se consideraron varias opciones. En la Tabla 22 se muestran diferentes proveedores de servicios en la nube, donde se describen sus principales funcionalidades y el precio aproximado. Debido a la gran cantidad de características que ofrecen, no fue posible incluirlas todas, por lo que se seleccionaron las más relevantes: bases de datos, almacenamiento y servidores, que son claves para nuestro despliegue.

Tabla 22. Comparación de proveedores de servicios en la nube para el despliegue

Proveedor	Funcionalidades Principales	Precio Aproximado por Funcionalidad	Ref.
AWS (Amazon Web Services)	• EC2 (máquinas virtuales) • S3 (almacenamiento) • bases de datos • Lambda (funciones sin servidor) • Elastic Load Balancing	• EC2 t2.micro: \$8/mes • S3: \$0.023/GB • Base de datos: \$14.25/mes • Lambda: \$0.20 por 1M solicitudes • ELB: \$0.025 por hora	[144]
Microsoft Azure	• Máquinas Virtuales • Blob Storage • SQL Database • Azure Functions • App Service	• VM Bs-series: \$3.80/mes • Blob Storage: \$0.0184/GB • SQL Database: \$0.02/nodo/hora • Functions: \$0.20 por 1M ejecuciones	[145]
Google Cloud	• Compute Engine • Cloud Storage • BigQuery • Cloud Functions • App Engine	• Compute Engine: \$0.01/CPU/hora • Cloud Storage: \$0.02/GB • BigQuery: \$5/1TB procesado • Functions: \$0.40 por 1M ejecuciones	[146]
IBM Cloud	• Bare Metal Servers • Cloud Object Storage • Kubernetes • Functions • Virtual Servers	• Cloud Object Storage: \$12/TB • Virtual Servers: \$54/mes por 4 vCPUs y 16 GB RAM • Functions: \$0.000017 por invocación	[147]
Oracle Cloud	• Compute Instances • Block Volumes • Autonomous Database • Functions • Object Storage	• Compute Instances: \$54/mes por 4 vCPUs y 16 GB RAM • Object Storage: \$0.025/GB • Functions: \$0.000016 por invocación	[148]

ELABORADO POR: AUTOR

En la Tabla 22 se observa que AWS y Azure ofrecen precios similares en relación con las funcionalidades que proporcionan. Sin embargo, se eligió AWS por la simplicidad y rapidez en las acciones que permite realizar, además de su capacidad de escalamiento para la aplicación. También influyó la amplia comunidad y la documentación disponible, que facilitan el uso y soporte de sus recursos.

Una vez ya definidos los entornos para el despliegue de la aplicación móvil, esta puede integrarse sin complicaciones para su operación. La parte de procesamiento de mensajes se desplegó en el servidor de aplicaciones de la UTEQ, mientras que los modelos de inteligencia artificial se implementaron en una instancia de Windows Server (t3.large) para gestionar el procesamiento de mensajes cuando sea necesario. Con esta distribución se garantiza que el sistema se mantenga en operación constante.

Cabe señalar que la API de conversión de mensajes trabaja con modelos de inteligencia artificial, lo que puede generar una sobrecarga en el servidor. Para más detalles, revisar la

sección 4.9. Asimismo, los costos de operación al mantener en funcionamiento los dos servidores se muestran en la Tabla 23.

Tabla 23. Costos operativos mensuales para los servidores del sistema (Uso medio)

Servicio	Costo operativo (Mes) – Uso medido
Servidor de aplicaciones (8ram)	\$0
Windows Server 2vCPU (8ram)	\$9

ELABORADO POR: AUTOR

- **Operativa**

El funcionamiento del sistema, una vez concluido, dependerá de las acciones destinadas a mantenerlo en operación. Para ello, se plantea la asociación con una organización o equipo responsable de garantizar la continuidad del proyecto y realizar actualizaciones que permitan integrar nuevas mejoras.

Estas medidas buscan asegurar la sostenibilidad del sistema en el tiempo, evitando que quede desatendido. Así, la aplicación podrá seguir cumpliendo con los objetivos propuestos y mantenerse disponible de forma estable para los usuarios.

4.1.2.7. Análisis de herramientas

Una vez analizados los requisitos, es importante especificar las herramientas que se utilizarán para la construcción del software, así como las tecnologías que se emplearán para su desarrollo e implementación.

Herramientas de construcción

En la Tabla 24 se presentan las herramientas utilizadas para la construcción de la aplicación móvil, que facilitaron el desarrollo de sus principales funcionalidades.

Tabla 24. Cuadro comparativo de herramientas de desarrollo

Opciones	Función	Criterio	Descripción	Ref
Visual code (X) Netbeans, Eclipse () Sublime text ()	Escribir el código de la aplicación	Gratuita; dominio de desarrolladores; variedad de extensiones.	Editor de código donde puede escribir, organizar su proyecto de mejor manera. Además de permitir gestionar extensiones que ayudan en ciertas tareas.	[149]
NetBeans (X) Eclipse () Android Studio () IntelliJ IDEA ()	Desarrollar aplicaciones en diferentes lenguajes de programación.	Multiplataforma; Compatible con múltiples lenguajes; Integraciones de herramientas como Git	Es un IDE que permite crear proyectos principalmente Java. Incluye herramientas que	[150]

			pueden acelerar el diseño y desarrollo.	
Postman (X) SoapUI () Insomnia ()	Probar, desarrollar y documentar APIs de manera sencilla.	Gratuita; multiplataforma	Es un programa que permite probar APIs para observar si la conexión o envío de información se realiza de manera correcta.	[151]
GitHub (X) AWS CodeCommit () GitLab ()	Alojar, versionar y colaborar en proyectos de software.	Control de versiones; colaboración en equipo; gran comunidad.	Plataforma en línea que nos permite gestionar proyectos de programación y trabajar de manera conjunta manteniendo un registro de todo lo que se realiza.	[152]
PowerDesigner (X) ER/Studio () Lucidchart () Toad Data Modeler ()	Modelar y gestionar bases de datos, sistemas y procesos de negocio.	Software profesional (licencia); Potente para modelado y arquitectura empresarial.	Herramienta de escritorio que nos facilita la creación de diferentes diagramas para nuestro proyecto. Además, ayuda a gestionar las tareas que se realizarán.	[153]
Just Color Picker (X) ColorZilla () Instant Eyedropper () Pixie, ColorPic ()	Captura y gestión de colores	Gratuita; permite copia de colores al portapapel; soporte para historial de colores.	Esta herramienta nos permite identificar y guardar los colores que encontremos en un recurso como imágenes.	[154]

**FUENTE: INVESTIGACIÓN
ELABORADO POR: AUTOR**

Tecnologías de construcción

En la Tabla 25 se presentan las tecnologías empleadas para la construcción del sistema, detallando los lenguajes, frameworks, herramientas y entornos que hicieron posible su desarrollo.

Tabla 25. Lenguajes de programación seleccionados para el desarrollo (Parte 1)

Opciones	Función	Criterio	Descripción	Ref
Java (X) Kotlin (X) JavaScript ()	Lenguaje de programación orientado a objetos para desarrollar aplicaciones de escritorio, web, móviles y empresariales.	Gratuito y multiplataforma; Orientado a objetos	Lenguaje de programación fuertemente tipado para la construcción de aplicaciones robustas.	[155], [156]
TypeScript (X) JavaScript ()	Lenguaje de programación basado en JavaScript fuertemente tipado para mejorar la robustez y mantenibilidad del código.	Gratuito y de código abierto; compatible con JavaScript; integración en diferentes frameworks.	Lenguaje de programación de tipado fuerte para la creación de páginas web dinámicas e interactivas.	[157]

SpringBoot (X) Laravel () ASP.net () NestJS ()	Framework para desarrollo de aplicaciones Java basadas en microservicios y APIs REST, con configuración mínima.	Gratuito y de código abierto; basado en Java y Spring Framework; integración con bases de datos; seguridad y servicios web.	Framework para agilizar el desarrollo de aplicaciones web con Java.	[158]
React Native (X) Kotlin Android () Flutter ()	Framework para crear aplicaciones móviles multiplataforma (iOS y Android) con JavaScript y React.	Gratuito y de código abierto; basado en JavaScript y React; soporta componentes nativos para alto rendimiento.	Es una biblioteca para la creación de páginas webs y móviles.	[159]
PostgreSQL (X) Mysql () Sqlserver ()	Base de datos relacional de código abierto diseñada para soportar aplicaciones de distintos tamaños, desde proyectos pequeños hasta soluciones empresariales.	Gratuito y de código abierto; compatible con múltiples sistemas operativos.	Base de datos para la persistencia de datos permite la gestión de la información de manera sencilla.	[160]
RabbitMQ (X) Apache Kafka () ActiveMQ () Redis Streams ()	Sistema de mensajería que implementa el protocolo AMQP para la comunicación entre aplicaciones y servicios distribuidos.	Gratuito y de código abierto; compatible con múltiples lenguajes de programación; soporta colas, exchanges y routing de mensajes; alta fiabilidad y tolerancia a fallos.	Sistema de mensajería que actúa como intermediario entre aplicaciones, permitiendo el envío y recepción de mensajes de forma segura y asíncrona. Utiliza colas para almacenar temporalmente los mensajes y garantizar su entrega confiable.	[161]
HTML	No aplica	No aplica	Lenguaje de marcado de texto que permite estructurar el contenido de una web.	[162]
CSS	No aplica	No aplica	Es un lenguaje de estilo que permite dar diseño a las páginas web.	

**FUENTE: INVESTIGACIÓN
ELABORADO POR: AUTOR**

Tecnologías de despliegue

En la Tabla 26 se presentan las tecnologías empleadas para el despliegue del proyecto, seleccionadas para garantizar su correcta implementación y funcionamiento.

Tabla 26. Selección de tecnologías de despliegue

Opciones	Función	Criterio	Descripción	Ref
Docker (X) Kubernetes ()	Plataforma para crear, desplegar y ejecutar aplicaciones mediante contenedores ligeros y portables.	Gratuito con versión Community; Aislamiento de aplicaciones mediante contenedores; Compatible con múltiples sistemas operativos;	Es una plataforma que permite crear y empaquetar proyectos en un entorno de trabajo aislado del sistema.	[163]

		Facilita la integración continua y despliegue automático.	
Nginx (X) Envoy () Caddy ()	Servidor web y proxy inverso de alto rendimiento para manejar tráfico web, balanceo de carga y aplicaciones en tiempo real.	Gratuito y de código abierto; Alto rendimiento y bajo consumo de recursos; Soporta balanceo de carga; Compatible con múltiples sistemas operativos.	Es un servidor web y proxy inverso que permite manejar varias cantidades de solicitudes al mismo tiempo. [164]
AWS (X) Microsoft Azure () Google Cloud () IBM Cloud () Oracle Cloud () Heroku ()	Plataforma de servicios en la nube que ofrece infraestructura, almacenamiento, bases de datos, redes, análisis y servicios de inteligencia artificial para aplicaciones y empresas.	Servicio de pago según consumo; Capa gratuita limitada; Amplia variedad de servicios como cómputo, almacenamiento, bases de datos, redes, IA/ML; Alta escalabilidad y disponibilidad global y Seguridad.	[144]

**FUENTE: INVESTIGACIÓN
ELABORADO POR: AUTOR**

4.1.3. Análisis del Entorno

La viabilidad del sistema se fundamenta en dos aspectos principales: el entorno de uso de las personas vulnerables y el entorno técnico de ejecución.

Entorno de uso

El aplicativo está orientado a usuarios con discapacidad visual y auditiva. Para ellos, la aplicación ofrece conversión de mensajes:

- De texto a audio, para personas con discapacidad visual, mediante lectores de pantalla y salidas de voz tanto para texto como para imágenes.
- De audio a texto, para personas con discapacidad auditiva, asegurando que puedan acceder al contenido de los mensajes sin depender del sonido.

De esta manera, los usuarios podrán comunicarse de forma inclusiva y sin limitaciones derivadas de sus capacidades.

Entorno técnico

Para lograr estas funcionalidades, se investigaron diferentes API de inteligencia artificial que permitieran la conversión de mensajes. Se evaluaron sus características a través de documentación oficial, registrando sus resultados en una matriz comparativa. Con ello, se seleccionaron aquellas que garantizan:

- Procesamiento estable en ciclos de uso prolongados.

- Ausencia de limitaciones críticas (como membresías o restricciones de servicio).
- Preservación de la calidad del mensaje en la conversión.

Infraestructura de ejecución

El sistema se desplegará en dos servidores web para distribuir la carga de trabajo y evitar caídas en el servicio. Esto es importante dado que el uso de modelos de inteligencia artificial demanda procesamiento constante y puede afectar la disponibilidad si se concentra en un solo servidor. La implementación asegura estabilidad y eficiencia en el funcionamiento a largo plazo. Para más detalle de la infraestructura de ejecución, visitar la sección 4.9.

4.2. Diseño de la capa tecnológica

En esta sección se inició la creación de la arquitectura del software con el objetivo de visualizar cómo se manejaría la información y estructurar el sistema de manera más eficiente, permitiendo definir sus diferentes capas. Se elaboraron diagramas tanto generales como específicos para obtener distintas perspectivas del desarrollo.

4.2.1. Diagrama general de flujo de información

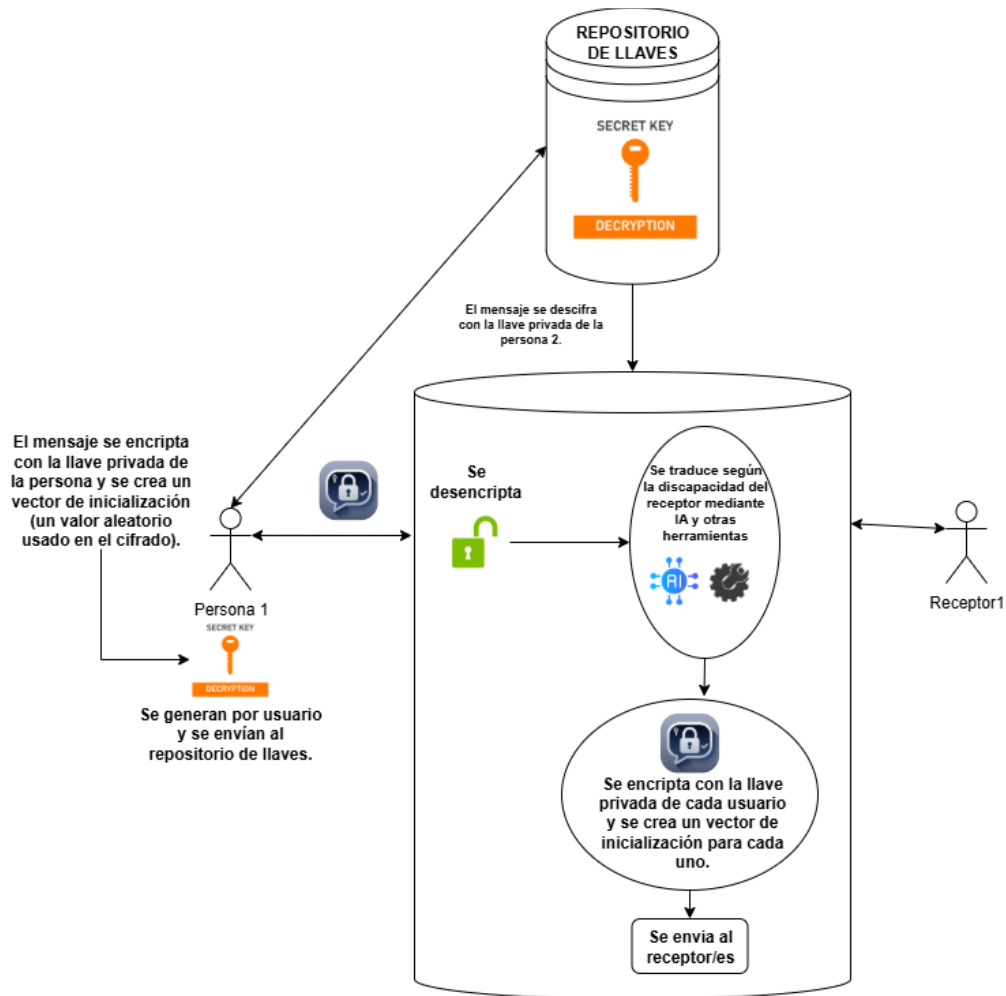
En este diagrama se representan dos actores: el emisor y el receptor del mensaje, como se observa en la Figura 14. Para ello existen dos escenarios:

- Si el usuario es nuevo, se genera automáticamente una llave privada y una contraseña, que se guardan en el dispositivo para validaciones posteriores.
- Si el usuario ya está registrado, el sistema valida sus datos e inicia sesión de forma automática, sin necesidad de ingresarlos nuevamente, ya que la información se encuentra almacenada en el dispositivo móvil.

En la fase de envío, el mensaje puede ser audio, video, imagen o texto; este se cifra con la llave privada del usuario emisor y se envía a procesar. Dentro del sistema, se descifra con la misma llave del emisor, obtenida del repositorio de llaves, para identificar el tipo de mensaje.

Una vez identificado, el mensaje se procesa en el API de Python para realizar la conversión correspondiente, como se muestra en la Figura 14. Luego, el mensaje se vuelve a cifrar con la llave privada del emisor y con la del receptor, garantizando que ambos puedan acceder a la información sin inconvenientes. Finalmente, cada mensaje procesado se envía a sus respectivos usuarios.

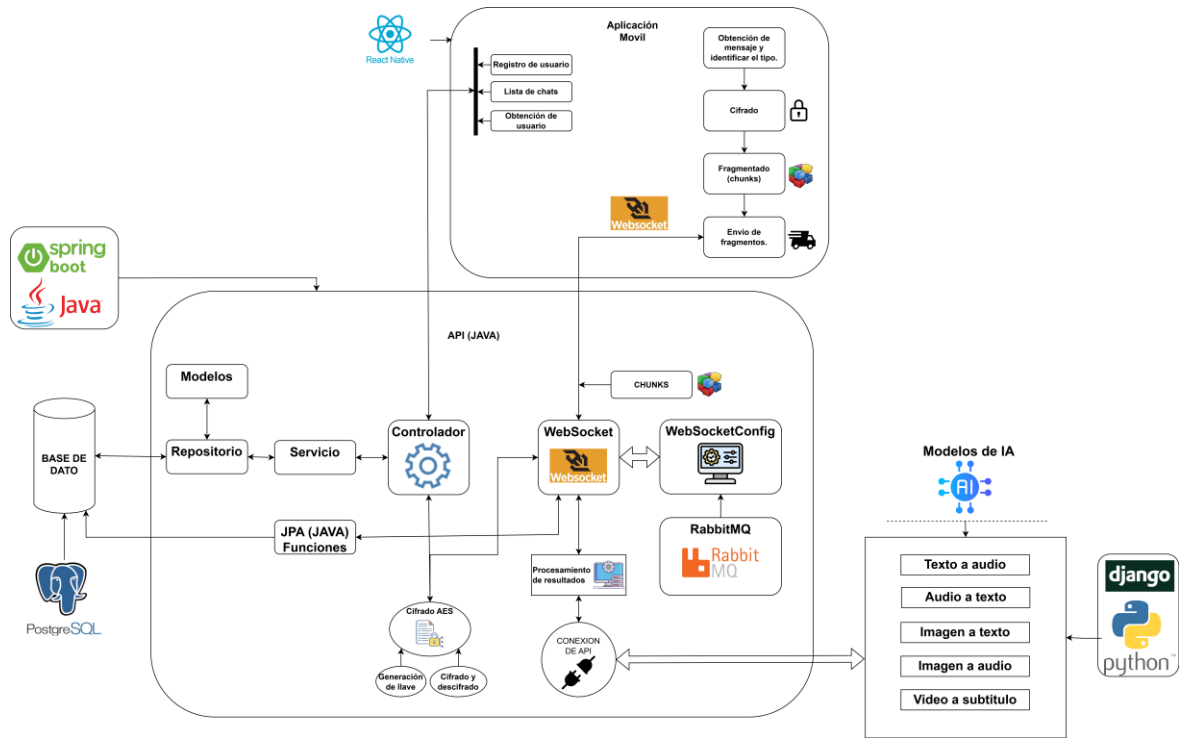
Figura 14. Flujo de comunicación segura y accesible: cifrado con claves privadas y adaptación mediante inteligencia artificial



ELABORADO POR: AUTOR

Asimismo, en la Figura 15 se presenta un diagrama más detallado, que muestra con mayor claridad cómo se subdivide la aplicación móvil y cómo cada módulo se comunica con la API de procesamiento de datos y la API de mensajes.

Figura 15 Arquitectura del sistema



ELABORADO POR: AUTOR

4.2.2. Capa tecnológica

En esta sección se muestra cómo está dividido el sistema de manera general, como se observa en la Figura 16. La primera es la capa de presentación, que corresponde a las interfaces con las que el usuario interactúa. Luego está la capa de negocio y, finalmente, la capa de persistencia de datos o base de datos.

Capa de presentación

En esta capa se encuentran las pantallas de la aplicación con las que el usuario interactúa. Es importante que el diseño esté bien estructurado y sea sencillo para facilitar su uso.

Capa de negocio

En esta capa se encuentra la lógica de la aplicación, que incluye el envío y recepción de mensajes, así como el procesamiento de datos de usuarios y mensajes. Esta se divide en dos secciones:

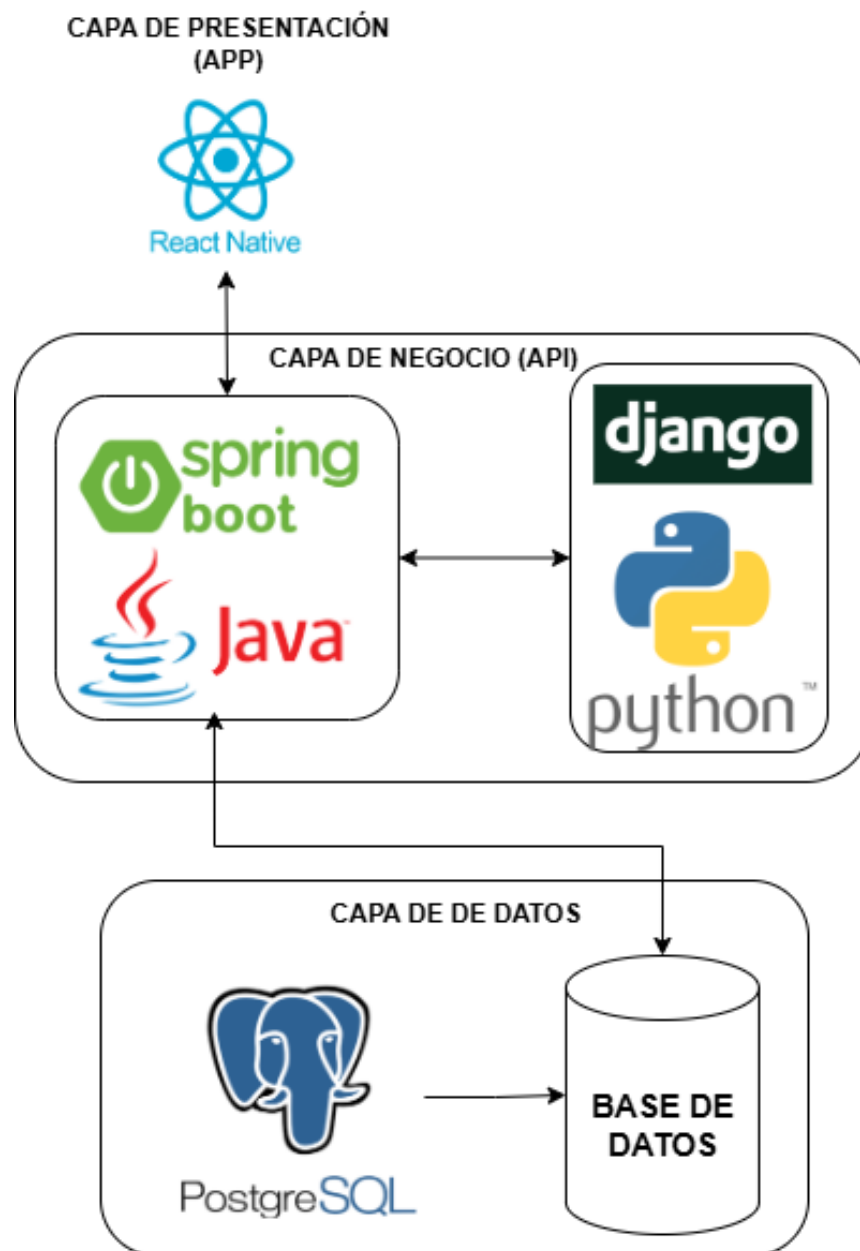
API de Java (SpringBoot): Encargada de procesar los datos del usuario, como registro, actualización, listado de chats y envío y recepción de mensajes.

API de Python (Django): Encargada de procesar el contenido de los mensajes mediante inteligencia artificial, realizando las conversiones correspondientes, como se muestra en la Figura 16.

Capa de base de datos

Esta nos permite gestionar y guardar de mejor manera los datos que han sido procesados por cada uno de los usuarios con el fin de poder reutilizarlos según se lo requiera.

Figura 16. Arquitectura en tres capas de la aplicación móvil



ELABORADO POR: AUTOR

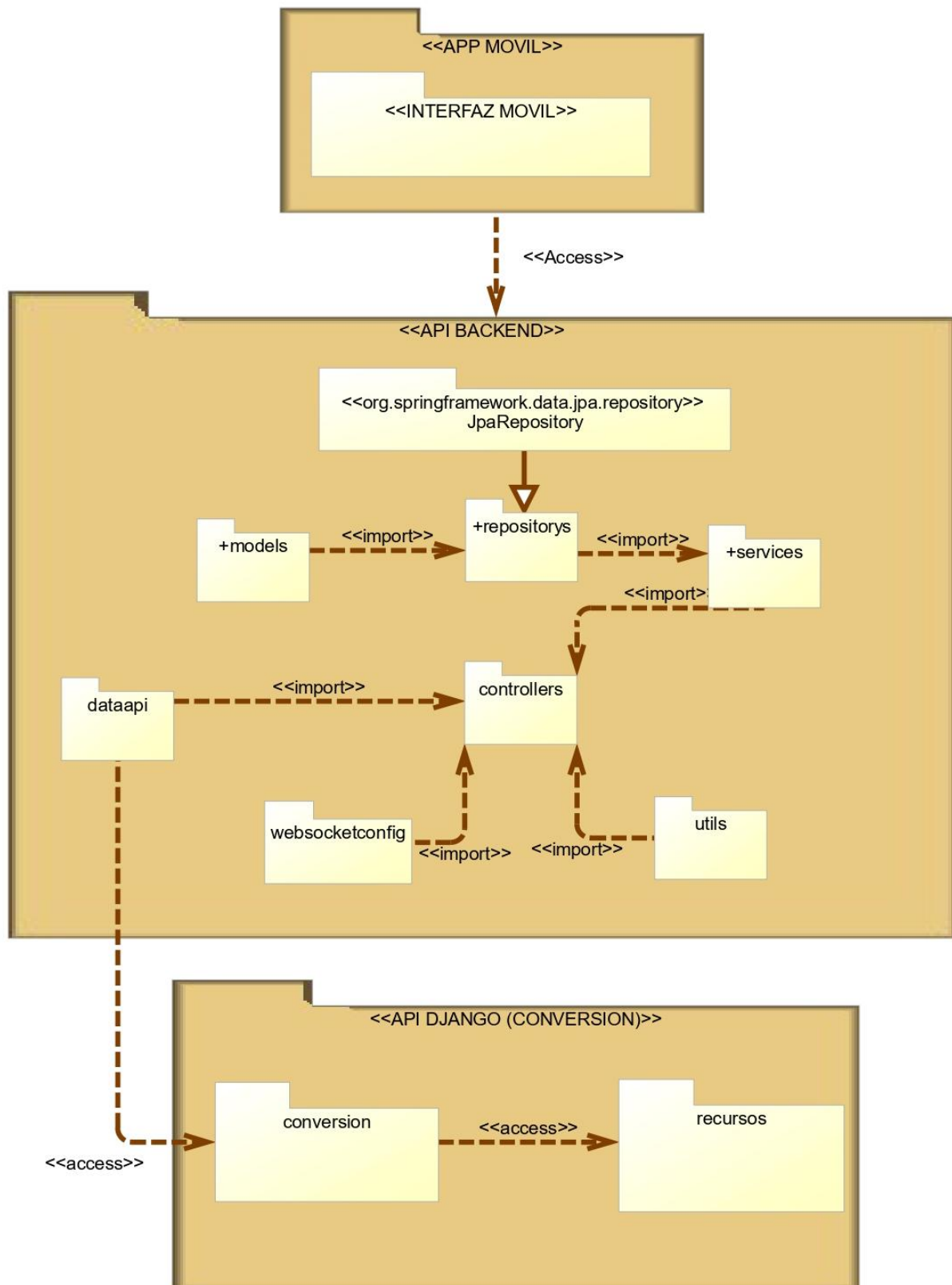
4.2.3. Diagrama de paquetes

En la Figura 17 se presenta el diagrama de paquetes de manera general, mostrando las distintas divisiones y la estructura del software. En el paquete de aplicación móvil se encuentran todas las funcionalidades y diseños de pantalla relacionados con la interacción del usuario. Además, esta capa realiza procesos como el envío, cifrado y almacenamiento de mensajes y archivos.

Por otro lado, el paquete Backend está dividido en diferentes subpaquetes, cada uno orientado a una función específica dentro del software. A continuación, se describe brevemente cada subpaquete:

- **models:** Contiene los modelos de las tablas, que mediante el ORM de Spring Boot se mapean directamente en la base de datos, en este caso PostgreSQL.
- **repository:** Encargado de definir funciones o consultas a la base de datos mediante el ORM. Permite guardar, eliminar, actualizar o listar datos de los modelos, así como realizar llamadas a funciones de la base de datos.
- **services:** Se conecta con el repository y permite ejecutar tareas pequeñas de manera independiente. Por ejemplo, diferentes métodos pueden llamar a la misma función con distintos parámetros, evitando sobreabstracción y facilitando el mantenimiento del sistema.
- **dataapi:** Gestiona la comunicación con la API de Python para procesar textos, audios, fotos o videos mediante inteligencia artificial. Centraliza y organiza las llamadas a la API según el formato de cada recurso enviado o recibido.
- **controllers:** Se comunica con la aplicación móvil para ejecutar acciones como envío de mensajes, registro, actualización y búsqueda de usuarios.
- **websocketconfig:** Configura correctamente los WebSocket para la transmisión de mensajes, incluyendo tamaño de los mensajes, puntos de entrada y salida para la suscripción de usuarios, y respuestas constantes para mantener la comunicación entre usuario y servidor.
- **utils:** Contiene funcionalidades generales útiles para todo el software, como procesos de cifrado, llamadas a la API, obtención de fechas y horas actuales y configuración de WebSocket.

Figura 17 Diagrama de paquetes



ELABORADO POR: AUTOR

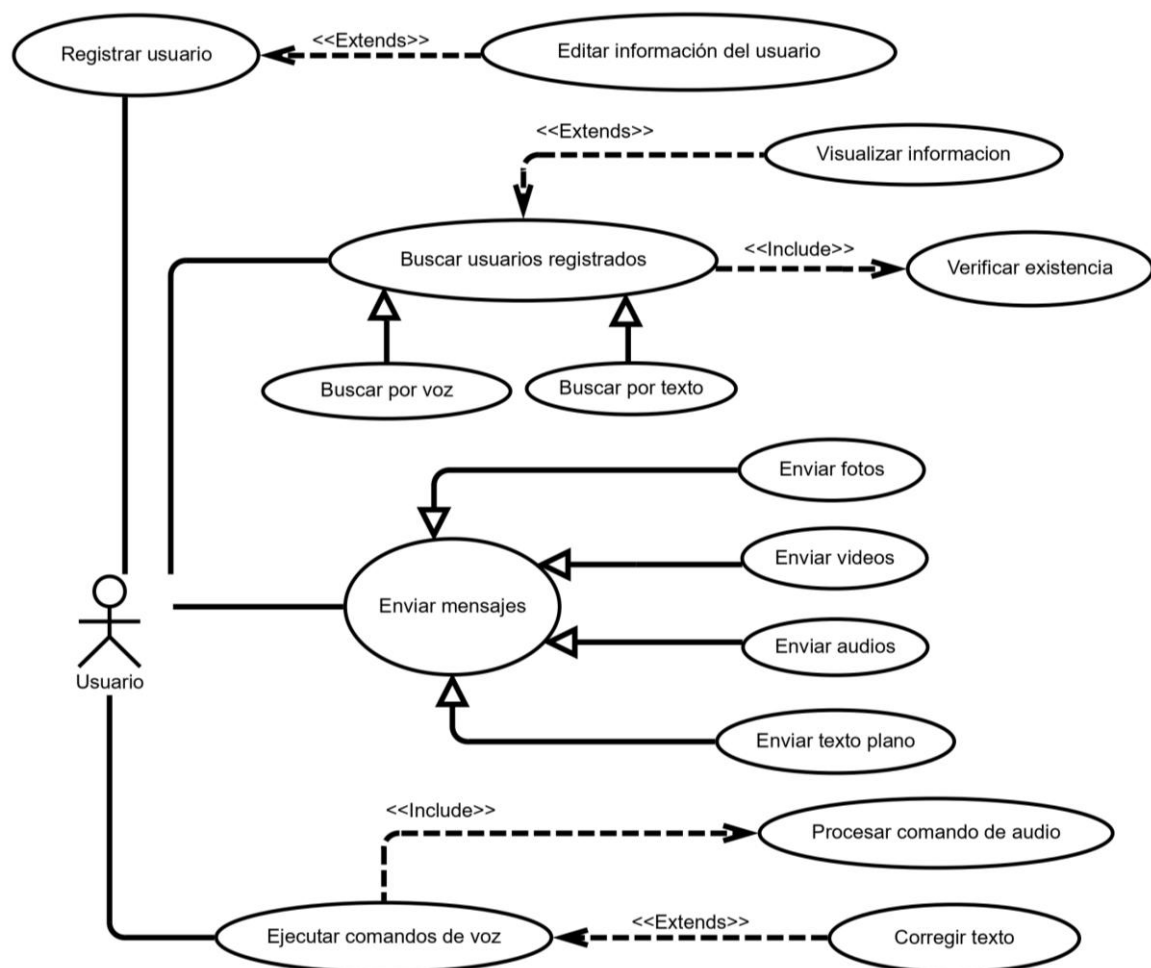
4.3. Análisis detallado de requisitos

En esta sección se presenta el análisis detallado de la estructura del sistema mediante diferentes diagramas que permitan observar el comportamiento, funcionalidad y persistencia de datos.

4.3.1. Casos de uso detallado

En la Figura 18 se presenta el caso de uso extendido, que es un poco más detallado que los casos de uso general, permitiendo ver la influencia de otros procesos dentro de uno principal.

Figura 18 Diagrama de casos de uso detallado



ELABORADO POR: AUTOR

4.3.2. Plantillas de casos de uso

Tabla 27. Caso de uso Registro

Caso de uso		Registro		Código	CU001
				Prioridad	Alta
Actores		Usuario			
Resumen		Este proceso permite al usuario registrarse en el chat con sus datos personales, lo que le habilita para realizar las diferentes acciones dentro de la aplicación.			
Pre - condiciones		El usuario no debe estar registrado en el sistema.			
Post - condiciones		Una vez registrado, el usuario obtiene acceso a las demás funciones del chat.			
FLUJO NORMAL DE EVENTOS					
ACCIÓN DEL ACTOR			RESPUESTA DEL SISTEMA		
1	Este caso de uso inicia cuando el actor ingresa a la aplicación por primera vez.				
			2	El sistema muestra el formulario principal de registro al usuario.	
3	El usuario completa el formulario de registro con sus datos.				
			4	La aplicación móvil valida que los campos, como correo y teléfono, cumplan con la longitud y el formato requeridos.	
			5	El backend recibe los datos y verifica que estén completos.	
			6	Se crea una llave privada para el usuario.	
			7	El sistema guarda los datos.	
			8	El sistema retorna un mensaje informativo que incluye ciertos datos del usuario, como nombres, correo y la llave privada.	
9	El usuario recibe el mensaje y los datos, y los guarda en el dispositivo móvil.				
			10	Este caso de uso finaliza cuando el sistema muestra al usuario la notificación de que los datos han sido guardados en el teléfono.	
CURSOS ALTERNOS					
ACCIÓN DEL ACTOR			RESPUESTA DEL SISTEMA		
			4.1	El sistema informa que los datos ingresados no cumplen con el formato requerido.	
			5.1	El backend informa al usuario que los datos están incompletos.	
			7.1	El backend informa que el sistema ha tenido algún error al procesar o guardar los datos.	
9.1	Ocurre un error de guardado de los datos en el dispositivo móvil.				
10.2	Los datos o el mensaje informativo no regresan al usuario.				

ELABORADO POR: AUTOR

Tabla 28. Caso de uso (Editar información de usuario)

Caso de uso		Editar información usuario		Código	CU002
				Prioridad	Alta
Actores		Usuario			
Resumen		Permite que un usuario edite su información para personalizar su perfil según lo requiera.			
Pre - condiciones		El usuario debe estar registrado en el sistema.			
Post - condiciones		La información del usuario se actualiza con los nuevos datos ingresados.			
FLUJO NORMAL DE EVENTOS					
ACCIÓN DEL ACTOR				RESPUESTA DEL SISTEMA	
1	El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción “Perfil” en la aplicación móvil.				
			2	El sistema muestra la pantalla principal del perfil de usuario.	
3	El usuario ingresa los nuevos datos que desea actualizar.				
			4	La aplicación móvil verifica que los datos ingresados cumplan con el formato establecido, como en el caso de números de teléfono o nombres.	
5	El usuario presiona el botón “Guardar”.				
			6	El sistema verifica que los datos enviados estén completos.	
			7	El sistema actualiza los registros y envía una notificación al usuario.	
			8	La aplicación móvil muestra al usuario el mensaje de confirmación de guardado.	
CURSOS ALTERNOS					
ACCIÓN DEL ACTOR				RESPUESTA DEL SISTEMA	
			6.2	Los datos enviados están incompletos, por lo que se envía una notificación al usuario.	

ELABORADO POR: AUTOR

Tabla 29. Caso de uso (Buscar otros usuarios)

Caso de uso		Buscar otros usuarios		Código	CU003
				Prioridad	Alta
Actores		Usuario			
Resumen		Permite que un usuario busque a otros amigos para poder intercambiar mensajes.			
Pre - condiciones		El usuario debe estar registrado en el sistema.			
Post - condiciones		El usuario puede intercambiar mensajes con el amigo encontrado.			
FLUJO NORMAL DE EVENTOS					
ACCIÓN DEL ACTOR			RESPUESTA DEL SISTEMA		
1	Este caso de uso inicia cuando el usuario selecciona cómo desea buscar, ya sea por voz o por texto.				
				2	La aplicación móvil envía al sistema el dato de búsqueda.
				3	El sistema recibe el dato y realiza la consulta en la base de datos.
				4	Los resultados de la consulta se envían al usuario.
				5	La aplicación móvil muestra al usuario la información obtenida.
				6	El caso de uso finaliza cuando la aplicación móvil despliega la lista de usuarios coincidentes.
CURSOS ALTERNOS					
ACCIÓN DEL ACTOR			RESPUESTA DEL SISTEMA		
				5.1	La aplicación móvil no muestra ningún usuario porque no se encontraron datos en la consulta.

ELABORADO POR: AUTOR

Tabla 30. Caso de uso (Enviar mensajes)

Caso de uso		Enviar mensajes		Código	CU004
				Prioridad	Alta
Actores		Usuario			
Resumen		Permite al usuario enviar mensajes a otros, aplicando la conversión correspondiente a los datos.			
Pre - condiciones		El usuario debe estar registrado en el sistema.			
Post - condiciones		El chat se actualiza con el mensaje enviado			
FLUJO NORMAL DE EVENTOS					
ACCIÓN DEL ACTOR			RESPUESTA DEL SISTEMA		
1	El caso de uso inicia cuando el usuario envía un mensaje, seleccionando si será un video, imagen, audio o texto.				
			2	La aplicación móvil procesa el mensaje, mostrándolo temporalmente hasta que se carguen todos los recursos, asignándole una ID generada.	
			3	La aplicación móvil cifra el mensaje.	
			4	La aplicación móvil envía el mensaje con el formato requerido al backend.	
			5	El backend descifra el mensaje para procesarlo.	
			6	El backend verifica si el mensaje es texto, imagen, audio o video, y lo envía a la API de inteligencia artificial para su procesamiento.	
			7	El backend adjunta la información recibida de la API de IA al mensaje.	
			8	El backend cifra el mensaje con la llave privada del usuario receptor.	
			9	El backend envía el mensaje al usuario receptor mediante WebSocket.	
			10	El bróker registra el mensaje de manera temporal hasta que el usuario lo reciba.	
			11	La aplicación móvil recibe el mensaje y lo descifra usando su llave privada.	
			12	La aplicación móvil reemplaza el mensaje original en la lista de mensajes mediante la ID generada inicialmente.	
13	Finalmente, el usuario puede visualizar el mensaje en pantalla.				
CURSOS EXCEPTIONAL					
ACCIÓN DEL ACTOR			RESPUESTA DEL SISTEMA		
			5.1	El mensaje no se puede descifrar porque la llave privada no coincide.	
			6.1	Las API de inteligencia artificial no están disponibles, lo que impide procesar correctamente el mensaje y genera una excepción.	
			9.1	El WebSocket falla al enviar el mensaje porque el bróker está apagado.	

ELABORADO POR: AUTOR

Tabla 31. Caso de uso (Comandos de voz)

Caso de uso		Comandos de voz		Código	CU005
				Prioridad	Alta
Actores		Usuario			
Resumen		Permite al usuario la ejecución de ciertas funcionalidades mediante la voz.			
Pre - condiciones		1. El usuario debe estar registrado en el sistema. 2. El comando de la funcionalidad debe existir.			
Post - condiciones		La funcionalidad se ejecuta			
FLUJO NORMAL DE EVENTOS					
ACCIÓN DEL ACTOR			RESPUESTA DEL SISTEMA		
1	El caso de uso inicia cuando el usuario envía un audio con un comando específico.				
			2	El backend procesa el audio para obtener el texto.	
			3	Mediante la medida matemática de similitud de cosenos, se verifica cuál comando tiene el mayor valor.	
			4	El backend retorna el comando de funcionalidad a la aplicación móvil.	
			5	La aplicación móvil interpreta el comando y aplica las funcionalidades correspondientes.	
			6	Este caso termina cuando el sistema emite una notificación informando que el comando se aplicó correctamente.	
CURSOS EXCEPTIONAL					
ACCIÓN DEL ACTOR			RESPUESTA DEL SISTEMA		
			3.1	El sistema intenta mejorar el comando a través de una corrección de sintaxis con ayuda de IA.	
			5.1	La aplicación móvil no procesa el comando de funciones debido a errores.	

ELABORADO POR: AUTOR

4.3.3. Comandos por voz

Para la implementación de los comandos de voz dentro de la aplicación, se utilizó principalmente una medida matemática que se explica en la sección 2.1.12. Principalmente, se utilizó esta medida matemática debido a que su aplicación ya ha sido usada en investigaciones que permiten corregir comandos de voz y reconocimiento de contextos de las oraciones utilizadas por usuarios para la automatización de tareas y la toma de decisiones [165], [166].

Definición de comandos y funcionalidades

Los comandos se definieron en inglés y en español, como se muestra en la siguiente lista.

- enviar mensaje de texto al usuario @ que diga @
- enviar un mensaje que diga @

En los signos arroba se reemplazará por información de envío, tanto del usuario como información del mensaje que se desea enviar.

Por otro lado, para la ejecución de tareas se estableció una sintaxis que la aplicación móvil pueda interpretar rápidamente al recibir la respuesta de un comando. Todos los comandos se ejecutan según el orden en que están descritos y son enviados por el backend, permitiendo que el intérprete de la aplicación los ejecute. Las funcionalidades definidas se encuentran en la Tabla 32.

Tabla 32. Comandos de funcionalidades

Función	Descripción
{md}	Contiene la información del mensaje de texto.
{p}	Contiene el ID del usuario al cual se va a dirigir el mensaje.
[mt]	Indica al sistema que se enviará un mensaje de texto.
[pu]	Indica al sistema que se ingresará al perfil de usuario.
[srch]	Indica al sistema que va a realizar una búsqueda.
[ct]	Indica al sistema que va a ingresar a un chat.
[cg]	Indica al sistema que va a ingresar a configuraciones de la aplicación.
[lp]	Indica al sistema que active la lectura de pantalla.
<<<	Retroceder a la página principal.
+	Separador de funciones.
#	Separador de funciones por páginas.

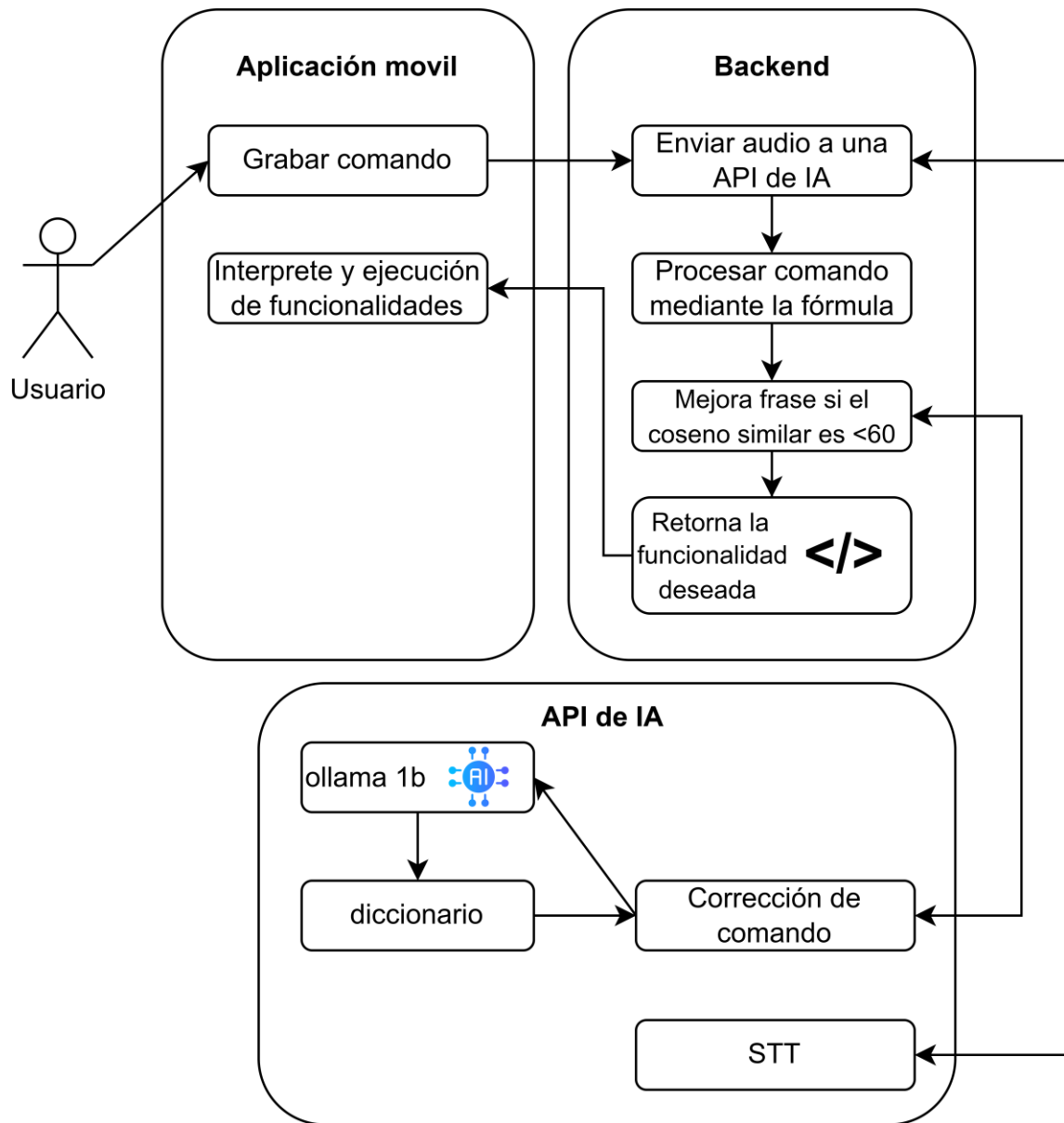
ELABORADO POR: AUTOR

Por ejemplo, cuando el usuario envía el comando “enviar mensaje de texto al usuario 889 que diga hola mundo”, el audio se convierte en texto y, mediante el valor de cosenos similares, se identifica cuál es el comando con mayor coincidencia. Finalmente, el sistema

backend envía el comando mediante funciones para que la aplicación móvil lo procese y ejecute las tareas correspondientes. Un ejemplo del comando final representado mediante funciones es: “[ct]+{p}889{p}+##[mt]+{md}hola mundo{md}”.

En la Figura 19 se muestra el proceso de los comandos de voz, que inicia con la grabación del comando y el envío del recurso al backend. Luego, este se procesa mediante la fórmula de cosenos similares. Si la probabilidad obtenida es menor a 0,60, el sistema intenta corregir automáticamente el comando usando inteligencia artificial con el modelo Llama 1B y, posteriormente, realiza otra corrección usando diccionarios creados a partir de las frases de los propios comandos. Después, se vuelve a calcular el valor del coseno similar con la fórmula; si el valor supera 0,60, se devuelven las funcionalidades para que la aplicación móvil procese el comando correspondiente, según se describe en la Tabla 32.

Figura 19 Proceso de comando por voz



ELABORADO POR: AUTOR

Código en Python de Cosine Similarity

```

import re
import math

words=set()

def tokenizer(phrase):
    text=re.sub(r'^a-záéíóúñü ', '', phrase.lower())
    text=text.strip()
    vec_text = re.split(r'\s+', text)
    return [text,vec_text]

def counting_coincidences(phrase):
    vector_count=[]
    for word in words:
        count_coincidences=phrase.count(word)
        vector_count.append(count_coincidences)
    return vector_count

print("=== Cosine Similarity Algorithm ===")

original_phrase="send text message"
comparative_phrase="send text message"

```

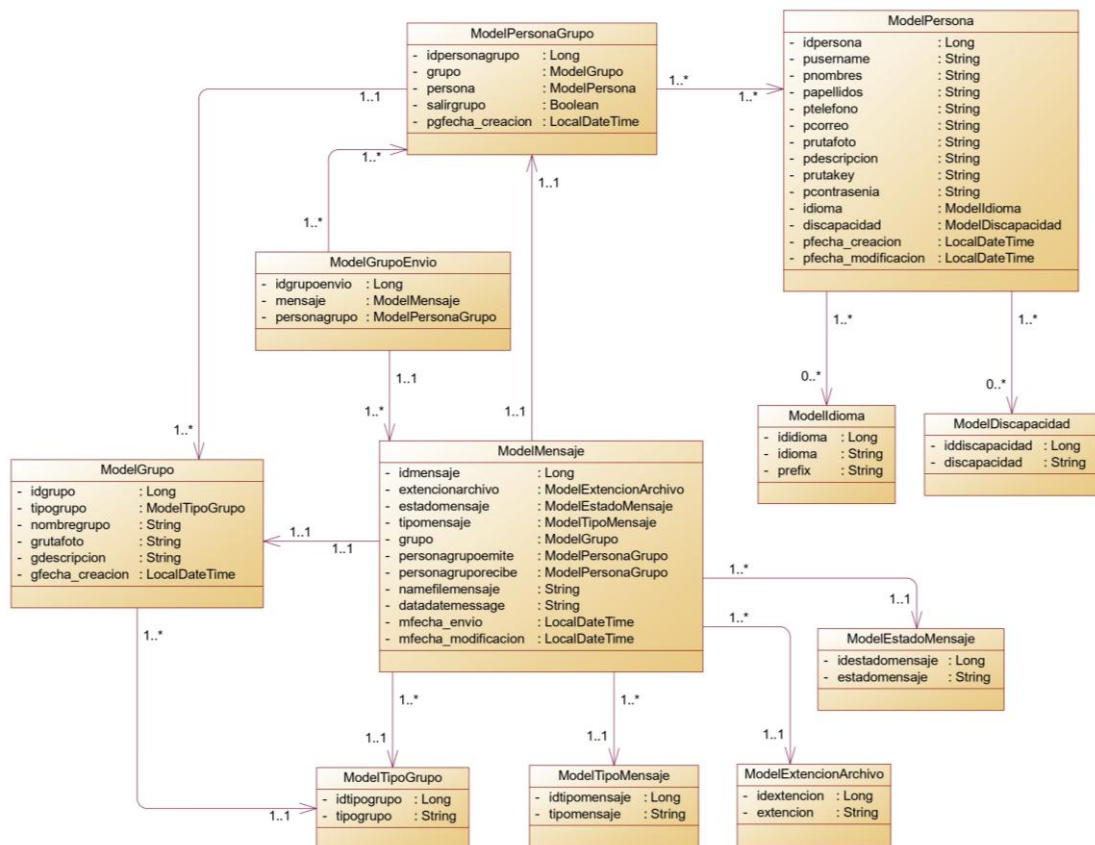
4.4. Generación y adaptación de modelos

Con la herramienta PowerDesigner se creó el diagrama de clases. Este proceso comenzó después de un análisis detallado de los casos de uso, utilizando una plantilla específica para su descripción.

4.4.1. Diagrama de clases

En la Figura 20 se presenta el diagrama de clases. Para consultar los diagramas conceptual, lógico y físico de bases de datos, se debe acceder a la sección **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

Figura 20 Diagrama de clases



ELABORADO POR: AUTOR

ModelExtensionArchivo: Representa información sobre la extensión del mensaje, como jpg, jpeg, etc. Para los mensajes de texto, por defecto será “text”.

ModelEstadoMensaje: Representa el estado del mensaje, indicando si ya se envió o si está en espera porque el usuario no está conectado.

ModelTipoMensaje: Representa el tipo de mensaje, es decir, si es texto, imagen o video, sin importar su extensión.

ModelGrupoEnvio: Representa información de todos los usuarios a los que se dirige un determinado mensaje.

ModelMensaje: Representa información importante del mensaje enviado, como el usuario que lo emite, fechas, estado del mensaje y extensión.

ModelPersona: Representa información del usuario, como nombres, discapacidad, idioma y también el nombre de su llave privada utilizada para el cifrado de los mensajes.

ModelGrupo: Representa un grupo de chat, que en esencia es una conversación entre dos personas.

ModelTipoGrupo: Representa el tipo de grupo que tiene actualmente el usuario. Para chats entre dos personas, el valor es “2p2”, que corresponde a un chat con otra persona.

ModelPersonaGrupo: Representa la referencia a los usuarios que pertenecen a un grupo específico.

ModelIdioma: Representa el idioma del usuario actual. La aplicación soporta inglés y español, tanto en las funciones de la aplicación móvil como en los mensajes.

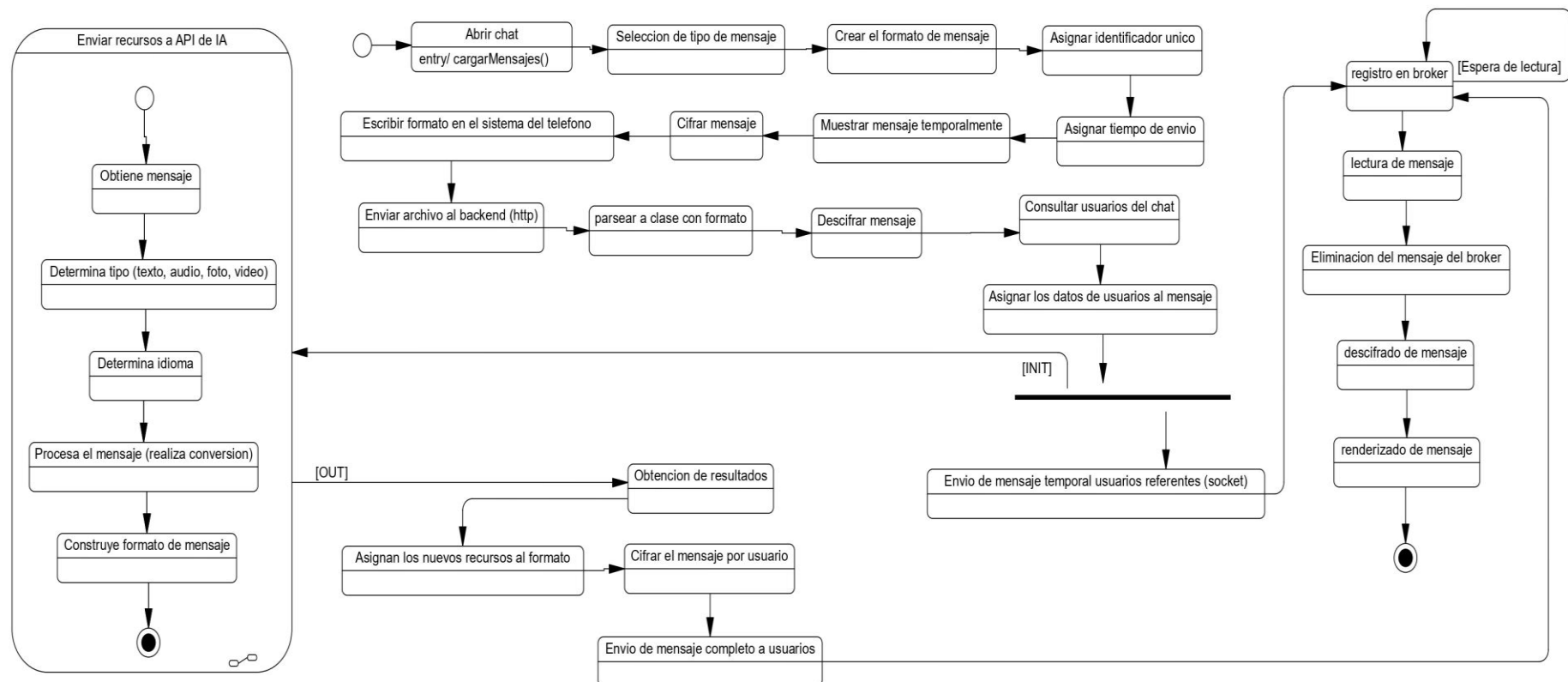
4.4.2. Diagrama de estado (CU004)

Para mayor especificación del caso de uso de conversión de mensajes, se agregó el diagrama de estados, en el cual se especifica por los diferentes estados que pasa el proceso de conversión, como traducción, envío y recepción. El diagrama puede ser observado en la Figura 21.

4.4.3. Diagrama de actividad (CU004)

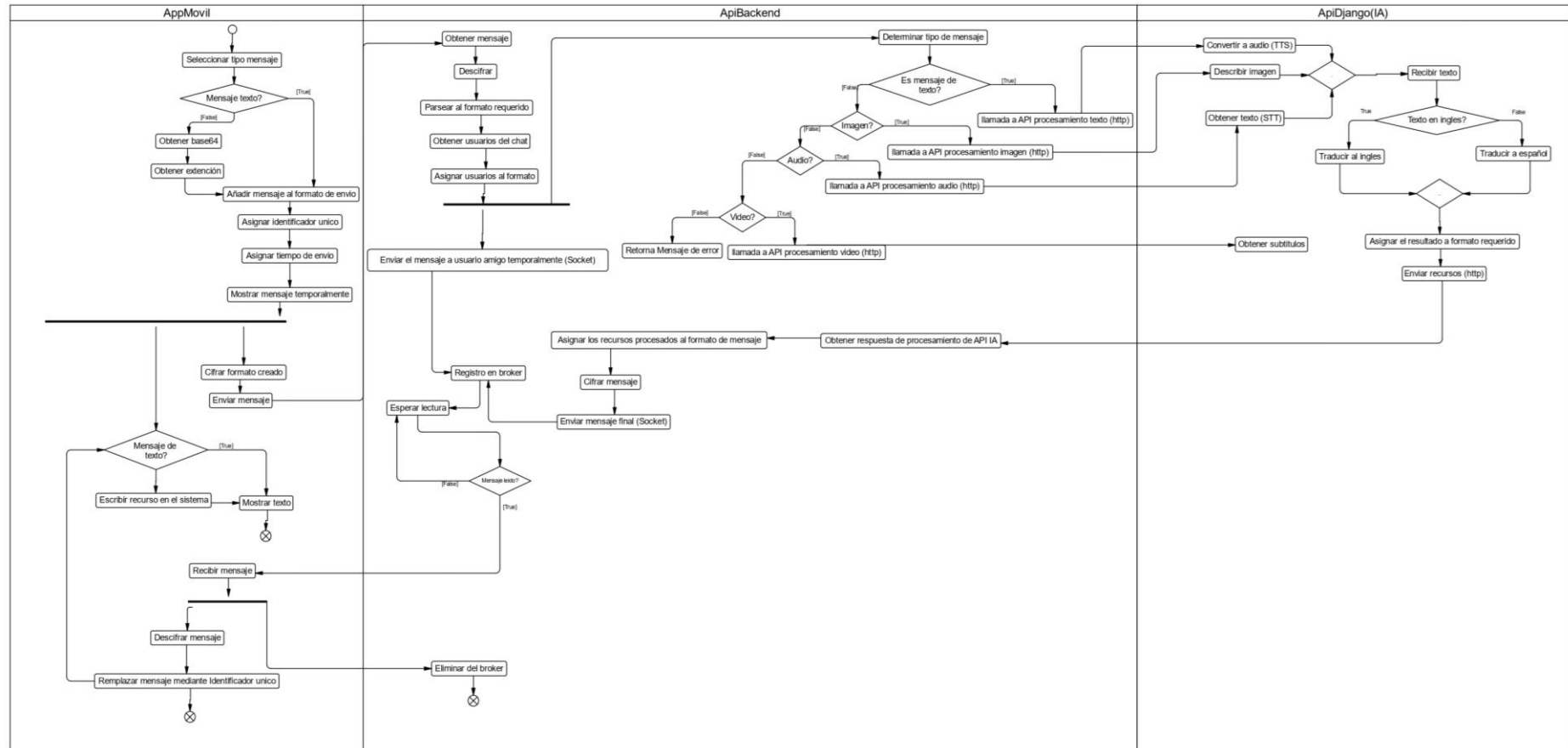
Asimismo, como el diagrama de estado, se representa el diagrama de actividades para el caso de uso de conversión de mensajes. En esta se detalla de manera más detallada las diferentes decisiones en las que pasa cada actividad dentro del sistema, en la cual se especifica el flujo de información que se va teniendo. Para que cada actividad esté mejor detallada, se separó por módulos el diagrama (“AppMóvil”, “ApiBackend”, “ApiDjango (IA)”), esto con la finalidad de ver qué actividades cumple cada sección del sistema. El diagrama puede ser observado en la Figura 22.

Figura 21 Diagrama de estado



ELABORADO POR: AUTOR

Figura 22 Diagrama de actividad



ELABORADO POR: AUTOR

4.5. Generación de pruebas

Se realizaron pruebas con la API de conversión de mensajes en sus diferentes funciones: texto a voz (TTS), voz a texto (STT) y descripción de imágenes y videos. Estas pruebas se complementaron con la participación de usuarios reales para el uso de la aplicación móvil, lo que permitió validar la accesibilidad y facilidad de uso de cada funcionalidad en situaciones prácticas.

4.5.1. *Api de conversión*

En esta sección se probó la API mediante mensajes de diferentes tipos para conocer sus tiempos de procesamiento de cada uno de ellos.

4.5.1.1. *TTS*

En esta sección de TTS se evaluará la funcionalidad de la API utilizando tres longitudes de texto para observar su comportamiento en los tiempos de respuesta, tanto en edge.tts como en SAPI5. Se realizaron pruebas de conversión de texto a audio, definiendo textos de diferentes longitudes para analizar su desempeño.

Para la definición de los textos, se consultaron diversos estudios que indicaban la longitud aproximada que deberían tener. Un estudio mencionó que, para servicios de mensajes cortos, los textos tienen una longitud máxima de 160 caracteres y mínima entre 70 y 140 caracteres [167], [168]. En otro estudio, realizado a estudiantes universitarios y que analizó su comportamiento online durante cuatro meses, se identificó que un mensaje más largo puede alcanzar hasta 520 caracteres, aunque este valor es variable, ya que cualquier mensaje que supere los 160 caracteres se considera un mensaje largo [169]. Las definiciones de los textos se encuentran descritas en la Tabla 33. Además, en la Tabla 34 se encuentran los resultados de los tiempos utilizando las librerías de edge.tts y SAPI5.

Tabla 33. Textos de prueba seleccionados para evaluar funcionalidades de procesamiento de lenguaje y accesibilidad

Tipo de mensaje	Texto	Longitud de caracteres
Corto	La lectura diaria estimula la mente, reduce el estrés y enriquece el vocabulario. Leer habitualmente mejora la concentración, despierta la creatividad.	151
Mediano	Leer cada día, aunque sea unos minutos, ofrece nuevas ideas, mejora la concentración y alimenta la creatividad. Los libros abren ventanas a mundos distintos, fortalecen la capacidad crítica, permiten reflexionar con calma y aportan recursos para la resolución de problemas. La lectura fomenta el crecimiento personal.	317
Largo	La lectura no es solo una actividad académica; es una herramienta para el desarrollo personal y social. Cuando dedicas tiempo a leer con regularidad, tu cerebro se ejercita, fortaleciendo la memoria, la atención y la capacidad de análisis. La lectura también contribuye a reducir el estrés: ofrece un espacio de desconexión donde las historias permiten descansar la mente y ampliar la perspectiva. Además, los libros amplían el vocabulario, mejoran la expresión escrita y favorecen la empatía al situarnos en experiencias ajenas. Sea novela, ensayo, biografía o divulgación científica, cada lectura aporta conocimiento, provoca preguntas y estimula la curiosidad. Incorporar el hábito de la lectura es invertir en bienestar, pensamiento crítico y habilidades comunicativas que perduran en el tiempo.	799

FUENTE: INVESTIGACIÓN

Tabla 34. Comparación de rendimiento entre las APIs de síntesis de voz Edge-TTS y SAPI5

Métrica	Edge TTS			SAPI5		
	Texto corto	Texto mediano	Texto largo	Texto corto	Texto mediano	Texto largo
Tiempo de carga	8.13 s	7.90 s	16.88 s	5.18 s	5.76 s	15.07 s
Tiempo de conexión	0.10 s	0.002 s	0.002 s	0.002 s	0.001 s	0.003 s
Latencia	8.10 s	7.90 s	16.87 s	5.14 s	5.73 s	15.05 s
Tamaño de envío	0.37 KB	0.54 KB	1.03 KB	0.37 KB	0.54 KB	1.03 KB
Tamaño de respuesta	0.16 MB	0.30 MB	0.75 MB	1.46 MB	2.93 MB	7.24 MB
Errores	0	0	0	0	0	0

ELABORADO POR: AUTOR

4.5.1.2. STT

Al igual que con los tiempos de TTS, en esta sección se definieron audios para enviarlos a la API en formato base64.

Para determinar los audios de prueba, se analizó la duración que debía tener cada uno a partir de diferentes estudios. Algunos autores mencionan que un audio corto puede durar entre 10 y 20 segundos, mientras que los audios largos rondan los 40 a 80 segundos [170]. Por otro lado, otro estudio indica rangos similares, señalando que los audios largos pueden durar entre 30 segundos y 5 minutos. Sin embargo, en la práctica, muchos usuarios limitan los mensajes a más de 30 segundos, y la mayoría opta por audios de alrededor de 10 segundos

[171]. A continuación, se describen los tiempos de cada uno de los audios utilizados. En la Tabla 35 se encuentran los tiempos resultantes de las pruebas de mensajes de audios.

Tabla 35. Comparación de rendimiento en la transmisión de mensajes de audio por longitud

Métrica	Audio corto	Audio mediano	Audio largo
Tiempo de carga	13.361 s	20.512 s	55 s
Tiempo de conexión	0.003 s	0.008 s	0.011 s
Latencia	13.361 s	20.509 s	54.99 s
Tamaño de envío	60.382 KB	233.50 KB	1 MB
Tamaño de respuesta	60.723 KB	233.85 KB	1 MB
Errores	0	0	0

ELABORADO POR: AUTOR

4.5.1.3. Imagen

En esta sección se definieron cuatro resoluciones para analizar el comportamiento del modelo al describir imágenes. Aunque los estudios no indican directamente el tamaño de las imágenes, sí mencionan la cantidad de píxeles adecuada según distintos usos. Por ejemplo, para aplicaciones, se considera que una imagen con resolución entre 72 y menos de 300 dpi (puntos por pulgada) es pequeña, pero mantiene una calidad suficiente [172], [173]. Con base en esto, se definieron cuatro imágenes de diferentes tamaños, todas con 72 dpi, para realizar el análisis de tiempos. La definición de tiempos y resoluciones de imágenes se encuentra descrita en la Tabla 36.

Tabla 36. Comparación de rendimiento en el procesamiento de imágenes según su resolución

Métrica	Imagen extra grande	Imagen grande	Imagen mediana	Imagen pequeña
Resolución	6000x4000	1920x1280	1280x853	640x427
Peso	1.65 MB	254 KB	126 KB	44 KB
Tiempo de carga	19.222 s	16.43 s	17.678 s	14.088 s
Tiempo de conexión	0.057 s	0.056 s	0.054 s	0.003 s
Latencia	19.191 s	16.416 s	17.667 s	13.952 s
Tamaño de envío	2.31 MB	0.35 MB	0.17 MB	0.058 MB
Tamaño de respuesta	2.37 MB	0.41 MB	0.24 MB	0.12 MB
Errores	0	0	0	0

ELABORADO POR: AUTOR

4.5.1.4. Video

En esta sección se describen los tiempos de los videos utilizados. Para definirlos, se consultó un artículo que indicaba que los videos cortos pueden durar menos de 3 minutos, mientras que los videos largos podrían durar entre 6 y 10 minutos. Por otro lado, otro estudio señaló

que YouTube clasifica los videos como cortos si duran menos de 4 minutos y como largos si superan los 20 minutos[174], [175]. Con base en esto, se definieron tres tipos de videos con diferentes duraciones, los cuales se muestran en la Tabla 37.

Tabla 37. Comparación de rendimiento en la transmisión de videos según su duración

Métrica	Video grande	Video mediano	Video pequeño
Tiempo	30 minutos	17 minutos	4 minutos
Resolución	360p	360p	360p
Peso	76.9 MB	48.9 MB	9.22 MB
Tiempo de carga	34.00 Minutos	20.29295 Minutos	3.91 Minutos
Tiempo de conexión	1.354 segundos	1.35 segundos	0.15 Segundos
Latencia	34.00 Minutos	20.2877 Minutos	3.91 Minutos
Tamaño de envío	107.55 MB	68.451326 MB	12.89 MB
Tamaño de respuesta	107.68 MB	68.503946 MB	12.91 MB
Errores	0	0	0

ELABORADO POR: AUTOR

4.5.1.5. Evaluación de accesibilidad de la aplicación móvil

Para esta prueba se utilizó una aplicación de Google llamada “Prueba de accesibilidad”, como se menciona en la sección 2.1.10, analiza las pantallas de la aplicación móvil a través de imágenes o videos. Además, lee las etiquetas de los elementos de la interfaz para ofrecer sugerencias que ayuden a mejorar la accesibilidad de la aplicación.

Durante la ejecución de la prueba se obtuvieron diversos resultados, en su mayoría relacionados con el tamaño de los elementos y la relación de contraste entre los colores. A continuación, se presenta la Tabla 38 con los resultados obtenidos.

Tabla 38. Sugerencias de la evaluación de accesibilidad

Pantalla	Cantidad de sugerencias	Sugerencias generales
Principal	11	• Elemento táctil • Contraste del texto • Etiqueta de elemento confusa • Descripciones de elementos repetidas • Texto no expuesto en las etiquetas de accesibilidad de la aplicación.
Perfil de usuario	21	
Configuraciones	9	
Mensajería	21	
Cámara	4	
Foto	2	
Video	7	

ELABORADO POR: AUTOR

Es importante tener en cuenta que en la pantalla de mensajería se presenta la mayor cantidad de sugerencias, ya que la aplicación utiliza diseños repetitivos basados en una misma plantilla para mostrar los mensajes. Esto provoca que la herramienta interprete la existencia de elementos duplicados al realizar la lectura de la interfaz.

Aplicación de sugerencias

Algunas de las sugerencias dadas por la aplicación fueron implementadas en la aplicación móvil; sin embargo, otras no se pudieron aplicar porque el diseño no lo permitía. Por ejemplo, en la sección de envío de mensajes, al reutilizar plantillas de chats, las descripciones de ciertos elementos se repiten para el lector de pantalla. En la Tabla 39 se muestran los nuevos resultados obtenidos tras el análisis.

Tabla 39. Resultados obtenidos después de aplicar las sugerencias de accesibilidad

Pantalla	Cantidad de sugerencias
Principal	2
Perfil de usuario	8
Configuraciones	2
Mensajería	13
Cámara	0
Foto	0
Video	2

ELABORADO POR: AUTOR

En la Tabla 40 se presenta una comparación entre los resultados obtenidos antes y después de aplicar las sugerencias de accesibilidad. Se incluyen los valores iniciales, los valores actuales y el porcentaje de reducción alcanzado en cada pantalla. Esto permite observar de forma directa el impacto de las mejoras realizadas en la aplicación.

Tabla 40. Comparación de resultados antes y después de aplicar las sugerencias

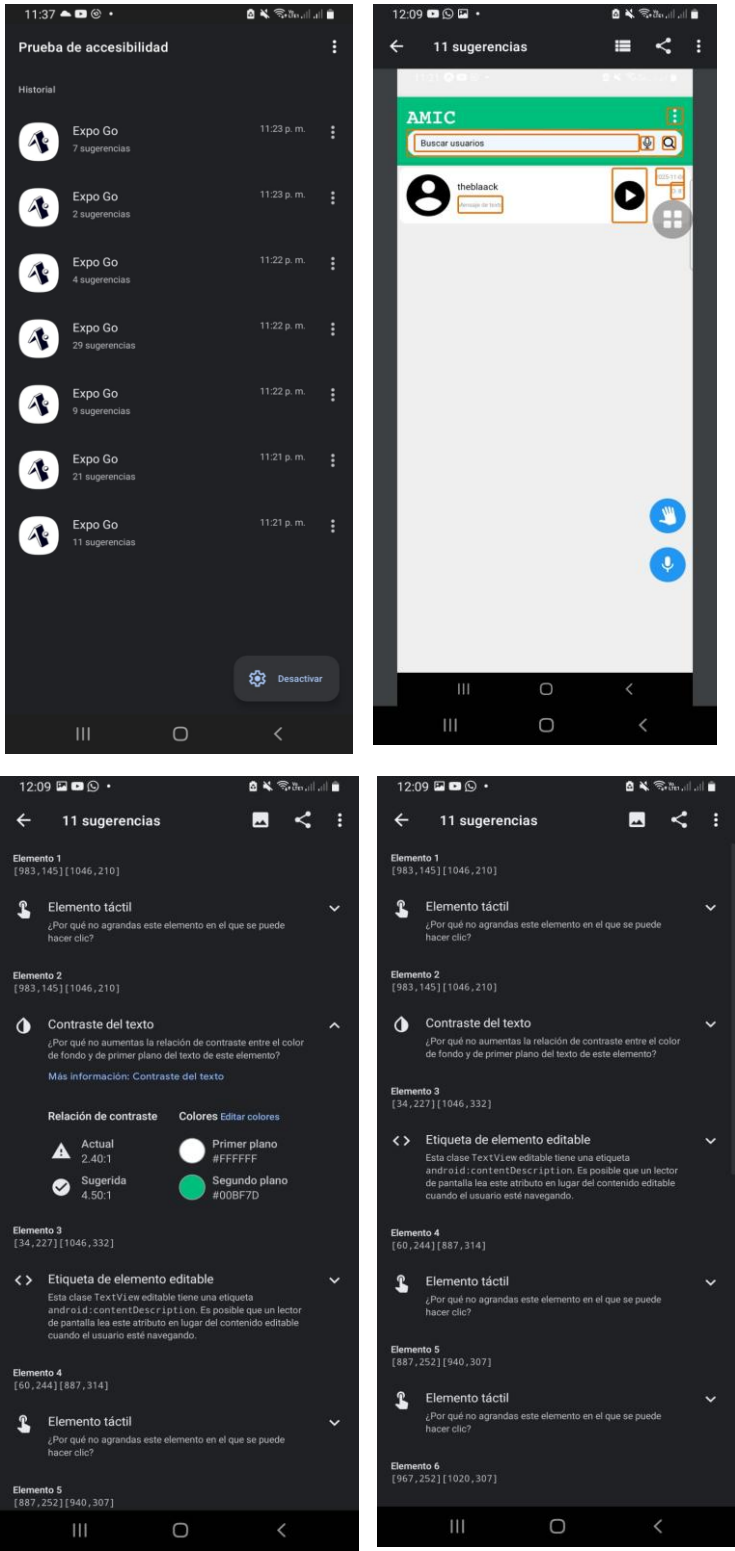
Pantalla	Resultados anteriores	Resultados actuales	% de reducción
Principal	11	2	81,8 %
Perfil de usuario	21	8	61,9 %
Configuraciones	9	2	77,8 %
Mensajería	21	13	38,1 %
Cámara	4	0	100 %
Foto	2	0	100 %
Video	7	2	71,4 %

ELABORADO POR: AUTOR

Al comparar los resultados iniciales con los obtenidos tras aplicar las sugerencias, se observa una reducción importante en la cantidad de advertencias en casi todas las pantallas. La pantalla principal presenta una disminución del 81,8 % (de 11 a 2 sugerencias), mientras que el perfil de usuario muestra una reducción del 61,9 % (de 21 a 8). En configuraciones la reducción alcanza el 77,8 % (de 9 a 2), y en mensajería la disminución es del 38,1 % (de 21 a 13), siendo esta la pantalla donde menos se pudo intervenir por la reutilización de plantillas. En las pantallas de cámara y foto se eliminaron todas las sugerencias, logrando

una reducción del 100 %, y en la pantalla de video la reducción fue del 71,4 % (de 7 a 2). Estos resultados reflejan una mejora general en la accesibilidad de la aplicación.

Figura 23 Evaluación de accesibilidad a la aplicación móvil

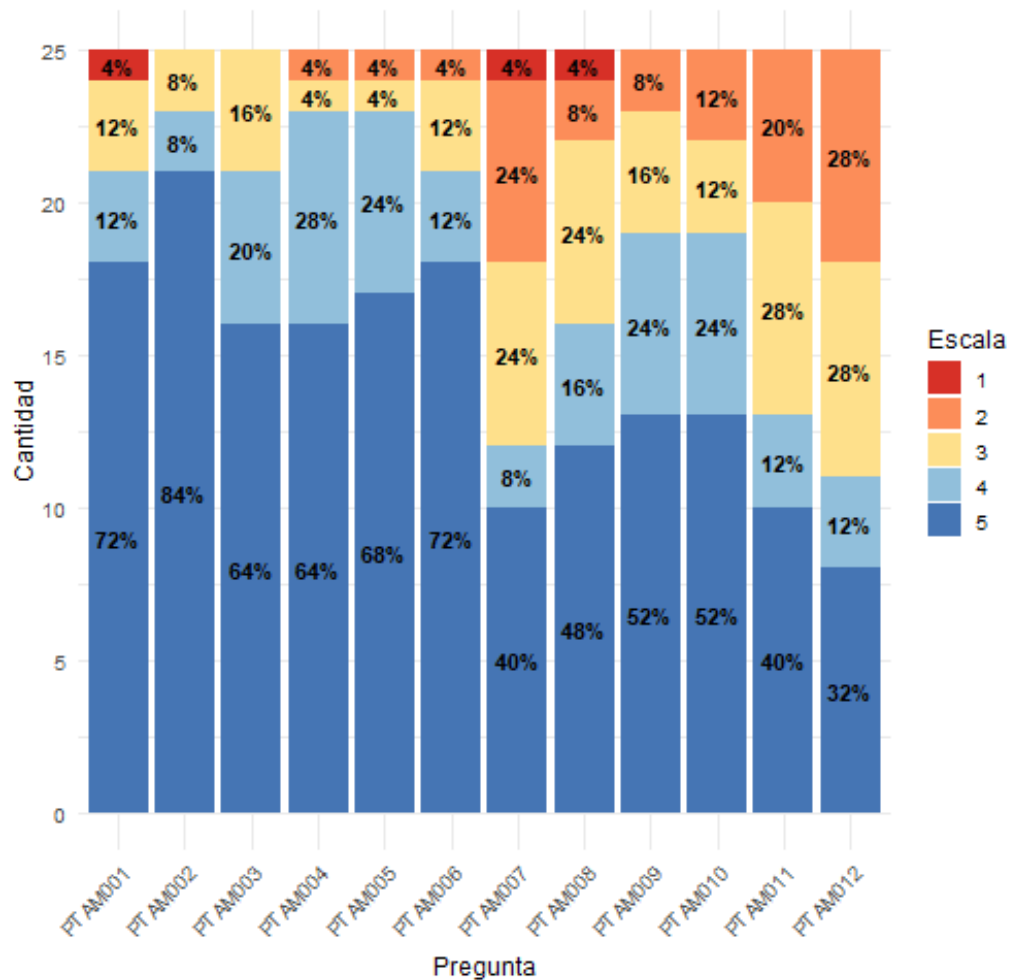


ELABORADO POR: AUTOR

4.5.1.6. Resultados cuestionario TAM

Dentro del cuestionario, los usuarios respondieron 12 preguntas utilizando una escala del 1 al 5. Las preguntas se pueden consultar en la sección **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** de anexos. La mayoría de los participantes dieron buenas valoraciones sobre la aplicación móvil, seleccionando la opción 5. La pregunta 2 obtuvo la calificación más alta con un 84 %, seguida de la pregunta 1 con un 72 % de aceptación. Sin embargo, también hubo usuarios cuyo nivel de satisfacción fue menor, como se observa en la pregunta 12, donde el 28 % eligió la opción 1, es decir, la calificación mínima, seguida del 20 % en la pregunta 11. La descripción de las respuestas se la realizó en un gráfico de barras apiladas, como se muestra en la Figura 24.

Figura 24 Distribución de respuestas por ítem del cuestionario TAM para evaluar la aceptación del

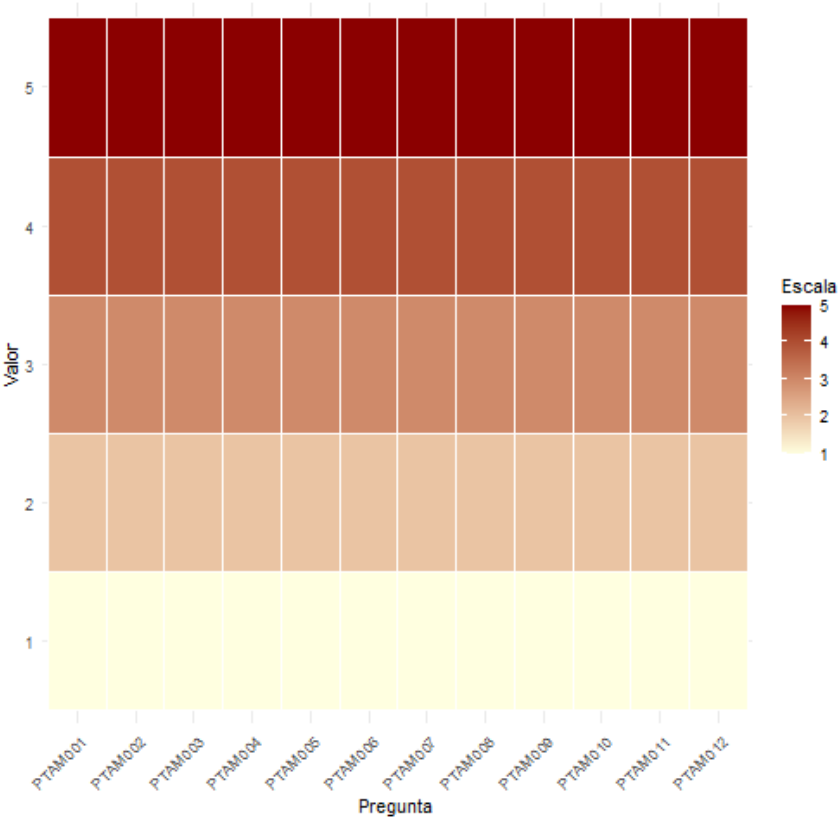


ELABORADO POR: AUTOR

Asimismo, esta tendencia se observa de manera más clara en la Figura 25, que muestra un gráfico de calor, donde los colores más intensos representan un mayor índice de respuestas

en cada escala. Se puede notar que la mayoría de los usuarios respondió entre las escalas 4 y 5, lo que indica una aceptación moderadamente alta de la aplicación.

Figura 25 Mapa de calor de la aceptación percibida por ítem del cuestionario TAM



ELABORADO POR: AUTOR

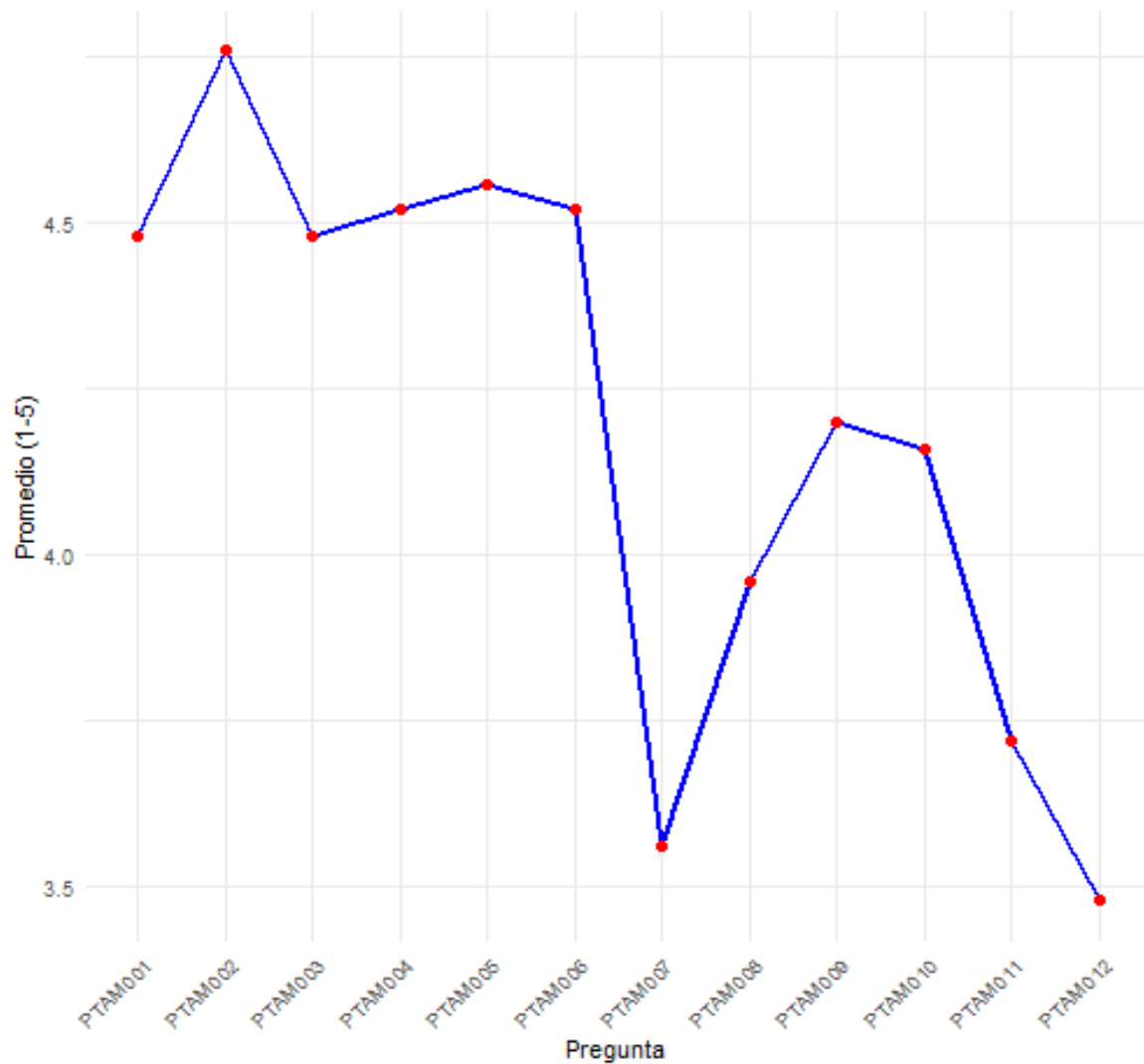
Por otro lado, mediante la Figura 26 y la Tabla 41 se observa la tendencia de las respuestas. La pregunta 2 obtuvo la valoración más alta, seguida de la pregunta 1 con una media de 4,5. En contraste, las preguntas 7 y 12 registraron valores bajos, con medias inferiores a 3,6.

Tabla 41. Promedios de respuestas por ítem del cuestionario TAM para evaluar la aceptación del usuario

Pregunta	Promedio	Desviación estándar
PTAM001	4.48	1.00
PTAM002	4.76	0.60
PTAM003	4.48	0.77
PTAM004	4.52	0.77
PTAM005	4.56	0.77
PTAM006	4.52	0.87
PTAM007	3.56	1.36
PTAM008	3.96	1.21
PTAM009	4.20	1.00
PTAM010	4.16	1.07
PTAM011	3.72	1.21
PTAM012	3.48	1.23

ELABORADO POR: AUTOR

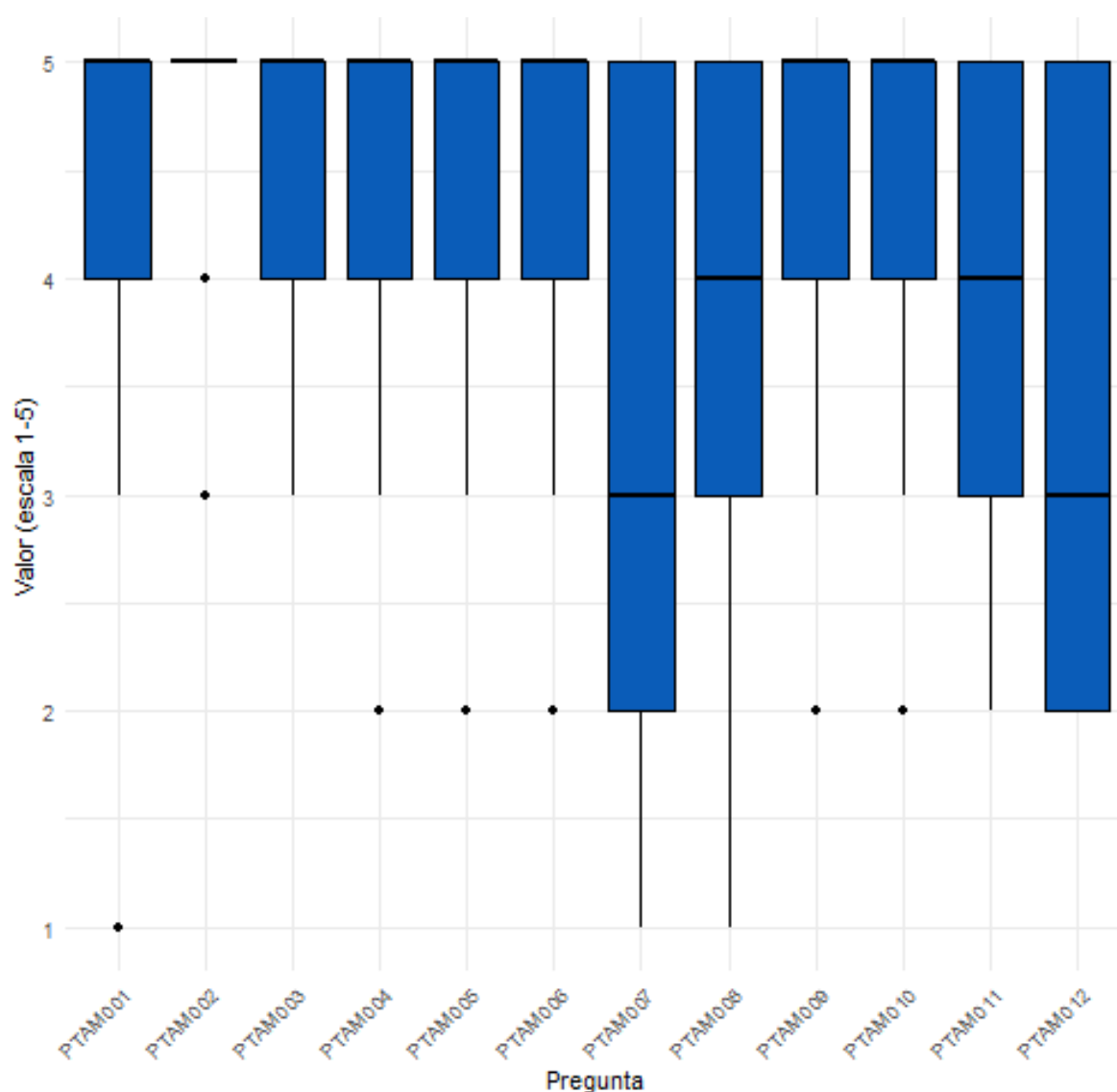
Figura 26 Grafico de líneas (Promedios de cuestionario)



ELABORADO POR: AUTOR

Asimismo, a través de la Figura 27 representada mediante un boxplot, se puede observar una tendencia similar en las preguntas. El valor máximo de las respuestas coincide con el cuartil 3 (Q3), lo que indica que la mayoría de los encuestados respondió con el valor más alto posible en la escala de las preguntas. Sin embargo, en las preguntas 7 y 12 se aprecia que la caja es un poco más larga y la mediana está más abajo, lo que representa una mayor variabilidad en las respuestas, distribuidas entre los valores de 1 a 5.

Figura 27 Grafico Boxplot (Concentración de respuestas)

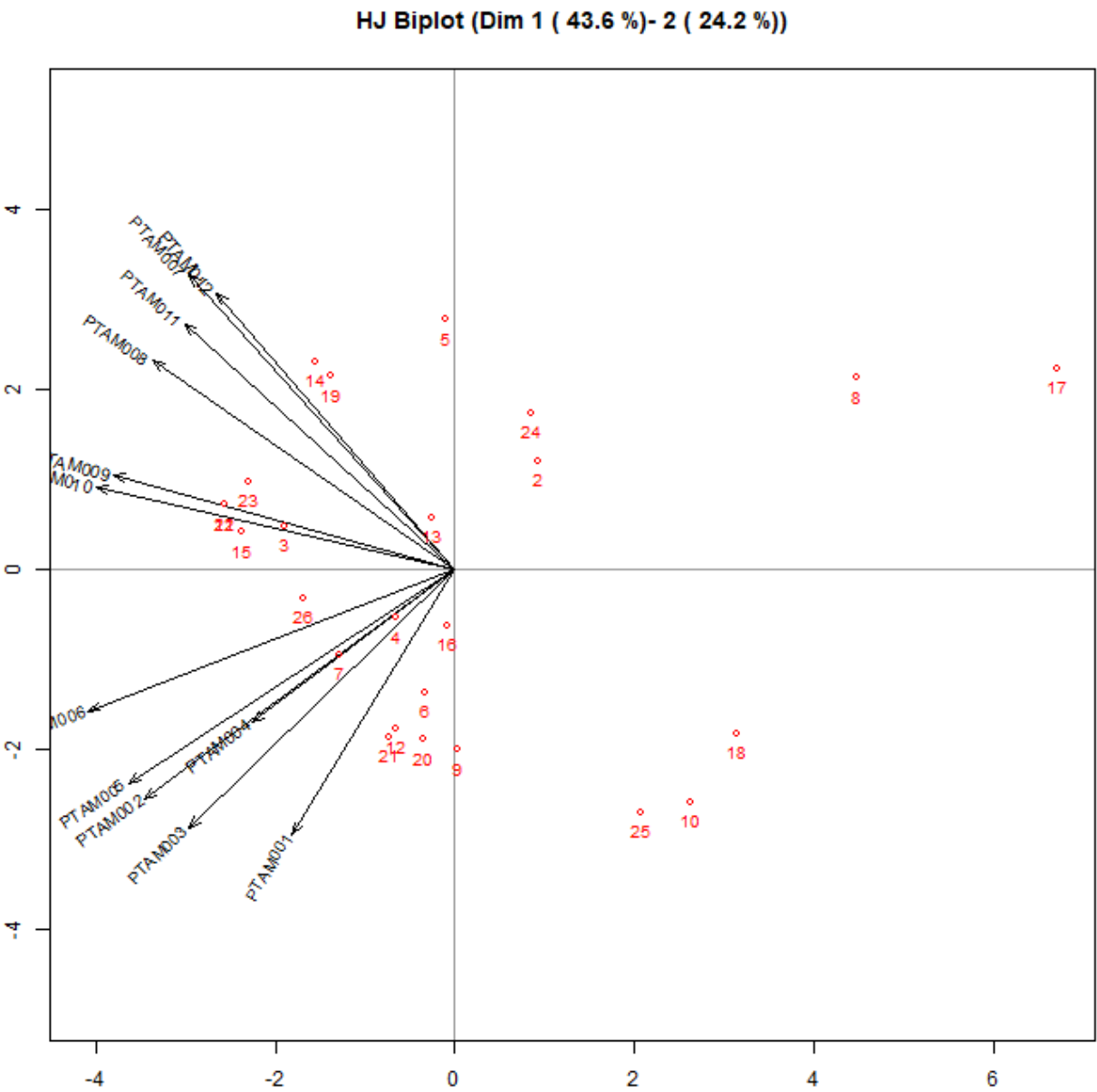


ELABORADO POR: AUTOR

En la Figura 28 se muestra un gráfico HJ-Biplot representando las preguntas del cuestionario TAM. Se observa que, cuando los vectores apuntan en la misma dirección, esto indica que las preguntas están correlacionadas. Además, se puede notar que algunos usuarios están más cerca de las flechas de los vectores, lo que representa una fuerte asociación con esas preguntas. Por otro lado, hay usuarios que forman grupos alrededor de ciertas preguntas, lo que refleja que tienen opiniones o preferencias similares sobre aspectos específicos de la aplicación. También existen usuarios ubicados en el lado opuesto de los vectores, lo que indica opiniones negativas o rechazo hacia las preguntas, es decir, que consideran la aplicación complicada. Esta información puede servir para identificar patrones de

aceptación o rechazo, y podría ser útil para nuevas investigaciones sobre insatisfacción o perspectivas distintas de los usuarios.

Figura 28 Grafico HJ-Biplot (Correlación de preguntas y usuarios)



ELABORADO POR: AUTOR

Durante la observación de las pruebas con usuarios, se registraron diversos indicadores relacionados con la interacción y el desempeño dentro de la aplicación. Estos indicadores permitieron identificar posibles dificultades en el uso y evaluar el nivel de accesibilidad y usabilidad de la interfaz. En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos.

Tabla 42. Indicadores observados en la evaluación

Indicador	Errores Cometidos	Solicitudes de ayuda	Toques erróneos
Conteo	7	2	15

ELABORADO POR: AUTOR

4.6. Generación de software

Para la generación del software se utiliza el mismo framework SpringBoot, ya que permite, a partir de la descripción de los modelos de clases, generar automáticamente las bases de datos según lo especificado en los modelos, considerando parámetros como la longitud y el tipo de dato de cada campo. Esto incluye la creación de los componentes principales: repository, service y controller. Tanto la especificación de los modelos como la generación se muestran en la Figura 29 y Figura 30.

Figura 29 Ejemplo de Modelo de ORM

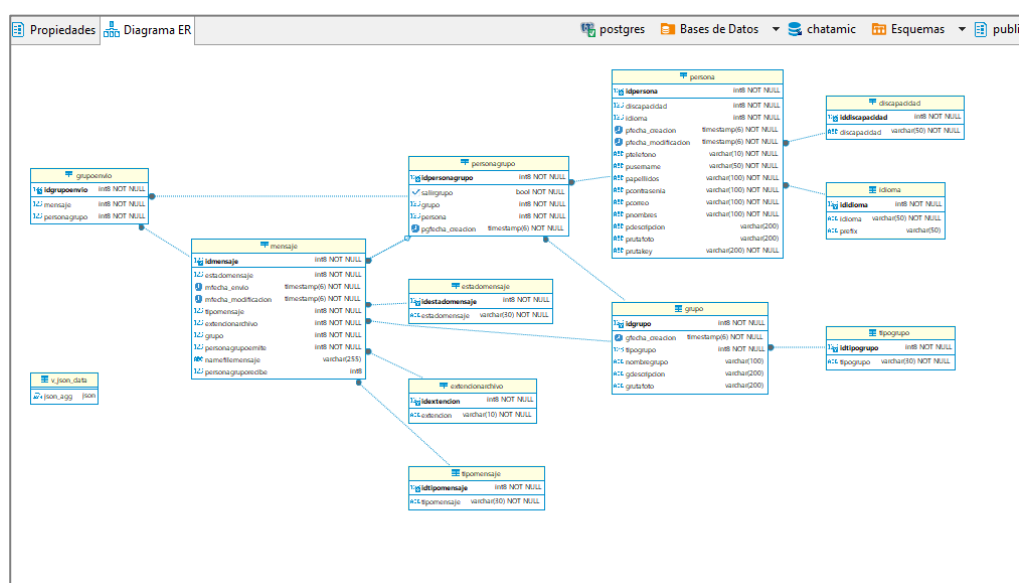
```
@Getter
@Setter
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Entity
@Table(name="persona")
public class ModelPersona {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy= GenerationType.IDENTITY)
    Long idpersona;

    @Column(name = "pusername", nullable = false, unique = true, length = 50) //unique
    String pusername;
```

ELABORADO POR: AUTOR

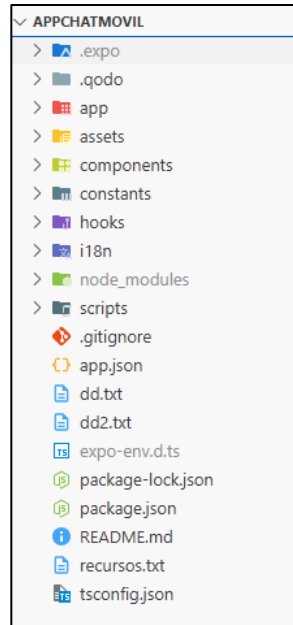
Figura 30 Diagrama de base de dato generado por ORM



ELABORADO POR: AUTOR

Asimismo, React Native permite generar el proyecto móvil con una estructura predefinida que facilita y agiliza el desarrollo. Como se muestra en la Figura 31.

Figura 31 Estructura de directorios generada para la aplicación móvil en React-Native



ELABORADO POR: AUTOR

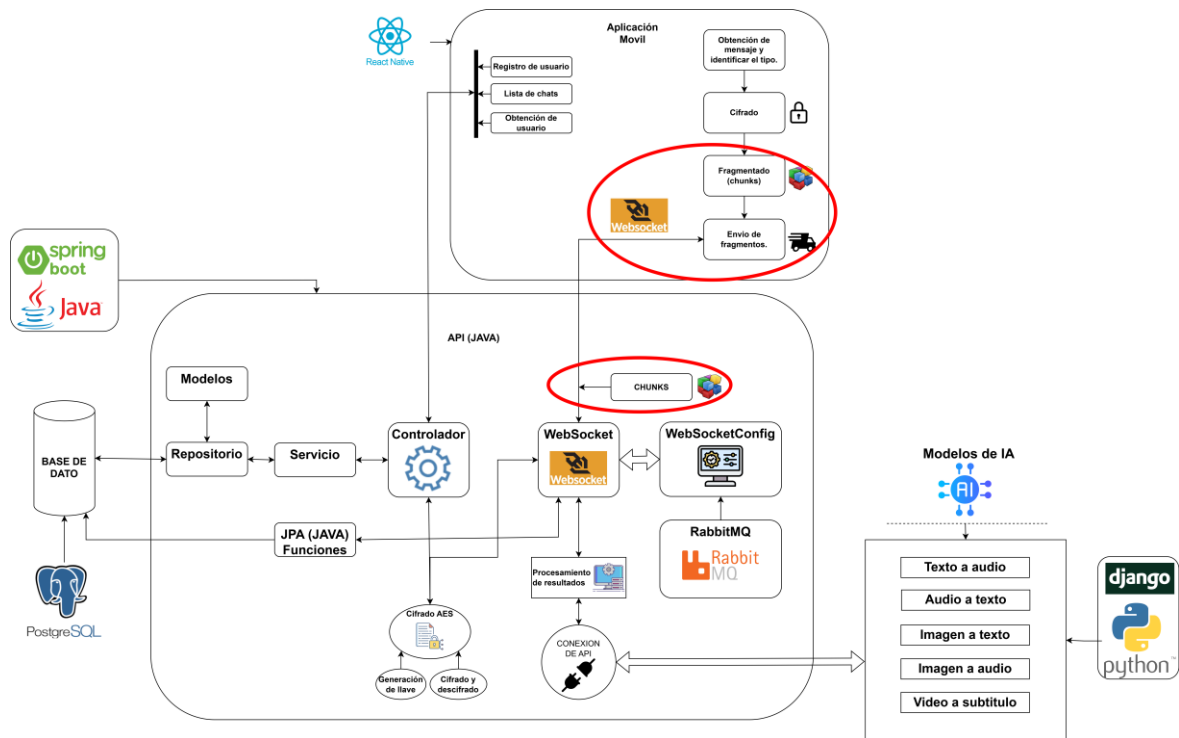
4.7. Refinamiento de modelos

En la arquitectura inicial del software, los mensajes se dividían en fragmentos tanto para el envío como para la recepción, debido al tamaño de los mensajes. Sin embargo, esta división y envío de fragmentos podía resultar poco funcional para la aplicación, ya que podría generar errores en el futuro.

En las secciones marcadas de rojo de la Figura 32 se identificaron los problemas que podrían presentarse en el envío de mensajes:

- El usuario no podía enviar mensajes sucesivos dentro de la aplicación.
- Un desorden en los fragmentos podía causar inconvenientes en la lectura y descifrado del mensaje.

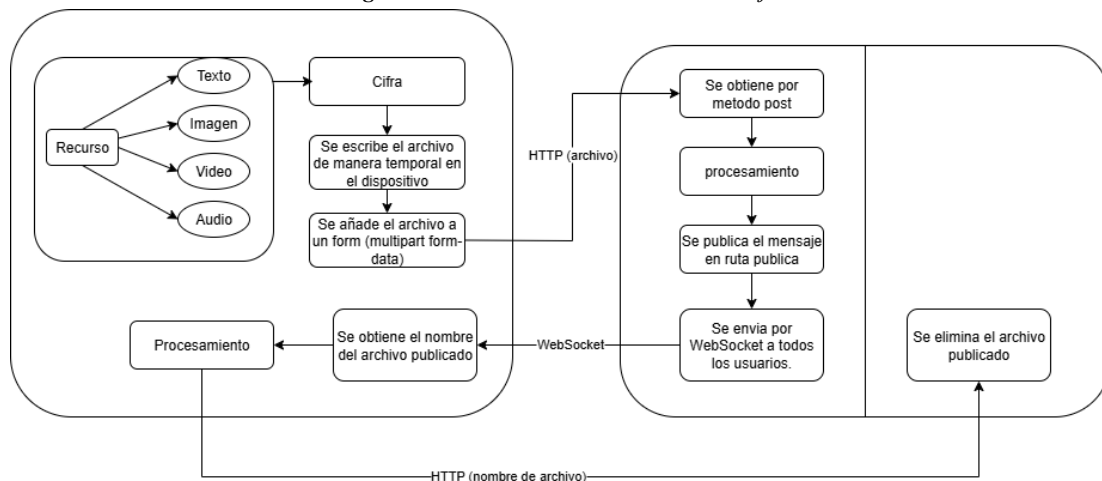
Figura 32 Modificación de arquitectura del sistema



ELABORADO POR: AUTOR

Debido a estos inconvenientes, se aplicó la modificación que se observa en la Figura 33 para el envío de mensajes, ya que ofrece mayor robustez y seguridad tanto en el envío como en la recepción de los mensajes.

Figura 33 Actualización de envío de mensaje

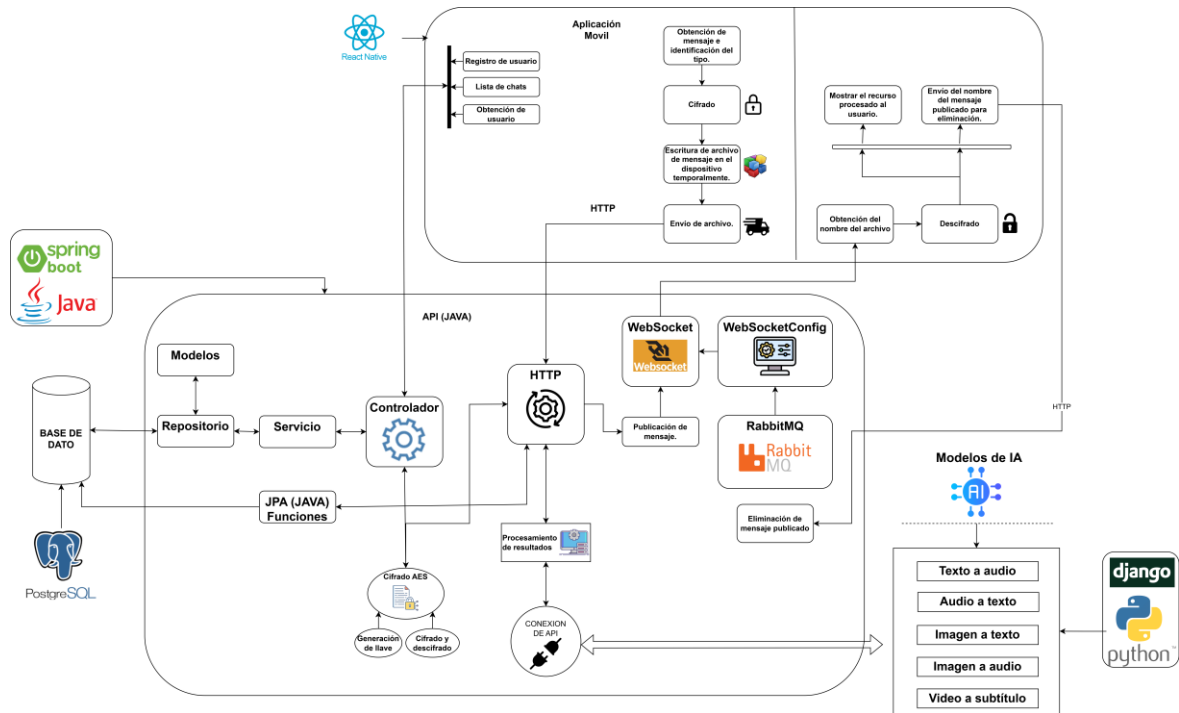


ELABORADO POR: AUTOR

Esta modificación primero obtiene el mensaje del usuario y lo guarda de manera temporal en el dispositivo, para luego enviarlo a través de un formulario con multipart form-data activo. Esto se debe a que HTTP está más optimizado para el envío de mensajes de gran tamaño, a diferencia de WebSocket, que solo soporta mensajes pequeños.

Posteriormente, el mensaje es recibido en el backend, donde se procesa y se publica en una ruta pública que el dispositivo puede leer y procesar nuevamente. Luego, se envía una petición con el nombre del archivo para su eliminación. Este método garantiza que el usuario pueda enviar múltiples mensajes y, al mismo tiempo, reduce la carga sobre WebSocket aprovechando el envío mediante HTTP. Finalmente, los cambios fueron aplicados a la arquitectura principal, como se observa en la Figura 34.

Figura 34 Arquitectura final del software (Actualización)



ELABORADO POR: AUTOR

4.8. Refinamiento de software

En esta etapa se garantizó la calidad del software mediante la eliminación de redundancias en el código y la refactorización para mejorar su legibilidad y facilitar el mantenimiento del sistema, siguiendo buenas prácticas de programación. Para ello, se utilizaron los procesos y herramientas que el IDE proporcionaba a los desarrolladores. Además, se trabajó sobre la aplicación móvil desarrollada en React Native, con un backend en Java Spring Boot y una API de conversión de mensajes implementada en Python, asegurando la correcta integración y funcionamiento de todos los componentes del sistema. En la Figura 35 se muestra de manera breve las mejoras y estructuración del código fuente.

Figura 35 Estructura y mejoras de código fuente

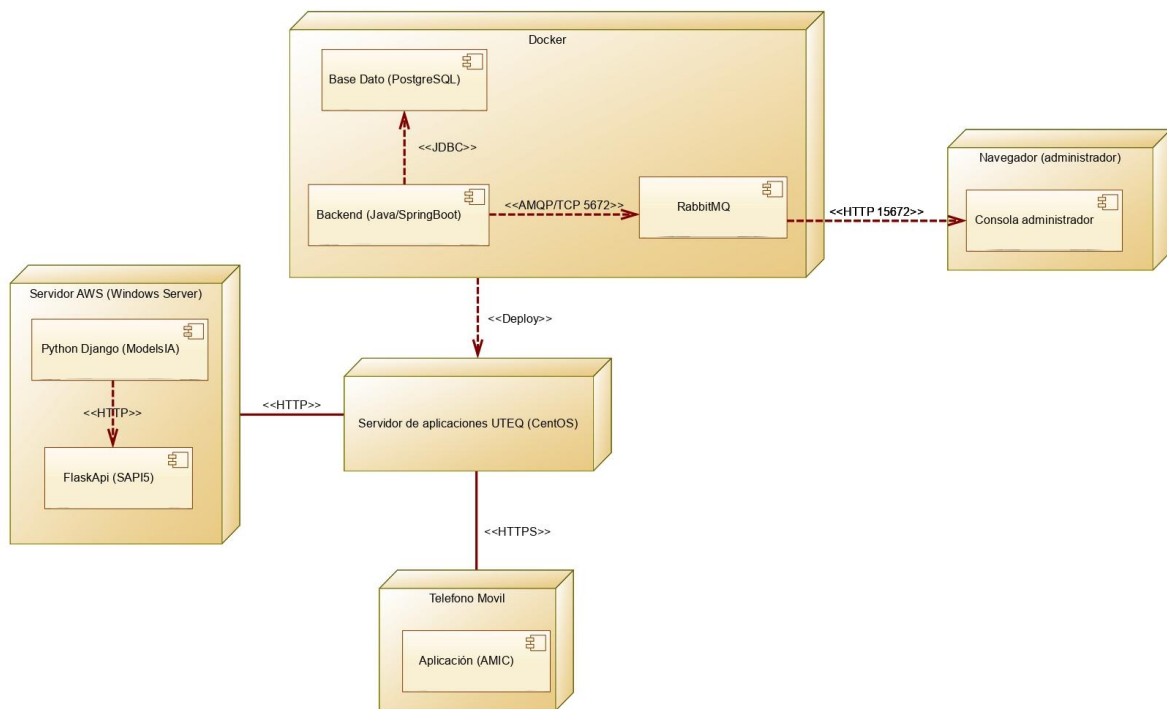
<pre>def TextotoAudio(self): jsonresultado={} texto=self.mensaje_texto bandemoji=False textoresultemoji=[] print("este es el mensaje llegado= ",texto) vector_traduccion=self.traduccion_deteccion(texto) if(emoji.emoji_count(texto)>0): print("***el texto tiene emojis**") bandemoji=True textemojiEN=emoji.demojize(vector_traduccion[0], language=INGLES) textemojiES=emoji.demojize(vector_traduccion[1], language=ESPAÑOL) textemojiEN=textemojiEN.replace(":", " ").replace("_", " ") textemojiES=textemojiES.replace(":", " ").replace("_", " ") textoresultemoji=[textemojiEN,textemojiES] else: print("***EL TEXTO NO TIENE EMOJINS**") managed_tts=MANAGED_TTS(textoresultemoji if bandemoji else vector_traduccion) jsonresultado["dataaudioingles"]=dict(name_file=managed_tts.names_files[0]) jsonresultado["dataaudioespañol"]=dict(name_file=managed_tts.names_files[1]) jsonresultado["messageingles"]=vector_traduccion[0] jsonresultado["messageespañol"]=vector_traduccion[1] jsonresultado["success"]=SUCCESS DeleteFile(os.path.join(self.ruta,managed_tts.names_files[0])) DeleteFile(os.path.join(self.ruta,managed_tts.names_files[1])) return jsonresultado</pre>	<pre>export var VOICE_NOTIFICATIONS:boolean=false; export var FONT_SIZE:number=15; export var FONT_BOLD:boolean=false; export var changeConfig:boolean=false; export var MainMenu:IMainMenuConfig={ logo_text_font_size:35, search_font_size:15, search_bold:"normal", button_menu_config_font_size:15, item_chat:{ text_name_user_font_size:16, text_name_user_bold:"normal", message_preview_font_size:10, message_preview_bold:"normal", text_style_data_time_font_size:10, text_style_data_time_bold:"normal", modal_name_user_font_size:20, button_information_font_size:15 } }</pre>
<pre>def TextotoAudio(self,textop): jsonresultado={} if(textop!=None): texto=textop else: texto=self.mensaje_texto bandemoji=False textoresultemoji=[] try: print("este es el mensaje llegado= ",texto) vector_traduccion=self.traduccion_deteccion(texto) if(emoji.emoji_count(texto)>0): print("***el texto tiene emojis**") bandemoji=True textemojiEN=emoji.demojize(vector_traduccion[0], language=INGLES) textemojiES=emoji.demojize(vector_traduccion[1], language=ESPAÑOL) textemojiEN=textemojiEN.replace(":", " ").replace("_", " ") textemojiES=textemojiES.replace(":", " ").replace("_", " ") textoresultemoji=[textemojiEN,textemojiES] else: print("***EL TEXTO NO TIENE EMOJINS**") engine = pyttsx3.init() rate = engine.getProperty('rate') print ("Velocidad de voz: "+str(rate)) engine.setProperty('volume',1.0) engine.setProperty('rate', 115) voices = engine.getProperty('voices') index=0 names_files=[] for x,data in enumerate(vector_traduccion if not bandemoji else textoresultemoji):</pre>	<pre>function create_iv() { const byteArray = new Uint8Array(16); let binary=""; for(let x=0;x<16;x++) { //se agrega 256 porque el ultimo es excluy byteArray[x]=getRandom(0,256); binary+=String.fromCharCode(byteArray[x]); } return [byteArray,window.btoa(binary)]; } export function StringToHash256(text:string) { var hash = CryptoJS.SHA256(text); return hash.toString(); }</pre>

LABORADO POR: AUTOR

4.9. Implementación de hardware y software

Para la implementación del sistema se utilizaron dos servidores: el primero, un Windows Server en AWS, y el segundo, un CentOS de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Esto se hizo porque una sección del software, al trabajar con modelos de IA, requería mayores recursos, y el servidor de la universidad no contaba con la capacidad suficiente para su despliegue. Por esta razón, se optó por usar una instancia en AWS (Windows Server) con los recursos necesarios para procesar los modelos sin inconvenientes. En cambio, el backend, el broker y la base de datos se desplegaron directamente en el servidor de la universidad, ya que su demanda de recursos era mínima. El diagrama de despliegue se muestra en la Figura 36.

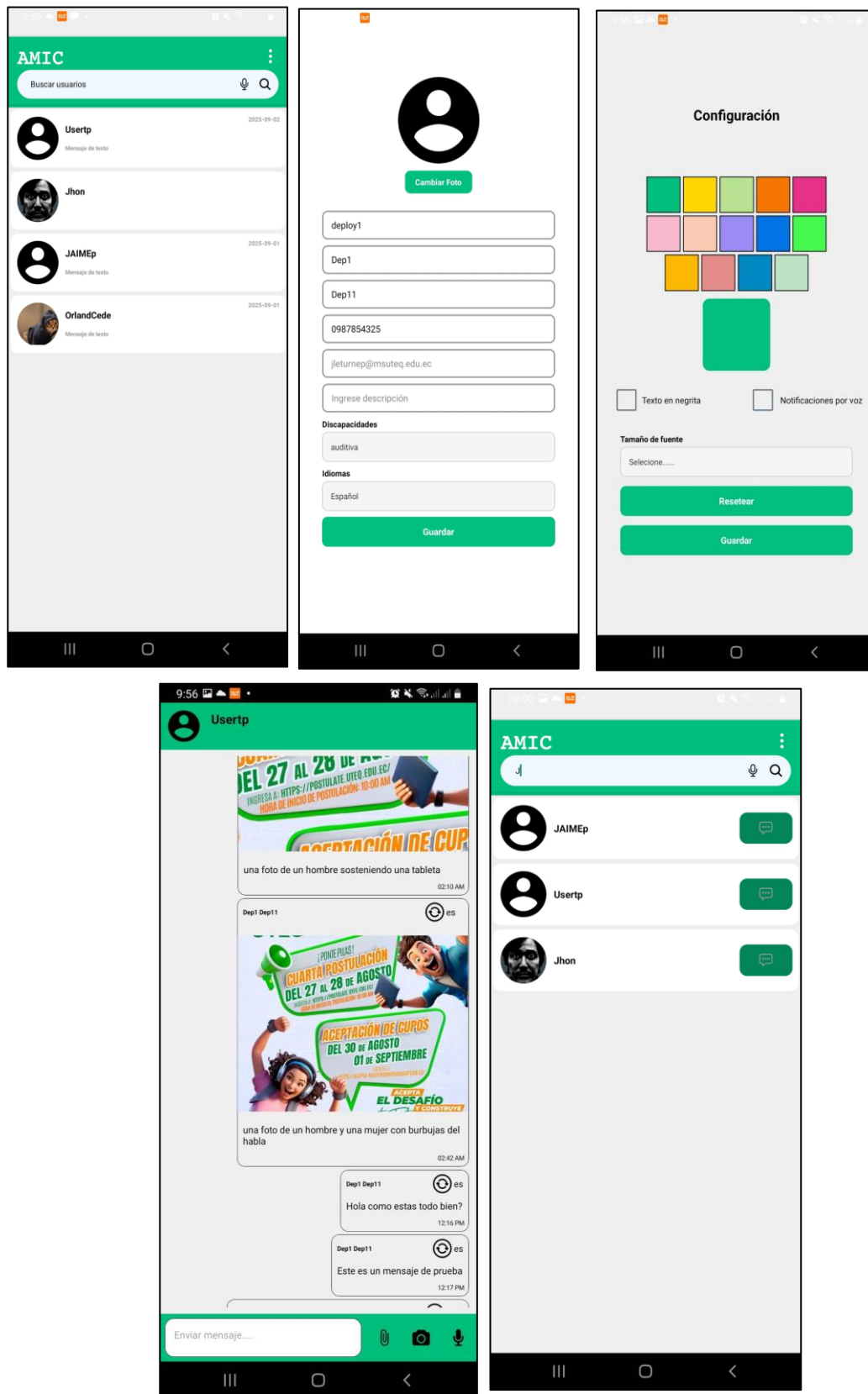
Figura 36 Despliegue del software



ELABORADO POR: AUTOR

Los diseños de pantalla de la aplicación móvil se desarrollaron con React Native, teniendo en cuenta la estructura de las API definidas, lo que permitió adaptar las pantallas para que la información se muestre de la mejor manera. Estas pantallas se presentan en la Figura 37.

Figura 37 Interfaces de la aplicación móvil



ELABORADO POR: AUTOR

4.10. Evaluación de entregables

En esta sección se presenta la evaluación de los entregables del proyecto, incluyendo la aplicación móvil y la documentación asociada. Todos los componentes y tareas planificadas fueron finalizados según el cronograma, cumpliendo con los objetivos y criterios de calidad establecidos, lo que garantiza la correcta implementación y disponibilidad del sistema. En la Tabla 43 se presentan los entregables que recibe el cliente del proyecto. La Tabla 44 muestra los componentes técnicos del sistema, mientras que la Tabla 45 detalla las tareas diarias realizadas para construir dichos componentes y generar los entregables.

Tabla 43. Entregables

ID_Entregable	Entregables	Descripción	Fecha de inicio de desarrollo	Fecha de entrega	Estado de entrega	Nivel de prioridad	Porcentaje de proyecto
E001	Aplicación movil	Aplicación móvil de mensajería con conversión automática de mensajes en tiempo real.	01-04-2025	14-07-2025	Finalizado	Alta	100%
E002	Documentación	Documentación de todo el proceso de construcción del software.	15-06-2025	31-08-2025	Finalizado	Alta	100%

ELABORADO POR: AUTOR

Tabla 44. Componentes

ID_Entregable	ID_Componente	Componente	Descripción	Fecha de inicio de desarrollo	Fecha de entrega	Estado de entrega	Nivel de prioridad
E001	E1C001	Interfaces movil	Pantallas y menú de la aplicación móvil.	01-04-2025	19-04-2025	Finalizado	Alta
	E1C002	Funcionalidades móviles	Configuración de comunicación de envío de mensaje, registro.	20-04-2025	30-04-2025	Finalizado	Alta
	E1C003	Base de datos	Sistema de almacenamiento estructurado donde se guardan todos los datos esenciales de la aplicación de mensajería.	20-04-2025	10-05-2025	Finalizado	Alta
	E1C004	API de mensajería funcionando (Backend)	API de procesamiento de datos de usuarios y de mensajes.	11-05-2025	17-06-2025	Finalizado	Alta
	E1C005	API de conversión de mensajes	API de inteligencia artificial que procesa los mensajes y los transforma según los requerimientos de los usuarios.	18-06-2025	07-07-2025	Finalizado	Alta
	E1C006	Despliegue	Configuración para instalar backend, frontend (generación de apk) y configurar servidores.	08-07-2025	14-07-2025	Finalizado	Alta
E002	E2C001	Arquitectura del sistema	Se define la arquitectura del sistema, es decir, se realiza un diagrama general dando a conocer cuáles son las diferentes secciones del sistema y cómo se están comunicando.	11-05-2025	30-06-2025	Finalizado	Alta
	E2C002	Diagramas UML	UML de base de datos, estado, actividad, despliegue y casos de uso de la aplicación móvil.	20-05-2025	31-07-2025	Finalizado	Alta
	E2C003	Documentación técnica de los componentes del sistema	Descripción de la estructura de la base de datos, arquitectura del sistema, seguridad y las constantes integraciones realizadas.	20-05-2025	31-08-2025	Finalizado	Alta

ELABORADO POR: AUTOR

Tabla 45. Tareas (Parte 1)

ID_Componente	ID_Tareas	Componente	Descripción	Fecha de inicio de desarrollo	Fecha de entrega	Estado de entrega	Nivel de prioridad	Porcentaje de tarea
E1C001	E1C1T001	Pantalla de registro	Permite a los usuarios crear una cuenta y registrarse en la aplicación móvil.	01-04-2025	03-04-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C1T002	Pantalla de perfil de usuario	Muestra y permite editar la información personal del usuario.	04-04-2025	06-04-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C1T003	Pantalla de configuración	Permite ajustar preferencias de la aplicación móvil como colores, notificaciones por voz, tamaño de texto o discapacidad.	07-04-2025	09-04-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C1T004	Pantalla principal de usuarios	Muestra contactos para iniciar chats.	10-04-2025	13-04-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C1T005	Pantalla de chat de usuarios.	Permite enviar y recibir mensajes en tiempo real con otros usuarios.	14-04-2025	16-04-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C1T006	Pantalla de imágenes y video	Permite previsualizar un video o imágenes.	17-04-2025	19-04-2025	Finalizado	Alta	100%
E1C002	E1C2T001	Registro de usuarios	Permite crear cuenta nueva en la aplicación.	20-04-2025	20-04-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C2T002	Obtención de datos de usuarios	Recupera información del perfil y contactos de los usuarios.	21-04-2025	21-04-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C2T003	Obtención de chats	Información de los chats amigos del usuario.	22-04-2025	22-04-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C2T005	Envío de mensajes	Permite enviar mensajes de texto y multimedia entre usuarios.	23-04-2025	23-04-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C2T006	Cifrado de mensajes	Protege la información de los mensajes durante la transmisión.	24-04-2025	24-04-2025	Finalizado	Alta	100%

ELABORADO POR: AUTOR

Tabla 46. Tareas (Parte 2)

ID_Componente	ID_Tareas	Componente	Descripción	Fecha de inicio de desarrollo	Fecha de entrega	Estado de entrega	Nivel de prioridad	Porcentaje de tarea
E1C002	E1C2T007	Configuración HTTP y WebSocket	Gestiona la comunicación entre cliente y servidor en tiempo real.	25-04-2025	26-04-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C2T008	Manejo de archivos	Administra la creación, eliminación y actualización de archivos.	27-04-2025	27-04-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C2T009	Grabar de audio	Permite capturar mensajes de voz directamente desde la aplicación móvil.	28-04-2025	28-04-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C2T010	Grabar video	Permite grabar videos para enviar a otros usuarios.	29-04-2025	29-04-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C2T011	Tomar foto en tiempo real	Permite capturar imágenes con la cámara de forma instantánea para compartir.	30-04-2025	30-04-2025	Finalizado	Alta	100%
E1C003	E1C5T001	Creación de funciones en la base de datos	Implementa lógica dentro de las funciones para la obtención de datos.	20-04-2025	10-05-2025	Finalizado	Alta	100%
E1C004	E1C3T001	Creación de modelos, servicios y repositorio	Define la estructura de base de datos y la lógica de negocio en el backend.	11-05-2025	17-05-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C3T002	Configuración de endpoints	Establece rutas de la API para la comunicación entre cliente y servidor.	18-05-2025	23-05-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C3T003	Configuración de WebSocket	Habilita la mensajería en tiempo real entre usuarios.	24-05-2025	28-05-2025	Finalizado	Alta	100%

ELABORADO POR: AUTOR

Tabla 47. Tareas (Parte 3)

ID_Componente	ID_Tareas	Componente	Descripción	Fecha de inicio de desarrollo	Fecha de entrega	Estado de entrega	Nivel de prioridad	Porcentaje de tarea
E1C004	E1C3T004	Configuración y instalación del broker	Implementa el sistema de mensajería que gestiona la comunicación en tiempo real (mensajes persistentes).	29-05-2025	03-06-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C3T005	Comunicación con la API de conversión	Conecta con API de conversión para transformar o procesar datos.	04-06-2025	08-06-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C3T006	Cifrado de datos	Protege la información sensible durante el almacenamiento y transmisión mediante el algoritmo AES.	09-06-2025	13-06-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C3T007	Manejo de archivos	Administra la creación, eliminación y actualización de archivos.	14-06-2025	17-06-2025	Finalizado	Alta	100%
E1C005	E1C4T001	Configuración de carga de modelos	Prepara e integra modelos de IA para su uso dentro de la aplicación.	18-06-2025	20-06-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C4T002	Función TTS (Text To Speech)	Convierte texto escrito en audio hablado.	21-06-2025	23-06-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C4T003	Función STT (Speech To Text)	Transcribe el audio en texto de forma automática.	24-06-2025	26-06-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C4T004	Función de descripción de imágenes	Genera texto descriptivo a partir de una imagen.	27-06-2025	29-06-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C4T005	Función de procesamiento de videos	Analiza o transforma contenido en video en subtítulos.	30-06-2025	03-07-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C4T006	Manejo de archivos	Administra la creación, eliminación y actualización de archivos.	04-07-2025	07-07-2025	Finalizado	Alta	100%

ELABORADO POR: AUTOR

Tabla 48. Tareas (Parte 4)

ID_Componente	ID_Tareas	Componente	Descripción	Fecha de inicio de desarrollo	Fecha de entrega	Estado de entrega	Nivel de prioridad	Porcentaje de tarea
E1C006	E1C6T001	Configuración del Docker	Prepara contenedores para desplegar y ejecutar los servicios de la aplicación de forma aislada y portable.	20-04-2025	24-04-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C6T002	Configuración del Nginx y SSL	Establece el servidor web y proxy inverso para gestionar peticiones y seguridad SSL.	25-04-2025	29-04-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C6T003	Configuración del servidor Window Server (EC2)	Ajusta la infraestructura en la nube para hospedar y ejecutar la aplicación.	30-04-2025	04-05-2025	Finalizado	Alta	100%
	E1C6T004	Generación del APK	Compila la aplicación móvil en un archivo instalable para dispositivos Android.	05-05-2025	10-05-2025	Finalizado	Alta	100%
E2C001	E2C1T001	Documentación de arquitectura del sistema	Explica la estructura general y la interacción entre los componentes del sistema.	11-05-2025	30-05-2025	Finalizado	Alta	100%
	E2C1T002	Mejoras de arquitectura	Define optimizaciones en el desempeño del sistema.	31-05-2025	30-06-2025	Finalizado	Alta	100%
E2C002	E2C2T001	Diagrama de Casos de uso	Representa las interacciones entre los usuarios y el sistema.	20-05-2025	03-06-2025	Finalizado	Alta	100%
	E2C2T002	Diagrama de actividades	Muestra el flujo de procesos y decisiones dentro de la aplicación.	04-06-2025	18-06-2025	Finalizado	Media	100%
	E2C2T003	Diagrama de estados	Describe los diferentes estados de un objeto y cómo cambia según eventos.	19-06-2025	03-07-2025	Finalizado	Baja	100%
	E2C2T004	Diagrama de paquete	Organiza los módulos del sistema en grupos lógicos.	04-07-2025	18-07-2025	Finalizado	Baja	100%

ELABORADO POR: AUTOR

Tabla 49. Tareas (Parte 5)

ID_Componente	ID_Tareas	Componente	Descripción	Fecha de inicio de desarrollo	Fecha de entrega	Estado de entrega	Nivel de prioridad	Porcentaje de tarea
E2C002	E2C2T005	Diagrama de base de datos	Representa tablas, relaciones y estructuras de almacenamiento de datos.	19-07-2025	31-07-2025	Finalizado	Alta	100%
E2C003	E2C3T001	Documentacion de las funcionalidades y pruebas	Detalla cómo funcionan las características del sistema y los resultados de su validación.	20-05-2025	31-07-2025	Finalizado	Alta	100%
	E2C3T002	Documentacion de investigaciones	Registra la información teórica o técnica consultada que sustenta el desarrollo del sistema.	01-08-2025	31-08-2025	Finalizado	Alta	100%

ELABORADO POR: AUTOR

4.11. Mantenimiento

Dado que esta es una fase inicial del prototipo del sistema y que, hasta el momento, satisface las necesidades planteadas, esta etapa no se ha implementado. No obstante, se incluyen sugerencias de mantenimiento que podrían aplicarse en el futuro, tal como se muestran en la Tabla 50.

Tabla 50. Sugerencias de mantenimiento

Sugerencia de mantenimiento	Descripción
Mejoras en la descripción de imágenes mediante la implementación de OCR	Implementación de OCR para extraer texto de imágenes y generar descripciones automáticas, mejorando la accesibilidad y comprensión del contenido visual.
Mejora en la interacción con la aplicación móvil mediante comandos de voz.	Integración de control por voz para permitir a los usuarios navegar y ejecutar funciones de la aplicación de manera más eficiente.
Lectura de pantalla	Funcionalidad que permite la lectura en voz alta del contenido de la aplicación, facilitando el acceso a personas con discapacidad visual y mejorando la experiencia de usuario.
Envío de mensajes entre grupos de usuarios	Capacidad de crear grupos de usuarios dentro de la aplicación para enviar mensajes de manera simultánea, fomentando la comunicación en grupo más eficiente.

ELABORADO POR: AUTOR

4.12. Discusión

Los resultados obtenidos en la etapa de accesibilidad de aplicaciones de mensajería muestran que aplicaciones como WhatsApp, Instagram y Messenger están un poco más avanzadas en cuanto a la accesibilidad para el usuario, mientras que aplicaciones como Telegram aún presentan limitaciones en sus funciones accesibles [98].

Por otro lado, en las especificaciones de las API de inteligencia artificial que se están utilizando, existe una gran variedad. Algunas API ofrecen múltiples funcionalidades, como generación de texto y descripción de imágenes, lo que requiere un procesamiento más largo y costoso para los servidores donde se implementen. En cambio, existen modelos que se centran en una sola funcionalidad, por ejemplo, traducir texto o describir imágenes, y estos son más livianos en términos de procesamiento [142].

Para la prevención de errores, principalmente se opta por la utilización de modelos locales livianos basados en una sola funcionalidad. Esto permite mantener velocidad y operatividad a largo plazo, ya que depender de una API en internet podría generar problemas si el servicio se cae [176].

En relación con la aceptabilidad de la aplicación, esta fue buena según los tres grupos de participantes, con una media cercana a 4 en las preguntas y una tendencia mayor hacia la escala de 5. El 60% de los participantes tenía discapacidad visual, mientras que los participantes con discapacidad auditiva y las personas sin discapacidad representaron el 20% cada uno. A partir de esto, se identificó que la mayoría de los usuarios respondió entre las escalas 4 y 5. Sin embargo, algunas preguntas, como PTAM007, PTAM008, PTAM011 y PTAM012, mostraron una mediana de 3, más baja en comparación con las demás.

Los resultados de las pruebas de la aplicación muestran un rendimiento moderado en cuanto a aceptabilidad. Esto proporciona una base para discutir maneras de mejorar las funcionalidades de la aplicación y así apoyar de forma más efectiva a las personas que la necesitan para comunicarse.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos en este proyecto de investigación, se pueden destacar las siguientes conclusiones:

- Para conocer las principales limitaciones de accesibilidad, se realizó una revisión bibliográfica sobre las aplicaciones de mensajería más utilizadas, como WhatsApp, Telegram, Messenger e Instagram. A partir de ello, se describieron las funciones accesibles que ofrecen estas aplicaciones. Para analizar qué funciones no cumplían este tipo de aplicaciones. Con base en las pautas de accesibilidad del W3C y las WCAG, se elaboró una lista de cotejo en la que se identificó cuáles de estas aplicaciones cumplen o no con ciertos criterios. Observando que, aunque ya incluyen algunas funciones accesibles, todavía presentan limitaciones, especialmente en la lectura de mensajes y en el manejo general de la aplicación.
- Para determinar qué inteligencias artificiales se utilizaron para la conversión de mensajes, se establecieron tres categorías: IA de propósito general (con múltiples funciones como generación de texto o imágenes), IA específicas (centradas en una sola tarea, como la conversión de audio a texto) y aquellas basadas en lenguajes de programación (librerías que usan modelos pequeños). Luego se elaboró una matriz con las funcionalidades de cada modelo y se definieron criterios para evaluar su desempeño, obteniendo qué modelo tiene menos funcionalidades para una mayor rapidez de procesamiento. A partir de esto, se concluyó que tanto las IA específicas como las librerías de programación resultan más óptimas para el procesamiento de recursos, ya que se enfocan en una sola tarea y no sobrecargan el sistema con funciones adicionales.
- La interfaz de la aplicación se desarrolló analizando las diferentes discapacidades que se están abordando; con ello se especificaron diferentes idiomas, en los cuales tanto los textos, mensajes, notificaciones y opciones del menú están en idioma inglés y español. Con ello también, a cada una de las opciones se agregaron mensajes personalizados descriptivos con el fin de que el lector de pantalla del teléfono móvil pueda leerlos sin problema. También se tomó en cuenta el color y que las opciones de toda la aplicación fueran claras y sin muchas opciones para garantizar la simplicidad de la misma y que fuera fácil usarla.
- La estructura de las funcionalidades inclusivas se definió mediante plantillas JSON, donde se especificaban los recursos requeridos para mensajes de texto, audio, video e imágenes. A partir de estas plantillas y con el uso de los modelos de IA seleccionados,

se desarrollaron las distintas opciones de conversión, generando los recursos en inglés y español con su respectiva plantilla. Esto permite cambiar el idioma de los mensajes si el usuario lo necesita y, además, seleccionar el formato de visualización según la discapacidad, ya sea como audio o como texto.

- Por lo tanto, AMIC es una aplicación de chat dirigida a personas con discapacidades visuales, auditivas y del habla. Ofrece la conversión de mensajes en tiempo real: el audio se transforma en texto o viceversa, y las imágenes enviadas se describen según la discapacidad y el idioma del usuario. Esto facilita la comunicación sin necesidad de acciones adicionales para interactuar con otros. Además, garantiza la seguridad de los mensajes mediante cifrado, lo que protege la privacidad y la información transmitida. También se realizaron pruebas de software, cuyos resultados fueron positivos, con un promedio de aceptación alto y una media superior a 3 en la mayoría de las preguntas del cuestionario.

5.2. Recomendaciones

- Se recomienda desplegar el sistema en un entorno accesible para cualquier usuario, de modo que pueda utilizar la aplicación sin inconvenientes. Para asegurar una buena experiencia, es importante considerar la capacidad del servidor, ya que, aunque los modelos son pequeños, pueden consumir entre dos y tres gigas de memoria RAM, lo cual debe controlarse si el uso del sistema aumenta.
- Se debe continuar con las investigaciones sobre la efectividad de la aplicación, ya que es fundamental para recoger distintas opiniones sobre errores y nuevas funcionalidades que permitan mejorarla de forma constante.
- Para continuar con el proceso de mejora de la aplicación, se planea publicar el código fuente para recibir aportes de la comunidad en GitHub, una plataforma ampliamente utilizada para el almacenamiento y gestión de versiones de proyectos. Esto permitirá mejorar la aplicación y ampliar su alcance más allá de lo previsto inicialmente.
- Dado que se trata de una aplicación de mensajería y los mensajes son información privada para cada usuario, se recomienda mantener actualizadas las librerías de la aplicación móvil de forma constante, para evitar posibles intrusiones y proteger el acceso a los mensajes.

CAPÍTULO VI

BIBLIOGRAFÍA

- [1] L. Manirajee, S. Q. Hanis Shariff, and S. M. Mohd Rashid, "Assistive Technology for Visually Impaired Individuals: A Systematic Literature Review (SLR)," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, vol. 14, no. 2, Feb. 2024, doi: 10.6007/IJARBSS/v14-i2/20827.
- [2] M. Shezi and A. Ade-Ibijola, "Deaf Chat: A Speech-to-Text Communication Aid for Hearing Deficiency," *Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal*, vol. 5, no. 5, pp. 826–833, 2020, doi: 10.25046/aj0505100.
- [3] G. R. Seebun and L. Nagowah, "Let's Talk: An Assistive Mobile Technology for Hearing and Speech Impaired Persons," in *2020 3rd International Conference on Emerging Trends in Electrical, Electronic and Communications Engineering (ELECOM)*, IEEE, Nov. 2020, pp. 210–215. doi: 10.1109/ELECOM49001.2020.9297026.
- [4] S. Kaur and K. S. Dhindsa, "Design and Development of Android Based Mobile Application for Specially Abled People," *Wirel Pers Commun*, vol. 111, no. 4, pp. 2353–2367, Apr. 2020, doi: 10.1007/s11277-019-06990-y.
- [5] R. R. Chhajed, K. P. Parmar, M. D. Pandya, and N. G. Jaju, "Messaging and Video Calling Application for Specially Abled people using Hand Gesture Recognition," in *2021 6th International Conference for Convergence in Technology (I2CT)*, IEEE, Apr. 2021, pp. 1–4. doi: 10.1109/I2CT51068.2021.9417924.
- [6] A. Khan, S. Khusro, B. Niazi, J. Ahmad, I. Alam, and I. Khan, "TetraMail: a usable email client for blind people," *Univers Access Inf Soc*, vol. 19, no. 1, pp. 113–132, Mar. 2020, doi: 10.1007/s10209-018-0633-5.
- [7] Consejo discapacidades, "Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades – CONADIS." Accessed: Jan. 04, 2025. [Online]. Available: <https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/>
- [8] N. N. Mohd Zaid *et al.*, "Elderly and their barriers to accepting and learning to use technology: A scoping review," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, vol. 36, no. 1, pp. 1–17, Feb. 2023, doi: 10.20473/mkp.V36I12023.1-17.
- [9] A. Yeratziotis *et al.*, "Accessible System and Social Media Mobile Application for Deaf Users," in *Proceedings of the 2022 ACM Conference on Information Technology for Social Good*, New York, NY, USA: ACM, Sep. 2022, pp. 39–47. doi: 10.1145/3524458.3547234.
- [10] G. Guerrero-Ulloa, V. Romero-Castro, J. Torrales-Peralta, T. Tocta-Bonilla, and O. Erazo, "BellChat: An Inclusive Web Application for Messaging," in *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol. 695 LNNS, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2024, pp. 455–465. doi: 10.1007/978-981-99-3043-2_35.
- [11] M. Sami, P. Devi, A. B. M. S. Ali, and A. Kumar, "Extending and Evaluating Usability Heuristics for Educational Website in Fiji," in *2023 IEEE Asia-Pacific Conference on Computer Science and Data Engineering (CSDE)*, IEEE, Dec. 2023, pp. 1–7. doi: 10.1109/CSDE59766.2023.10487770.
- [12] T. Stefanov, S. Varbanova, and M. Stefanova, "Mobile Devices Supporting People with Special Needs," *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 13, no. 11, p. 2022, 2022, doi: 10.14569/IJACSA.2022.0131122.

- [13] K. P. Sapkota, A. Shibamura, K. I. C. Ong, J. Kiriya, and M. Jimba, "Accommodation and disability-specific differences in nutritional status of children with disabilities in Kathmandu, Nepal: A cross-sectional study," *BMC Public Health*, vol. 23, no. 1, p. 315, Feb. 2023, doi: 10.1186/s12889-023-14999-z.
- [14] A. Baumgartner, T. Rohrbach, and P. Schönhagen, "'If the phone were broken, I'd be screwed': media use of people with disabilities in the digital era," *Disabil Soc*, vol. 38, no. 1, pp. 73–97, Jan. 2023, doi: 10.1080/09687599.2021.1916884.
- [15] C. Wepener, E. Johnson, and J. Bornman, "Text messaging 'Helps Me to Chat': exploring the interactional aspects of text messaging using mobile phones for youth with complex communication needs," *Augmentative and Alternative Communication*, vol. 37, no. 2, pp. 75–86, Apr. 2021, doi: 10.1080/07434618.2021.1928284.
- [16] F. H. F. Botelho, "Accessibility to digital technology: Virtual barriers, real opportunities," *Assistive Technology*, vol. 33, no. sup1, pp. 27–34, Dec. 2021, doi: 10.1080/10400435.2021.1945705.
- [17] M. Negrão and P. Domingues, "SpeechToText: An open-source software for automatic detection and transcription of voice recordings in digital forensics," *Forensic Science International: Digital Investigation*, vol. 38, p. 301223, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.fsidi.2021.301223.
- [18] R. Agnihotri and J. Kaur, "Enhancing Email Accessibility for Visually Impaired Individuals," *Journal of Computers, Mechanical and Management*, vol. 2, no. 4, pp. 01–08, Sep. 2023, doi: 10.57159/gadl.jcmm.2.4.23069.
- [19] Meta, "About accessibility features on WhatsApp." Accessed: Feb. 12, 2025. [Online]. Available: https://faq.whatsapp.com/3614672068767202/?helpref=uf_share
- [20] S. K. Katara, R. K. Pathak, A. K. Sharma, and S. Sharma, "Web Accessibility Framework and Analysis for Persons with Disabilities: Case Studies of Indian Web Portals," in *2024 International Conference on Computer and Applications (ICCA)*, IEEE, Dec. 2024, pp. 1–4. doi: 10.1109/ICCA62237.2024.10928085.
- [21] N. Jahan *et al.*, "Inclusion and Independence: The impact of Mobile Technology on the Lives of Persons with Disabilities in Kenya and Bangladesh," in *2020 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC)*, IEEE, Oct. 2020, pp. 1–8. doi: 10.1109/GHTC46280.2020.9342934.
- [22] I. Journal, "A Review on Speech-to-Text," *INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT*, vol. 08, no. 03, pp. 1–13, Mar. 2024, doi: 10.55041/IJSREM29004.
- [23] A. Singh, S. Chandrakar, A. Uke, and K. Kar, "Design and Implementation of Text to Speech Synthesizer," *International Journal of Futuristic Innovation in Engineering, Science and Technology (IJFIEST)*, vol. 1, no. 1, pp. 10–12, Sep. 2022, doi: 10.59367/ijfiest.v1i1.6.
- [24] Asamblea General de las Naciones Unidas, "Take Action for the Sustainable Development Goals." Accessed: Dec. 06, 2024. [Online]. Available: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>

- [25] G. Guerrero-Ulloa, M. J. Hornos, and C. Rodríguez-Domínguez, "TDDM4IoT: A Test-Driven Development Methodology for Internet of Things (IoT)-Based Systems," in *Communications in Computer and Information Science*, vol. 1193 CCIS, Springer, 2020, pp. 41–55. doi: 10.1007/978-3-030-42517-3_4.
- [26] A. Bedare, H. Jaiswal, N. Kantule, and S. Kale, "Lifeline Messenger Real Time Chat Application: Using MERN Stack," *SSRN Electronic Journal*, 2023, doi: 10.2139/ssrn.4447248.
- [27] A. K. Goel, S. Gupta, C. K. Singh, and K. K. Agrawal, "Web-ChatLine: An Innovative Chatting Platform," in *The 2nd International Conference on Innovative Research in Renewable Energy Technologies (IRRET 2022)*, Basel Switzerland: MDPI, Jul. 2022, p. 6. doi: 10.3390/materproc2022010006.
- [28] R. K. J. -, "Lightning Speed the Driving Force Behind Meteoric Rise of Social Messaging Apps : A Critical Study," *International Journal For Multidisciplinary Research*, vol. 5, no. 1, Feb. 2023, doi: 10.36948/ijfmr.2023.v05i01.1683.
- [29] S. Ji *et al.*, "TextrolSpeech: A Text Style Control Speech Corpus with Codec Language Text-to-Speech Models," in *ICASSP 2024 - 2024 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, IEEE, Apr. 2024, pp. 10301–10305. doi: 10.1109/ICASSP48485.2024.10445879.
- [30] T. Hayashi and S. Watanabe, "DiscreTalk: Text-to-Speech as a Machine Translation Problem," May 2020, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2005.05525>
- [31] S. Mukherjee, H. Tyagi, P. Tyagi, N. Singh, and S. Bhardwaj, "OCR Using Python and Its Application," *Journal of Advanced Zoology*, vol. 44, no. S-3, pp. 1083–1092, Oct. 2023, doi: 10.17762/jaz.v44iS-3.1062.
- [32] O. Günlü, R. F. Schaefer, H. Boche, and H. V. Poor, "Private Key and Decoder Side Information for Secure and Private Source Coding," *Entropy*, vol. 24, no. 12, p. 1716, Nov. 2022, doi: 10.3390/e24121716.
- [33] O. Gunlu, R. F. Schaefer, H. Boche, and H. V. Poor, "Secure and Private Source Coding with Private Key and Decoder Side Information," in *2022 IEEE Information Theory Workshop (ITW)*, IEEE, Nov. 2022, pp. 226–231. doi: 10.1109/ITW54588.2022.9965840.
- [34] M. J. Baucas, P. Spachos, and K. N. Plataniotis, "Public-Key Reinforced Blockchain Platform for Fog-IoT Network System Administration," *IEEE Internet Things J*, vol. 9, no. 22, pp. 22366–22374, Nov. 2022, doi: 10.1109/JIOT.2021.3104740.
- [35] A. Yakubov, W. Shbair, N. Khan, R. State, C. Medinger, and J. Hilger, "BlockPGP: A Blockchain-based Framework for PGP Key Servers," *International Journal of Networking and Computing*, vol. 10, no. 1, pp. 1–24, 2020, doi: 10.15803/ijnc.10.1_1.
- [36] A. I. Julianto, H. A. D. Rimbawa, and Y. D. W. Asnar, "Study and Analysis of End-to-End Encryption Message Security Using Diffie-Hellman Key Exchange Encryption," *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, vol. 42, no. 1, p. 173, Dec. 2023, doi: 10.52155/ijpsat.v42.1.5844.
- [37] N. Karmous, M. Hizem, Y. Ben Dhiab, M. Ould-Elhassen Aoueleiyine, R. Bouallegue, and N. Youssef, "Hybrid Cryptographic End-to-End Encryption Method for Protecting IoT Devices

- Against MitM Attacks,” *Radioengineering*, vol. 33, no. 4, pp. 583–592, Dec. 2024, doi: 10.13164/re.2024.0583.
- [38] Y. Lamriji, K. El Makkaoui, Y. Maleh, A. Beni-Hssane, and I. Ouahbi, “A LIGHTWEIGHT <scp>WHATS</scp> APP END-TO-END ENCRYPTION,” *EDPACS*, vol. 67, no. 6, pp. 1–24, Jun. 2023, doi: 10.1080/07366981.2023.2212491.
 - [39] V. Bhuse, “Review of End-to-End Encryption for Social Media,” *International Conference on Cyber Warfare and Security*, vol. 18, no. 1, pp. 35–37, Feb. 2023, doi: 10.34190/iccws.18.1.1017.
 - [40] R. Singh, A. N. S. Chauhan, and H. Tewari, “Blockchain-enabled End-to-End Encryption for Instant Messaging Applications,” in *2022 IEEE 23rd International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM)*, IEEE, Jun. 2022, pp. 501–506. doi: 10.1109/WoWMoM54355.2022.00078.
 - [41] F. E. Chadli, D. Gretete, and A. Moumen, “Digital accessibility: A systematic Literature Review,” *SHS Web of Conferences*, vol. 119, p. 06005, Aug. 2021, doi: 10.1051/shsconf/202111906005.
 - [42] J. Lazar, “Managing digital accessibility at universities during the COVID-19 pandemic,” *Univers Access Inf Soc*, vol. 21, no. 3, pp. 749–765, Aug. 2022, doi: 10.1007/s10209-021-00792-5.
 - [43] N. Tarasov and O. Khamula, “Prospects for integrating ai into inclusion for people with visual impairments,” *InterConf*, no. 45(201), pp. 580–588, May 2024, doi: 10.51582/interconf.19-20.05.2024.059.
 - [44] J. Madake, S. Bhatlawande, A. Solanke, and S. Shilaskar, “A Qualitative and Quantitative Analysis of Research in Mobility Technologies for Visually Impaired People,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 82496–82520, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3291074.
 - [45] W. Aljedaani, R. Krasniqi, S. Aljedaani, M. W. Mkaouer, S. Ludi, and K. Al-Raddah, “If online learning works for you, what about deaf students? Emerging challenges of online learning for deaf and hearing-impaired students during COVID-19: a literature review,” *Univers Access Inf Soc*, vol. 22, no. 3, pp. 1027–1046, Aug. 2023, doi: 10.1007/s10209-022-00897-5.
 - [46] I. Chang, J. Castillo, and H. Montes, “Technology-Based Social Innovation: Smart City Inclusive System for Hearing Impairment and Visual Disability Citizens,” *Sensors*, vol. 22, no. 3, p. 848, Jan. 2022, doi: 10.3390/s22030848.
 - [47] A. Bleakley *et al.*, “Exploring Smart Speaker User Experience for People Who Stammer,” in *Proceedings of the 24th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*, New York, NY, USA: ACM, Oct. 2022, pp. 1–10. doi: 10.1145/3517428.3544823.
 - [48] F. Costanzo *et al.*, “Talkitt: toward a new instrument based on artificial intelligence for augmentative and alternative communication in children with down syndrome,” *Front Psychol*, vol. 14, Jun. 2023, doi: 10.3389/fpsyg.2023.1176683.
 - [49] M. T. Tomczak, J. M. Szulc, and M. Szczerska, “Inclusive Communication Model Supporting the Employment Cycle of Individuals with Autism Spectrum Disorders,” *Int J Environ Res Public Health*, vol. 18, no. 9, p. 4696, Apr. 2021, doi: 10.3390/ijerph18094696.

- [50] L. G. Abed, "The Role of Social Media in Promoting Inclusive Communication between the Non-Disabled and People with Disabilities through Accessibility Features," *Int J Soc Sci Stud*, vol. 12, no. 5, p. 24, Oct. 2024, doi: 10.11114/ijsss.v12i5.7182.
- [51] Adithiyaa D and C. Alamelu, "A review on applications and uses of Artificial Intelligence," *World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences*, vol. 12, no. 1, pp. 477–484, Jun. 2024, doi: 10.30574/wjaets.2024.12.1.0260.
- [52] Shaveta, "A review on machine learning," *International Journal of Science and Research Archive*, vol. 9, no. 1, pp. 281–285, May 2023, doi: 10.30574/ijrsra.2023.9.1.0410.
- [53] Mrs. A. Pandey, "Machine Learning," *Int J Res Appl Sci Eng Technol*, vol. 11, no. 8, pp. 864–869, Aug. 2023, doi: 10.22214/ijraset.2023.55224.
- [54] J. Egger, A. Pepe, C. Gsaxner, Y. Jin, J. Li, and R. Kern, "Deep learning—a first meta-survey of selected reviews across scientific disciplines, their commonalities, challenges and research impact," *PeerJ Comput Sci*, vol. 7, p. e773, Nov. 2021, doi: 10.7717/peerj-cs.773.
- [55] A. Helen, A. Pradana, and M. Afif, "Scientific reference style using rule-based machine learning," *International Journal of Advances in Intelligent Informatics*, vol. 9, no. 3, p. 577, Nov. 2023, doi: 10.26555/ijain.v9i3.1056.
- [56] K.V.L.N.PRASAD, P.L. RAMESH, P. GOWTHAMI DEVI, and V. SURESH, "AN EMPIRICAL INTERPRETATION RULE BASED MODELS IN MACHINE LEARNING," *NeuroQuantology*, vol. 20, no. 8, Aug. 2023, doi: 10.48047/nq.2022.20.8.nq221085.
- [57] A. I. Dzhangarov, K. K. Pakhaev, and N. V Potapova, "Modern web application development technologies," *IOP Conf Ser Mater Sci Eng*, vol. 1155, no. 1, p. 012100, Jun. 2021, doi: 10.1088/1757-899X/1155/1/012100.
- [58] A. Rio and F. Brito e Abreu, "PHP code smells in web apps: Evolution, survival and anomalies," *Journal of Systems and Software*, vol. 200, p. 111644, Jun. 2023, doi: 10.1016/j.jss.2023.111644.
- [59] S. Balsam and D. Mishra, "Web application testing—Challenges and opportunities," *Journal of Systems and Software*, vol. 219, p. 112186, Jan. 2025, doi: 10.1016/j.jss.2024.112186.
- [60] P. Weichbroth, "Usability of Mobile Applications: A Systematic Literature Study," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 55563–55577, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2981892.
- [61] C. Campo, C. Garcia-Rubio, A. Jimenez-Berenguel, M. Moure-Garrido, F. Almenares, and D. Díaz-Sanchez, "Inferring mobile applications usage from DNS traffic," *Ad Hoc Networks*, vol. 163, p. 103601, Oct. 2024, doi: 10.1016/j.adhoc.2024.103601.
- [62] B. Ramdurai, "A study on Mobile apps in the Healthcare Industry," *International Journal of Mobile Computing and Application*, vol. 8, no. 1, pp. 17–21, Apr. 2021, doi: 10.14445/23939141/IJMCA-V8I1P104.
- [63] A. Souha, L. Benaddi, C. Ouaddi, and A. Jakimi, "Comparative analysis of mobile application Frameworks: A developer's guide for choosing the right tool," *Procedia Comput Sci*, vol. 236, pp. 597–604, 2024, doi: 10.1016/j.procs.2024.05.071.

- [64] V. Bercaru and N. Popescu, "A Systematic Review of Accessibility Techniques for Online Platforms: Current Trends and Challenges," *Applied Sciences*, vol. 14, no. 22, p. 10337, Nov. 2024, doi: 10.3390/app142210337.
- [65] F. Velasco-Álvarez, Á. Fernández-Rodríguez, F.-J. Vizcaíno-Martín, A. Díaz-Estrella, and R. Ron-Angevin, "Brain–Computer Interface (BCI) Control of a Virtual Assistant in a Smartphone to Manage Messaging Applications," *Sensors*, vol. 21, no. 11, p. 3716, May 2021, doi: 10.3390/s21113716.
- [66] N. Janaka *et al.*, "GlassMessaging," *Proc ACM Interact Mob Wearable Ubiquitous Technol*, vol. 7, no. 3, pp. 1–32, Sep. 2023, doi: 10.1145/3610931.
- [67] S. Chen, C. Chen, L. Fan, M. Fan, X. Zhan, and Y. Liu, "Accessible or Not? An Empirical Investigation of Android App Accessibility," *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 48, no. 10, pp. 3954–3968, Oct. 2022, doi: 10.1109/TSE.2021.3108162.
- [68] P. Acosta-Vargas, J. Guaña-Moya, J. Jadán-Guerrero, C. Alvites-Huamaní, and L. Salvador-Ullauri, "Towards Accessibility Assessment with a Combined Approach for Native Mobile Applications," in *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol. 265, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2021, pp. 234–241. doi: 10.1007/978-3-030-79816-1_29.
- [69] World Wide Web Consortium (W3C), "Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) 2.2." Accessed: Sep. 20, 2025. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/WCAG22>
- [70] World Wide Web Consortium (W3C), "Relative luminance - WCAG WG." Accessed: Sep. 20, 2025. [Online]. Available: https://www.w3.org/WAI/GL/wiki/Relative_luminance
- [71] World Wide Web Consortium (W3C), "Contrast ratio - WCAG WG." Accessed: Sep. 20, 2025. [Online]. Available: https://www.w3.org/WAI/GL/wiki/Contrast_ratio
- [72] A. R. Lahitani, A. E. Permanasari, and N. A. Setiawan, "Cosine similarity to determine similarity measure: Study case in online essay assessment," in *2016 4th International Conference on Cyber and IT Service Management*, IEEE, Apr. 2016, pp. 1–6. doi: 10.1109/CITSM.2016.7577578.
- [73] K. A. Bharadwaj, M. M. Joshi, N. S. Kumbale, N. S. Shastri, K. Panimozhi, and A. Roy Choudhury, "Speech Automated Examination for Visually Impaired Students," in *2020 2nd International Conference on Innovative Mechanisms for Industry Applications (ICIMIA)*, IEEE, Mar. 2020, pp. 378–381. doi: 10.1109/ICIMIA48430.2020.9074847.
- [74] J. Matoušek *et al.*, "Speech and web-based technology to enhance education for pupils with visual impairment," *Journal on Multimodal User Interfaces*, vol. 14, no. 2, pp. 219–230, Jun. 2020, doi: 10.1007/s12193-020-00323-1.
- [75] J. R. Dela Cruz, R. A. Gazmin, A. E. K. Guillen, and M. J. C. Samonte, "Talkie," in *Proceedings of the 2020 The 6th International Conference on Frontiers of Educational Technologies*, New York, NY, USA: ACM, Jun. 2020, pp. 39–42. doi: 10.1145/3404709.3404748.
- [76] M. Buzzi, E. Grassini, and B. Leporini, "A Chatbot-based Assistive Technology to Get Information on a Clinical Environment," in *Proceedings of the 17th International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments*, New York, NY, USA: ACM, Jun. 2024, pp. 504–509. doi: 10.1145/3652037.3663953.

- [77] Y. Lee, H. Joh, S. Yoo, and U. Oh, "AccessComics," in *Proceedings of the 18th International Web for All Conference*, New York, NY, USA: ACM, Apr. 2021, pp. 1–11. doi: 10.1145/3430263.3452425.
- [78] M. Erelli, V. P. Sagina, S. K. Kothuri, and Dr. P. Madhuri, "A Voice Based Mailing System for Visually Impaired Users Using Whisper Speech Recognition for Gmail Accessibility," *SSRN Electronic Journal*, 2024, doi: 10.2139/ssrn.4834375.
- [79] A. Yeratziotis *et al.*, "Making social media applications inclusive for deaf end-users with access to sign language," *Multimed Tools Appl*, vol. 82, no. 29, pp. 46185–46215, Dec. 2023, doi: 10.1007/s11042-023-17196-7.
- [80] A. Jariwala, D. Marghitu, and R. Chapman, "MyA+ Math: Teaching Math to Students with Vision Impairment," in *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, vol. 12189 LNCS, Springer, 2020, pp. 200–211. doi: 10.1007/978-3-030-49108-6_15.
- [81] A. R. Caballero, K. E. I. Catli, and A. G. F. Babierra, "Object Recognition and Hearing Assistive Technology Mobile Application using Convolutional Neural Network," in *Proceedings of the International Conference on Wireless Communication and Sensor Networks*, New York, NY, USA: ACM, May 2020, pp. 41–48. doi: 10.1145/3411201.3411208.
- [82] N. Polys and S. M. Wasi, "Increasing Web3D Accessibility with Audio Captioning," in *The 28th International ACM Conference on 3D Web Technology*, New York, NY, USA: ACM, Oct. 2023, pp. 1–10. doi: 10.1145/3611314.3615902.
- [83] T. Stefanov, S. Varbanova, M. Stefanova, and I. Alinski, "Mobile App Prototype Supporting People With Special Needs," *TEM Journal*, pp. 1871–1880, Aug. 2024, doi: 10.18421/TEM133-15.
- [84] M. Mateos-Sanchez, A. C. Melo, L. S. Blanco, and A. M. F. García, "Chatbot, as Educational and Inclusive Tool for People with Intellectual Disabilities," *Sustainability*, vol. 14, no. 3, p. 1520, Jan. 2022, doi: 10.3390/su14031520.
- [85] N. Singh *et al.*, "Farmer.Chat: Scaling AI-Powered Agricultural Services for Smallholder Farmers," Oct. 2024, Accessed: Nov. 26, 2024. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2409.08916>
- [86] P. Dognin *et al.*, "Image Captioning as an Assistive Technology: Lessons Learned from VizWiz 2020 Challenge," *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 73, pp. 437–459, Jun. 2021, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2012.11696>
- [87] A. M. Norkhalid, M. A. Faudzi, A. A. Ghapar, and F. A. Rahim, "Mobile Application: Mobile Assistance for Visually Impaired People - Speech Interface System (SIS)," in *2020 8th International Conference on Information Technology and Multimedia (ICIMU)*, IEEE, Aug. 2020, pp. 329–333. doi: 10.1109/ICIMU49871.2020.9243450.
- [88] A. Younis, Prof. Dr. M. I. Khan, and Dr. S. Fazal, "Social Media Use among University Students Impact on Socialization," *International Journal of Trends and Innovations in Business & Social Sciences*, vol. 2, no. 3, pp. 320–331, Sep. 2024, doi: 10.48112/tibss.v2i3.881.

- [89] S. S. Senjam, S. Manna, and C. Bascaran, "Smartphones-Based Assistive Technology: Accessibility Features and Apps for People with Visual Impairment, and its Usage, Challenges, and Usability Testing," *Clin Optim (Auckl)*, vol. Volume 13, pp. 311–322, Nov. 2021, doi: 10.2147/OPTO.S336361.
- [90] Y.-M. Jeon, W.-M. Heo, J.-M. Kim, and K. Kim, "Multimedia Distribution Process Tracking for Android and iOS," Apr. 2023, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2304.03848>
- [91] C. F. Griggio, M. Nouwens, and C. N. Klokmoose, "Caught in the Network: The Impact of WhatsApp's 2021 Privacy Policy Update on Users' Messaging App Ecosystems," in *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, New York, NY, USA: ACM, Apr. 2022, pp. 1–23. doi: 10.1145/3491102.3502032.
- [92] M. Di Gregorio, "Accessible Applications - Study and Design of User Interfaces to Support Users with Disabilities," in *Proceedings of the 2021 International Conference on Multimodal Interaction*, New York, NY, USA: ACM, Oct. 2021, pp. 832–834. doi: 10.1145/3462244.3481281.
- [93] W. Zahida, V. Effendy, and A. Hadikusuma, "Improving Messenger Accessibility for Elderly Users using User Centered Design (UCD) Methods (Study Case: WhatsApp)," in *2021 International Conference on Software Engineering & Computer Systems and 4th International Conference on Computational Science and Information Management (ICSECS-ICOCSIM)*, IEEE, Aug. 2021, pp. 273–278. doi: 10.1109/ICSECS52883.2021.00056.
- [94] M. A. Swati, T. M. Madni, U. I. Janjua, and I. Ahmad, "Accessibility of Social Media Application for Blinds," in *2021 4th International Conference on Computing & Information Sciences (ICCIS)*, IEEE, Nov. 2021, pp. 1–6. doi: 10.1109/ICCIS54243.2021.9676390.
- [95] R. Rumini and A. I. Astrid, "Evaluating the Usability of Heuristics within Telegram using the Linear Regression Method," in *2019 4th International Conference on Information Technology, Information Systems and Electrical Engineering (ICITISEE)*, IEEE, Nov. 2019, pp. 469–473. doi: 10.1109/ICITISEE48480.2019.9003897.
- [96] Meta, "Help Center, Instagram." Accessed: Feb. 14, 2025. [Online]. Available: <https://help.instagram.com/308605337351503>
- [97] Meta, "Help Centre, Messenger." Accessed: Feb. 12, 2025. [Online]. Available: <https://www.facebook.com/help/messenger-app/268211068463734>
- [98] telegram, "Telegram News." Accessed: Feb. 12, 2025. [Online]. Available: <https://telegram.org/blog?offset=10>
- [99] w3c, "W3C." Accessed: Feb. 16, 2025. [Online]. Available: <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/mobile/>
- [100] M. Ballantyne, A. Jha, A. Jacobsen, J. S. Hawker, and Y. N. El-Glaly, "Study of Accessibility Guidelines of Mobile Applications," in *Proceedings of the 17th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia*, New York, NY, USA: ACM, Nov. 2018, pp. 305–315. doi: 10.1145/3282894.3282921.
- [101] P. Acosta-Vargas *et al.*, "Accessibility Assessment in Mobile Applications for Android," in *Advances in Intelligent Systems and Computing*, vol. 959, Springer Verlag, 2020, pp. 279–288. doi: 10.1007/978-3-030-20040-4_25.

- [102] C. F. da Silva, S. B. L. Ferreira, and J. F. M. Ramos, "WhatsApp accessibility from the perspective of visually impaired people," in *Proceedings of the 15th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*, New York, NY, USA: ACM, Oct. 2016, pp. 1–10. doi: 10.1145/3033701.3033712.
- [103] M. Huang, G. McGrew, and C. Bodine, "Social Media Apps: A Paradigm for Examining Usability of Mobile Apps for Working-Age Adults with Mild-Moderate Cognitive Disabilities," *ACM Trans Access Comput*, vol. 18, no. 1, pp. 1–38, Mar. 2025, doi: 10.1145/3709144.
- [104] S. Caro-Alvaro, E. Garcia-Lopez, A. Garcia-Cabot, L. de-Marcos, and J.-J. Martinez-Herraiz, "Identifying Usability Issues in Instant Messaging Apps on iOS and Android Platforms," *Mobile Information Systems*, vol. 2018, pp. 1–19, Oct. 2018, doi: 10.1155/2018/2056290.
- [105] C. F. Griggio, B. M. Gorman, and G. W. Tigwell, "Party Face Congratulations! Exploring Design Ideas to Help Sighted Users with Emoji Accessibility when Messaging with Screen Reader Users," *Proc ACM Hum Comput Interact*, vol. 8, no. CSCW1, pp. 1–31, Apr. 2024, doi: 10.1145/3641014.
- [106] A. Faridh Suni, A. B. Utomo, K. Fathoni, B. Yusuf Mahendra, I. Gemi Seinsiani, and A. F. Hastawan, "Text-to-Speech User Interface for ChatGPT," in *2024 4th International Conference on Electronic and Electrical Engineering and Intelligent System (ICE3IS)*, IEEE, Aug. 2024, pp. 311–315. doi: 10.1109/ICE3IS62977.2024.10775373.
- [107] P. Ren, C. Zuo, X. Liu, W. Diao, Q. Zhao, and S. Guo, "DEMISTIFY: Identifying On-device Machine Learning Models Stealing and Reuse Vulnerabilities in Mobile Apps," in *Proceedings of the IEEE/ACM 46th International Conference on Software Engineering*, New York, NY, USA: ACM, Feb. 2024, pp. 1–13. doi: 10.1145/3597503.3623325.
- [108] R. Gozalo-Brizuela and E. C. Garrido-Merchan, "ChatGPT is not all you need. A State of the Art Review of large Generative AI models," Jan. 2023, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2301.04655>
- [109] A. Rahman *et al.*, "Comparative Analysis Based on DeepSeek, ChatGPT, and Google Gemini: Features, Techniques, Performance, Future Prospects," Feb. 2025, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2503.04783>
- [110] Google, "Gemini API | Google AI for Developers." Accessed: Apr. 25, 2025. [Online]. Available: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs?hl=es-419>
- [111] M. Imran and N. Almusharraf, "Google Gemini as a next generation AI educational tool: a review of emerging educational technology," *Smart Learning Environments*, vol. 11, no. 1, p. 22, May 2024, doi: 10.1186/s40561-024-00310-z.
- [112] S. Ariyo Okaiyeto, J. Bai, J. Wang, A. S Mujumdar, and H. Xiao, "Success of DeepSeek and potential benefits of free access to AI for global-scale use," *International Journal of Agricultural and Biological Engineering*, vol. 17, no. 6, pp. 304–306, 2024, doi: 10.25165/j.ijabe.20241706.9733.
- [113] deepseek, "DeepSeek | 深度求索." Accessed: Apr. 26, 2025. [Online]. Available: <https://www.deepseek.com/>

- [114] voicerss, “RSS de voz: servicio en línea de texto a voz (TTS).” Accessed: Apr. 27, 2025. [Online]. Available: <https://www.voicerss.org/>
- [115] Dubverse.ai, “Texto a Voz en Español Online Gratis | AI Spanish TTS - Dubverse.ai.” Accessed: Apr. 27, 2025. [Online]. Available: <https://dubverse.ai/es/text-to-speech/spanish/>
- [116] Speechify, “Speechify: Lector de Texto a Voz Gratis | Más de 500,000 Reseñas de 5 Estrellas.” Accessed: Apr. 27, 2025. [Online]. Available: https://speechify.com/es/?srsId=AfmBOoqpslhNmrEF4Hv3QCA8BnHmKRfvHbc7oRkXktSga8RBkeRLMpl_
- [117] AssemblyAI, “AssemblyAI | AI models to transcribe and understand speech.” Accessed: Apr. 27, 2025. [Online]. Available: <https://www.assemblyai.com/>
- [118] Deepgram Playground, “Inteligencia Artificial de Voz Empresarial: STT, TTS y API de Agente | Deepgram.” Accessed: Apr. 29, 2025. [Online]. Available: <https://deepgram.com/>
- [119] Image Describer, “Descriptor de Imágenes - Describir Imágenes con IA en Línea Gratis.” Accessed: Apr. 29, 2025. [Online]. Available: <https://imagedescriber.app/es>
- [120] AiDescribePicture, “Describe Image & Picture - AI Image Description, Markdown, and Text Converter.” Accessed: Apr. 29, 2025. [Online]. Available: <https://describepicture.org/>
- [121] Easy-Peasy.AI Pte. Ltd., “Plataforma de IA todo en uno | Easy-Peasy.AI.” Accessed: Apr. 29, 2025. [Online]. Available: <https://easy-peasy.ai/>
- [122] Google, “Cloud Translation | Google Cloud.” Accessed: Apr. 29, 2025. [Online]. Available: <https://cloud.google.com/translate?hl=es>
- [123] Systran, “Translation tool for professionals | SYSTRAN.” Accessed: Apr. 29, 2025. [Online]. Available: <https://www.systransoft.com/>
- [124] S. Wei, G. Song, S. Zhu, R. Ruan, S. Zhu, and Y. Cai, “Discovering Parallelisms in Python Programs,” in *Proceedings of the 31st ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering*, New York, NY, USA: ACM, Nov. 2023, pp. 832–844. doi: 10.1145/3611643.3616259.
- [125] M. Schröder, “MaryTTS – Introducción.” Accessed: Apr. 29, 2025. [Online]. Available: https://marytts-github-io.translate.google/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc
- [126] P. L. P. K. Willie Walker, “FreeTTS 1.2.3 - A speech synthesizer written entirely in the Java(TM) programming language.” Accessed: Apr. 29, 2025. [Online]. Available: <https://freetts.sourceforge.io/>
- [127] Natesh M Bhat., “pyttsx3 - Plataforma x de texto a voz — documentación de pyttsx3 2.6.” Accessed: Apr. 29, 2025. [Online]. Available: <https://pyttsx3.readthedocs.io/en/latest/>
- [128] S. Anusha, R. Harini, T. Nikita, V. N. Priyanka, G. Neethu Priya, and P. V. Babu, “VISOGEN: AI and APIs Unleashed for Smarter Video Generation,” in *2025 Seventh International Conference on Computational Intelligence and Communication Technologies (CCICT)*, IEEE, Apr. 2025, pp. 467–473. doi: 10.1109/CCICT65753.2025.00077.

- [129] OpenAI, “whisper · PyPI.” Accessed: Apr. 29, 2025. [Online]. Available: <https://pypi.org/project/whisper/>
- [130] OpenAI, “GitHub - openai/whisper: Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision.” Accessed: Apr. 29, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/openai/whisper>
- [131] H. Saini, P. Bhandari, S. Bhattacharya, and K. Jain, “Captify: A Deep Learning-Based Social Media Caption Generator Using Multimodal Data,” 2025. doi: 10.2139/ssrn.5220319.
- [132] J. Li, D. Li, C. Xiong, and S. Hoi, “BLIP: Bootstrapping Language-Image Pre-training for Unified Vision-Language Understanding and Generation,” Feb. 2022, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2201.12086>
- [133] huggingface, “Helsinki-NLP/opus-mt-en-es · Hugging Face.” Accessed: Apr. 29, 2025. [Online]. Available: <https://huggingface.co/Helsinki-NLP/opus-mt-en-es>
- [134] huggingface, “Helsinki-NLP/opus-mt-es-en · Hugging Face.” Accessed: Apr. 29, 2025. [Online]. Available: <https://huggingface.co/Helsinki-NLP/opus-mt-es-en>
- [135] O. Elizarraras and J. Chakraborty, “The Use of Social Media in Generating Health Information Support for Spanish Users,” *Procedia Comput Sci*, vol. 256, pp. 1183–1191, 2025, doi: 10.1016/j.procs.2025.02.227.
- [136] OpenAI, “Descripción general de las funciones de ChatGPT | Centro de ayuda de OpenAI.” Accessed: May 13, 2025. [Online]. Available: <https://help.openai.com/en/articles/9260256-chatgpt-capabilities-overview>
- [137] R. Santhosh, M. Abinaya, V. Anusuya, and D. Gowthami, “ChatGPT: Opportunities, Features and Future Prospects,” in *2023 7th International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI)*, IEEE, Apr. 2023, pp. 1614–1622. doi: 10.1109/ICOEI56765.2023.10125747.
- [138] Google, “Modelos de Gemini | Gemini API | Google AI for Developers.” Accessed: May 13, 2025. [Online]. Available: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models?hl=es-419#gemini-2.5-pro-preview-05-06>
- [139] DeepSeek-AI *et al.*, “DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning,” Jan. 2025, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2501.12948>
- [140] P. Kumar, H. M, and H. V, “Development of Interactive Assistance for Academic Preparation Using Large Models Language,” in *2025 International Conference on Computational, Communication and Information Technology (ICCCIT)*, IEEE, Feb. 2025, pp. 265–269. doi: 10.1109/ICCCIT62592.2025.10928137.
- [141] A. M. J. Hashana, P. Brundha, M. U. Ahamed Ayoobkhan, and F. S, “Deep Learning in ChatGPT - A Survey,” in *2023 7th International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI)*, IEEE, Apr. 2023, pp. 1001–1005. doi: 10.1109/ICOEI56765.2023.10125852.
- [142] G. Varoquaux, S. Luccioni, and M. Whittaker, “Hype, Sustainability, and the Price of the Bigger-is-Better Paradigm in AI,” in *Proceedings of the 2025 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, New York, NY, USA: ACM, Jun. 2025, pp. 61–75. doi: 10.1145/3715275.3732006.

- [143] H.-I. Liu *et al.*, “Lightweight Deep Learning for Resource-Constrained Environments: A Survey,” *ACM Comput Surv*, vol. 56, no. 10, pp. 1–42, Oct. 2024, doi: 10.1145/3657282.
- [144] Amazon Web Services, “Precio de los servicios de la nube | AWS.” Accessed: Aug. 26, 2025. [Online]. Available: <https://aws.amazon.com/es/pricing/>
- [145] Microsoft, “Azure Pricing Overview | Microsoft Azure.” Accessed: Aug. 26, 2025. [Online]. Available: <https://azure.microsoft.com/en-us/pricing>
- [146] Google, “Resumen de precios | Google Cloud.” Accessed: Aug. 26, 2025. [Online]. Available: <https://cloud.google.com/pricing?hl=es>
- [147] IBM, “IBM Cloud pricing.” Accessed: Aug. 26, 2025. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/cloud/pricing>
- [148] Oracle, “Cloud Pricing | Oracle.” Accessed: Aug. 26, 2025. [Online]. Available: <https://www.oracle.com/cloud/pricing/>
- [149] Microsoft, “Visual Studio Code - Code Editing. Redefined.” Accessed: Sep. 07, 2025. [Online]. Available: <https://code.visualstudio.com/>
- [150] Apache Software Foundation, “Welcome to Apache NetBeans.” Accessed: Sep. 07, 2025. [Online]. Available: <https://netbeans.apache.org/front/main/index.html>
- [151] Abhinav Asthana, Ankit Sobti, and Abhijit Kane, “Postman: The World’s Leading API Platform | Sign Up for Free.” Accessed: Sep. 07, 2025. [Online]. Available: <https://www.postman.com/>
- [152] Tom Preston-Werner, Chris Wanstrath, P. J. Hyett, and Scott Chacon, “GitHub · Cree y envíe software en una única plataforma colaborativa · GitHub.” Accessed: Sep. 07, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/>
- [153] Xiao-Yun Wang, “Pase a PowerDesigner 16.6 - la herramienta lidera de modelización de datos.” Accessed: Sep. 07, 2025. [Online]. Available: <https://www.powerdesigner.biz/ES/>
- [154] Anryhome, “Just Color Picker - Free Download.” Accessed: Sep. 07, 2025. [Online]. Available: <https://just-color-picker.en.download.it/>
- [155] Oracle Corporation, “Descargar Java.” Accessed: Sep. 07, 2025. [Online]. Available: <https://www.java.com/es/download/manual.jsp>
- [156] JetBrains, “Kotlin Programming Language.” Accessed: Sep. 07, 2025. [Online]. Available: <https://kotlinlang.org/>
- [157] Microsoft, “TypeScript: JavaScript With Syntax For Types.” Accessed: Sep. 07, 2025. [Online]. Available: <https://www.typescriptlang.org/>
- [158] Rod Johnson, “Spring Boot.” Accessed: Sep. 07, 2025. [Online]. Available: <https://spring.io/projects/spring-boot>
- [159] Meta Platforms, “React Native · Learn once, write anywhere.” Accessed: Sep. 07, 2025. [Online]. Available: <https://reactnative.dev/>
- [160] Michael Stonebraker., “PostgreSQL: The world’s most advanced open source database.” Accessed: Sep. 07, 2025. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/>

- [161] Rabbit Technologies Ltd, "RabbitMQ: One broker to queue them all | RabbitMQ." Accessed: Sep. 07, 2025. [Online]. Available: <https://www.rabbitmq.com/>
- [162] U. Kaushal, G. Singh, and T. Parashar, "Responsive Webpage Using HTML CSS," in *2022 International Conference on Cyber Resilience (ICCR)*, IEEE, Oct. 2022, pp. 01–04. doi: 10.1109/ICCR56254.2022.9995922.
- [163] A. R. Lahitani, A. E. Permanasari, and N. A. Setiawan, "Cosine similarity to determine similarity measure: Study case in online essay assessment," in *2016 4th International Conference on Cyber and IT Service Management*, IEEE, Apr. 2016, pp. 1–6. doi: 10.1109/CITSM.2016.7577578.
- [164] Igor Sysoev, "nginx." Accessed: Sep. 07, 2025. [Online]. Available: <https://nginx.org/>
- [165] J. Wu, K. Ahuja, R. Li, V. Chen, and J. Bigham, "ScratchThat," *Proc ACM Interact Mob Wearable Ubiquitous Technol*, vol. 3, no. 2, pp. 1–17, Jun. 2019, doi: 10.1145/3328934.
- [166] J. Sultana and R. Iqbal, "A Framework for Context Recognition from Voice Commands and Conversations with Smart Assistants," in *2024 IEEE 21st Consumer Communications & Networking Conference (CCNC)*, IEEE, Jan. 2024, pp. 218–221. doi: 10.1109/CCNC51664.2024.10454771.
- [167] R. Shaw and H. Bosworth, "Short message service (SMS) text messaging as an intervention medium for weight loss: A literature review," *Health Informatics J*, vol. 18, no. 4, pp. 235–250, Dec. 2012, doi: 10.1177/1460458212442422.
- [168] J. Brown, B. Shipman, and R. Vetter, "SMS: The Short Message Service," *Computer (Long Beach Calif)*, vol. 40, no. 12, pp. 106–110, Dec. 2007, doi: 10.1109/MC.2007.440.
- [169] A. Battestini, V. Setlur, and T. Sohn, "A large scale study of text-messaging use," in *Proceedings of the 12th international conference on Human computer interaction with mobile devices and services*, New York, NY, USA: ACM, Sep. 2010, pp. 229–238. doi: 10.1145/1851600.1851638.
- [170] Z. Tan, X. Ma, G. Fang, and X. Wang, "LiteFocus: Accelerated Diffusion Inference for Long Audio Synthesis," Jul. 2024, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2407.10468>
- [171] S. Ghosh *et al.*, "Audio Flamingo 2: An Audio-Language Model with Long-Audio Understanding and Expert Reasoning Abilities," Mar. 2025, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2503.03983>
- [172] W. Bieniecki, S. Grabowski, and W. Rozenberg, "Image Preprocessing for Improving OCR Accuracy," in *2007 International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design*, IEEE, May 2007, pp. 75–80. doi: 10.1109/MEMSTECH.2007.4283429.
- [173] R. Sh. Mohamed and G. A. Yousif, "Input resolution and its effect of the printed image quality on digital toner printing systems (case study – Sinai, Egypt)," *The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science*, vol. 13, no. 1, pp. 75–80, Jun. 2010, doi: 10.1016/j.ejrs.2010.07.009.
- [174] A. Manasrah, M. Masoud, and Y. Jaradat, "Short Videos, or Long Videos? A Study on the Ideal Video Length in Online Learning," in *2021 International Conference on Information Technology (ICIT)*, IEEE, Jul. 2021, pp. 366–370. doi: 10.1109/ICIT52682.2021.9491115.

- [175] N. Seidel, "Short, Long, and Segmented Learning Videos: From YouTube Practice to Enhanced Video Players," *Technology, Knowledge and Learning*, vol. 29, no. 4, pp. 1965–1991, Dec. 2024, doi: 10.1007/s10758-024-09745-2.
- [176] P. Yugopuspito, I. M. Murwantara, E. K. Alim, W. Cendana, and A. R. Mitra, "Towards Offline GenAI Fine Tuning Model with LoRA Derivatives for IoT Edge Server," in *2024 Ninth International Conference on Informatics and Computing (ICIC)*, IEEE, Oct. 2024, pp. 1–6. doi: 10.1109/ICIC64337.2024.10956262.

CAPÍTULO VII